

BUKU 1 | 2019

BUKU PEDOMAN

**PENENTUAN DAYA DUKUNG DAN
DAYA TAMPUNG
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**



**Kementerian
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan**

**Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan
Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS)**

Gd. Mangrove Wana Paksi Blok 4 Lantai 6 Wing C
Gelora, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270
<http://pdlk.menlhk.go.id/>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

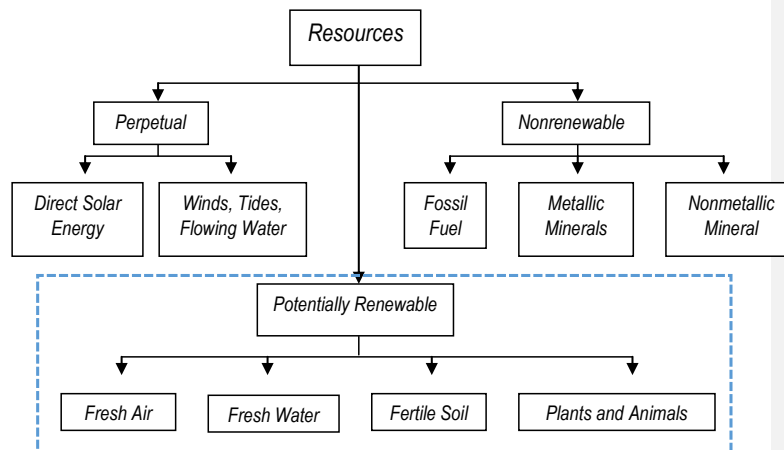
Indonesia berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Peningkatan jumlah penduduk berdampak kepada peningkatan laju pembangunan di berbagai sektor dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Hal ini mengakibatkan kondisi lingkungan hidup di sejumlah kawasan di Indonesia diindikasikan menurun karena penggunaan sumberdaya alam yang semakin meningkat, termasuk pemanfaatan ruang bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur dan berbanding terbalik dengan ketersediaan sumberdaya alam yang relatif tetap.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Sumber daya alam yang dimaksud dalam kajian ini mengacu pada definisi sumber daya alam dalam ketentuan umum Undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Miller (1990) sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1 sumberdaya alam dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu *perpetual resources* (sumberdaya yang selalu tersedia/terbarukan), *potentially renewable* (sumberdaya yang berpotensi terbarukan), dan *non renewable resources* (sumberdaya tidak terbarukan). Pemanfaatan sumberdaya yang dimaksud dalam pedoman ini adalah hanya berkaitan dengan *potentially renewable* (sumberdaya yang berpotensi terbarukan). Hal ini dapat diartikan bahwa penentuan daya dukung daya tampung sumberdaya tersebut

menjadi sangat penting untuk dipahami dan diketahui agar pemanfaatannya tidak terlampaui sehingga dapat menjadi sumberdaya yang terbarukan atau dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sumberdaya yang termasuk dalam kategori *potentially renewable* adalah udara, air tawar, tanah subur dan flora fauna (Miller, 1990). Gambar 1.1 menunjukkan pengelompokan sumberdaya alam.



(Sumber: Miller, 1990)

Gambar 1. 1 Pengelompokan sumberdaya alam

Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada peningkatan eksploitasi sumberdaya alam. Pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak berkelanjutan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Padahal lingkungan adalah penopang kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Kemampuan lahan untuk menopang kehidupan semakin memburuk yang antara lain ditunjukkan oleh banyaknya lahan kritis dan fenomena penggurunan.

Sumberdaya air juga menunjukkan tren penurunan baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung (DDDT). Kota-kota besar kini mulai mengalami krisis air. Air yang tersedia pun tidak memenuhi baku mutu sumber daya air minum sehingga dibutuhkan teknologi dan penambahan biaya pengolahan agar air layak dikonsumsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, yaitu memperhatikan daya dukung lingkungan hidup (DDLH) dan daya tampung lingkungan hidup (DTLH). Pengertian daya dukung lingkungan hidup itu sendiri adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya. Sementara, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke

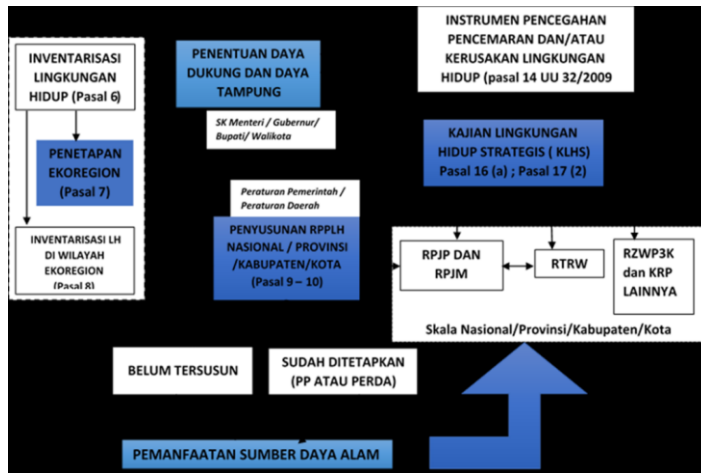
dalamnya (Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Pelestarian fungsi lingkungan hidup atau rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) menjadi sangat penting untuk dilakukan agar lingkungan hidup mampu memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya tanpa menyebabkan terjadinya degradasi fungsi. Tantangan utama dalam mengelola lingkungan hidup adalah mempertahankan keseimbangan antara upaya pemenuhan kebutuhan manusia akan sumberdaya alam dengan kemampuan lingkungan hidup untuk menyediakan sumberdaya alam agar dapat memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, upaya mempertahankan keseimbangan tersebut harus dipandang selain untuk pemenuhan jangka pendek juga untuk menunjang kehidupan di masa yang akan datang. Untuk dapat melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik, DDDTLH menjadi penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan pemeliharaan lingkungan hidup, maupun melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Pentingnya ketersediaan informasi tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di setiap wilayah baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana tertuang pada:

- a. Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila RPPLH (Rencana Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan DDDTLH.
- b. Pasal 16 yang menyebutkan bahwa kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan adalah salah satu muatan kajian dilakukan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS wajib dibuat untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP). Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi RTRW, RPJP dan RPJM serta KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- c. Pasal 19 yang menyatakan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dan ditetapkan dengan memperhatikan DDDTLH.

Amanat UU No. 32 tahun 2009 tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara DDDTLH dengan KLHS, RPPLH dan pemanfaatan sumberdaya alam sebagaimana digambarkan dalam gambar 1.2 di bawah ini :



Gambar 1.2 Bagann Keterkaitan DDDLH

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 19, 22, 25 dan 28 mengamanatkan bahwa rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota harus disusun dengan memperhatikan DDDLH. Pada Pasal 34 ayat (4) dinyatakan bahwa pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, standar kualitas lingkungan serta DDDLH. Pada penjelasan Pasal 25 disebutkan bahwa DDDLH wilayah kabupaten/kota diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang penyusunannya dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup. Lebih jauh, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 12 ayat (4) mengamanatkan bahwa tata cara penetapan DDDLH diatur dalam peraturan pemerintah.

Implementasi dari peraturan di atas membawa konsekuensi pentingnya pemahaman para pembuat kebijakan, rencana dan program akan substansi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sampai pada tingkat kedalaman tertentu yang didasari pada karakteristik masing-masing wilayah. Dengan demikian, kebijakan, rencana dan program yang disusun telah didasarkan pada asil telaah aspek lingkungan hidup yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan ketersediaan dan/atau kualitas sumberdaya alam untuk menopang pembangunan yang direncanakan.

Mengingat bahwa informasi DDDLH penting dan mendesak untuk diketahui, dipahami dan dijadikan sebagai dasar dalam pemanfaatan sumberdaya alam. pedoman tentang tata cara penentuan DDDLH ini perlu disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam menentukan DDDLH Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup ini adalah untuk memberikan acuan bagi pelaksanaan penentuan DDDTLH di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tujuan penyusunan Pedoman ini adalah untuk mewujudkan ketersediaan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

1.3 Sasaran dan Manfaat

Sasaran dari Pedoman Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup ini adalah Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten, akademisi, dan praktisi.

Data dan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi, Kota dan Kabupaten digunakan sebagai dasar pemanfaatan sumberdaya alam yang memperhatikan:

- keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup;
- keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Dasar Hukum

Berbagai ketentuan dalam berbagai PUU PPLH dan PSDA dibawah ini membuktikan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH):

- menjadi pengarusutama dalam berbagai regulasi sektor;
- menjadi basis pemanfaatan SDA dan LH dari berbagai sektor;

Dasar hukum yang terkait dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup disarikan dalam tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1 Keterkaitan D3TLH dalam berbagai Peraturan-perundangan

No	PUU/PP	Pasal terkait DDDTLH	Ketentuan-Ketentuan terkait dengan DDDTLH
1.	UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH	Pasal 8	Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

No	PUU/PP	Pasal terkait DDDTLH	Ketentuan-Ketentuan terkait dengan DDDTLH
		Pasal 12 ayat (2)	Jika RPPLH belum tersusun pemanfaatan SDA dilaksanakan berdasarkan D3TLH dengan memperhatikan: a. keberlanjutan proses dan fungsi LH; b. Keberlanjutan produktivitas LH; c. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat
		Pasal 12 ayat (3)	Kewenangan penetapan D3TLH secara hirarkis
		Pasal 12 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diatur dalam peraturan pemerintah.
		Pasal 16	Muatan KLHS antara lain adalah kapasitas D3TLH untuk pembangunan
		Pasal 17 ayat (2)	Ketentuan mengenai apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka: a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
		Pasal 19 ayat (2)	Perencanaan tata ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan D3TLH
2.	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Pasal 19 huruf e	Penyusunan RTRWN harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
		Pasal 22 ayat (2) huruf d	Penyusunan RTRWP harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
		Pasal 25 ayat (2) huruf d	Penyusunan RTRWK harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
		Pasal 34 ayat (4) huruf c	Pemanfaatan ruang (Nasional, Provinsi dan Kabupate/kota) dilaksanakan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

No	PUU/PP	Pasal terkait DDDTLH	Ketentuan-Ketentuan terkait dengan DDDTLH
3.	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Pasal huruf c	Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan meningkatkan daya dukung aliran sungai;
		Pasal 33 ayat (2)	Pemanenen dan pengolahan hasil hutan tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari
		Pasal 40	Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk...sehingga daya dukung...tetap terjaga;
4.	UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE	Pasal 28	Pemanfaatan jenis TSL dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman TSL
5.	UU No.1 Tahun 2014 Perubahan atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pasal 1 angka 12	Zonasi adalah bentuk rekayasa Teknik pemanfaatan ruang melalui.....sesuai dengan daya dukung.....
		Pasal 1 angka 17	Rencana zonasi memperhatikan daya dukung lingkungan
		Pasal 1 angka 24	Daya dukung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
		Pasal 9 ayat (3) huruf a	Perencanaan RZWP3K dilakukan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem;
		Pasal 21 ayat (3) huruf b	Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan SD pesisir dan PPK sesuai dengan daya dukung ekosistem
		Pasal 63 ayat (3) huruf d	Pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tamung ekosiste pesisir dan PPK;
6.	UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba	Pasal 18 huruf c	Kriteria untuk menetapkan 1 atau beberapa WIUP dalam satu WUP adalah daya dukung lingkungan hidup
		Pasal 28 huruf e	Perubahan WPN menjadi WUPK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup
		Pasal 32 huruf c	Kriteria untuk menetapkan 1 atau beberapa WIUPK dalam satu WUPK adalah daya dukung lingkungan hidup
		Pasal 95 huruf e	Pemegang IUP dan IUPK wajib mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan hidup
		Pasal 98	Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung

No	PUU/PP	Pasal terkait DDDTLH	Ketentuan-Ketentuan terkait dengan DDDTLH
			sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan PUU
		Pasal 113 ayat (1)	Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan OP SDM dan batubara yang dilakukan di wilayahnya;
		Pasal 115 ayat (3)	Penghentian sementara, daya dukung lingkungan hidup dan tetap berlakunya kewajiban pemegang IUP dan IUPK
7.	UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Bagian menimbang	bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan
		Penjelasan Pasal 9 ayat (5) huruf a	Definisi "kesesuaian lahan" adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
8.	UU No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisata	Pasal No.10 1	Definisi Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
		Pasal 12 ayat (1)	Penetapan kawasan strategis pariwisata dengan memperhatikan aspek salah satunya adalah perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran

No	PUU/PP	Pasal terkait DDDTLH	Ketentuan-Ketentuan terkait dengan DDDTLH
			strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
9.	UU No.3 tahun 2014 tentang Perindustrian	Pasal 10 ayat (3)	Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi maupun kabupaten/kota memperhatikan keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
10.	UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Pasal 6	Perencanaan Perkebunan dilakukan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan KLHS	Pasal 9 ayat 2 Pasal 13 ayat 1.a Pasal 16 huruf b Pasal 19 ayat 3	Hasil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar yang paling sedikit berkaitan dengan: a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan; Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit memuat kajian: a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan; Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program memuat : b. informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dan tidak diperbolehkan lagi. Dalam hal dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum tersusun maka penilaian mandiri mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen	Pasal angka 23 Pasal 44	Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Tata cara pengembangan sistem

No	PUU/PP	Pasal terkait DDDTLH	Ketentuan-Ketentuan terkait dengan DDDTLH
	Ekonomi Lingkungan	ayat 1.a	Perdagangan Izin Pembuangan Limbah dan /atau Emisi mencakup : a. Penetapan dan pengaturan alokasi kuota izin yang diperdagangkan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penentuan daya dukung daya tampung yang diuraikan dalam pedoman ini adalah:

1. Pendahuluan
2. Konsep Dasar dan Pendekatan Penentuan DDDTLH
3. Metode Penentuan
 - a. Daya dukung dan daya tampung air
 - b. Daya dukung lahan terkait pangan
4. Pemanfaatan Data Daya Dukung dan Daya Tampung Air dan Daya Dukung Lahan terkait Pangan

1.6 Istilah dan Definisi

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk **hidup**, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk **hidup** lain (UU Nomor 32 Tahun 2009).
2. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009).
3. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
4. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

5. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
6. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
7. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
8. Bentang alam adalah bentangan permukaan bumi yang didalamnya terjadi hubungan saling terkait (*interrelationship*) dan saling kebergantungan (*interdependency*) antar berbagai komponen lingkungan, seperti: udara, air, batuan, tanah, dan flora-fauna, yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan manusia yang tinggal didalamnya. (Verstappen, 1983).
9. Tipe vegetasi alami adalah mosaik komunitas tumbuhan dalam lanskap yang belum dipengaruhi oleh manusia (Diversitas Ekosistem Alami Indonesia, KLH, 2010).
10. Penutupan lahan adalah merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan diatas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan (UU 41/2011).
11. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah proses/cara kajian ilmiah untuk menentukan/mengetahui kemampuan suatu wilayah dalam mendukung kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
12. Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah penetapan kemampuan suatu wilayah dalam batas optimal yang harus diperhatikan untuk mendukung kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
13. Jasa lingkungan hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya (PP 46/2017).
14. Fungsi lingkungan hidup adalah kapasitas atau potensi ekosistem untuk memberikan jasa yang dipengaruhi oleh struktur yang dimiliki oleh suatu ekosistem dan proses terjadi didalamnya (Ecosystems provide the necessary

structure and processes that underpin ecosystem functions which are defined as the capacity or potential to deliver services, Mapping ES Hal. 95)

15. Kinerja jasa lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup dalam memberikan jasa bagi para pemanfaatnya.

BAB II

Konsep Dasar dan Pendekatan Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1 Konsep Dasar

Berdasarkan UU no 32 tahun 2009 Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem, sedangkan ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Pengertian tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa ekosistem mampu menyediakan produktivitas lingkungan hidup, yang artinya mampu menghasilkan sesuatu. Kontribusi atau manfaat yang diberikan oleh ekosistem disebut layanan/jasa lingkungan hidup. *The Economics of Ecosystems and Biodiversity* (TEEB) menyepakati bahwa jasa lingkungan hidup (*ecosystem services*) didefinisikan sebagai kontribusi struktur dan fungsi ekosistem secara langsung dan tidak langsung untuk kesejahteraan manusia (TEEB, 2010, de Groot, Braat dan Costanza, 2017).

Definisi jasa lingkungan hidup tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan kehidupan manusia sangat bergantung pada kondisi ekosistem dan sumberdaya alam yang berfungsi baik yaitu yang mampu menyediakan jasa lingkungan hidup dari alam untuk dimanfaatkan oleh manusia. Gambar 2.1 menunjukkan ketergantungan manusia terhadap sumberdaya alam (natural capital) yang dijembatani oleh jasa lingkungan hidup melalui nilai manfaat yang dimilikinya.



Gambar 2.1. Keterkaitan antara lingkungan alam, jasa lingkungan hidup dan kesejahteraan manusia

UU No 32 tahun 2009 belum secara jelas mendefinisikan jasa ekosistem. Istilah jasa ekosistem terdapat di pasal 16 yang menyatakan salah satu lingkup kajian KLHS antara lain " c) kinerja layanan atau jasa ekosistem". Selanjutnya dalam PP 46

tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, layanan atau ekosistem dinyatakan pada

- Pasal 9 ayat (2) yaitu hasil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan prioritas memuat daftar yang paling sedikit berkaitan dengan c. kinerja layanan atau jasa ekosistem ...
- Pasal 13 ayat (1) yaitu hasil analisis pengaruh KRP terhadap kondisi Lingkungan Hidup pada pelaksanaan KLHS paling sedikit memuat kajian c. kinerja layanan atau jasa ekosistem...

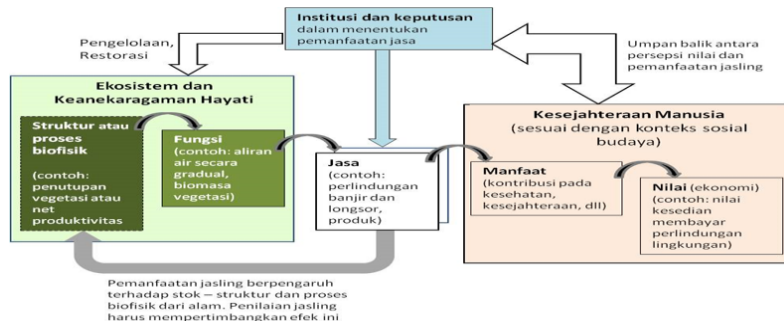
Selanjutnya, pada penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf c PP 46 tahun 2016, menyebutkan bahwa kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan ukuran perubahan kapasitas dan kualitas layanan ekosistem dari kondisi awal yang disepakati dengan kondisi aktual saat dipantau. Layanan/jasa ekosistem meliputi 4 (empat) fungsi layanan utama, yaitu fungsi penyedia, fungsi pengatur dan/atau pengendali, fungsi sosial budaya atau kultur, dan fungsi pendukung primer.

Dalam PP 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Pasal 1 ayat 8, yang didefinisikan adalah jasa lingkungan yaitu manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan di antaranya penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya. Definisi tersebut mengandung arti yang sama dengan apa yang disebut dengan Jasa Ekosistem.

Jasa lingkungan hidup atau sering disebut dengan Jasa ekosistem menurut *Millenium Ecosystem Assessment* (2003) adalah manfaat ekosistem yang dapat digunakan untuk kehidupan manusia yang mencakup jasa penyediaan (*provisioning services*), jasa pengaturan (*regulating services*), dan jasa sosial budaya (*cultural services*) serta jasa pendukung (*supporting services*) yaitu jasa untuk menopang kondisi alam itu sendiri.

2.2 Menuju Pemahaman Konsep Jasa Lingkungan Hidup

Felix Muller (2017) menyatakan bahwa jasa lingkungan hidup (jasa ekosistem) muncul dari keberadaan komponen biotik dan abiotik yang membentuk sebuah ekosistem dan saling keterhubungan antar komponen. Sebuah ekosistem dapat dicirikan dari karakteristik struktural, atribut fungsional dan properti organisasinya. Untuk memahami hubungan fungsi dan jasa ekosistem dibangun model seperti dalam gambar 2.2



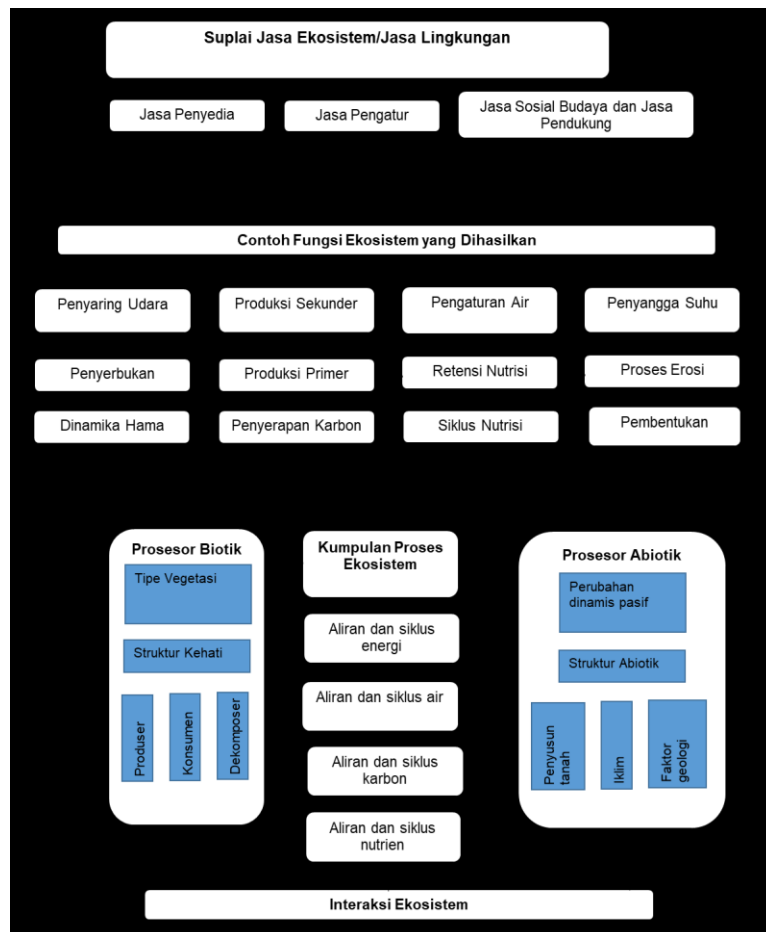
Sumber: *Mapping Ecosystem Services* (Burkhard dan Maes, 2017)

Gambar 2.2. Model Alur Penyediaan Jasa Lingkungan (Diadaptasi Dari Haines-Young dan Potschin, 2017)

Pada gambar tersebut ekosistem direpresentasikan dari struktur ekologis atau proses biofisik. Dalam kajian ini struktur ekologis diwakili oleh bentang alam dan tipe vegetasi. Kompleksitas ekosistem akan lebih mudah dipahami jika dimulai dengan bagaimana ekosistem tersebut bermanfaat bagi orang serta mengidentifikasi properti dan karakteristiknya, hal inilah yang menyebabkan lahirnya terminologi “fungsi”.

Fungsi akan menjadi jasa ketika sudah dimanfaatkan oleh manusia atau memberikan kontribusi pada kesehatan, kesejahteraan, dll. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk berimplikasi pada pemanfaatan sumber daya alam sehingga dapat memberikan tekanan terhadap jasa lingkungan yang dihasilkan.

Memahami bagaimana fungsi ekosistem menentukan suplai jasa, bagaimana fungsi tersebut bergantung pada keanekaragaman hayati dan memahami efek terobosan teknologi sangat penting dalam pencarian solusi berbasis alam. Basis keterhubungan antar komponen disajikan pada gambar 2.3



Sumber: *Mapping Ecosystem Services* (Burkhard dan Maes, 2017)

Gambar 2.3. Hubungan Antara Struktur Ekologis Dan Prosesnya Dalam Sebuah Ekosistem (Diadaptasi Dari Anik Schneiders dan Felix Muller, 2017)

Gambar tersebut menjelaskan elemen-elemen ekosistem dasar dan saling keterhubungan antar elemen tersebut. Tipe vegetasi dan struktur keanekaragaman hayati dianggap sebagai prosesor biotik yang menggambarkan proses kehidupan yang aktif, sedangkan prosesor abiotik seperti tanah, geomorfologi, ataupun iklim menciptakan kondisi kehidupan bagi biota, yang keduanya saling terhubung oleh serangkaian proses ekosistemik dinamis yang melibatkan arus energi, karbon, air

dan nutrisi. Elemen-elemen tersebut bekerja dalam skema interaksi yang kompleks dan teroganisir.

Merujuk pada konsep jasa ekosistem yang dibangun oleh Schneiders dan Muller (2017) yang menghubungkan antara interaksi ekosistem dengan fungsi dan jasanya, interaksi ekosistem direpresentasikan oleh karakteristik bentang alam sebagai prosesor abiotik dan tipe vegetasi alami sebagai prosesor biotik. Interaksi karakteristik bentang alam dan tipe vegetasi alami tersebut yang membentuk sebuah ekoregion.

2.2.1 Karakteristik Alamiah: Bentang Alam dan Tipe Vegetasi Alami Sebagai Pembentuk Ekoregion

Dalam pengelolaan sumberdaya alam pemahaman terhadap ekoregion merupakan hal yang penting untuk diperhitungkan, oleh karena itu data dan informasi pendukung pemahaman ekoregion tersebut harus akurat dan valid. Data dan informasi yang akurat dan valid berimplikasi terhadap kebijakan yang dihasilkan sehingga efektif.

Struktur pemahaman konsep ekoregion menurut Bailey (2009) diawali oleh adanya kesulitan para pengambil keputusan untuk menentukan pilihan kebijakan berdasarkan informasi hasil inventarisasi sumberdaya alam tunggal menjadi faktor yang melandasi lahirnya konsep ekoregion. Lingkungan seharusnya dipandang sebagai satu entitas yang terintegrasi antara biotik dan abiotiknya. Namun dalam beberapa kasus, interaksi lingkungan dipahami secara parsial yang berdampak pada degradasi lingkungan.

Masalah lingkungan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi, sehingga penyelesaian masalahnya harus secara komprehensif dengan melihat interaksi lingkungan dalam merespon faktor penyebabnya. Permasalahan lain adalah bagaimana mengklasifikasi data-data hasil inventarisasi yang dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan pembangunan, selain itu permasalahan lingkungan seringkali terjadi lintas negara, maupun otoritas tertentu.

Hal yang diperlukan adalah suatu konsep yang dapat menjelaskan hubungan dan interaksi antara unit-unit sumberdaya pada suatu ruang. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, permasalahan pengelolaan sumberdaya ini menuju pada konsep ekosistem. Jenis ekosistem sangat bervariasi, sehingga perlu mendefinisikan batas-batasnya. Untuk mengatur ekosistem secara efektif, penggambaran batas klasifikasi ekologis mengacu pada pendekatan terintegrasi yang membagi lanskap menjadi unit ekosistem dengan berbagai ukuran.

Konsep ekosistem merupakan konsep yang menggambarkan bumi bekerja sebagai sebuah kesatuan sistem yang saling berhubungan, sehingga jika terjadi perubahan pada satu komponen dapat membawa perubahan pada komponen lainnya dan kerja sistem secara keseluruhan. Pembatas ekosistem adalah sebuah ekosistem lainnya dan saling berhubungan, batas tersebut tidak bersifat tertutup, mereka terbuka terhadap transfer energi dan material dari dan untuk ekosistem lainnya.

Analisis multiskala dari ekosistem berkaitan dengan semua jenis lahan, terlepas dari yurisdiksi atau batas kepemilikan. Hal ini memerlukan pendekatan baru berdasarkan ekosistem geografi, yang mempelajari pola distribusi, struktur, dan proses diferensiasi ekosistem sebagai unit spasial yang saling berinteraksi pada berbagai skala. Banyaknya komponen yang saling berinteraksi dalam ekosistem menghadirkan tantangan baru untuk mengklasifikasikannya dalam satu unit, namun dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Prinsip-prinsip klasifikasi ekosistem menurut Bailey (2009), yaitu:

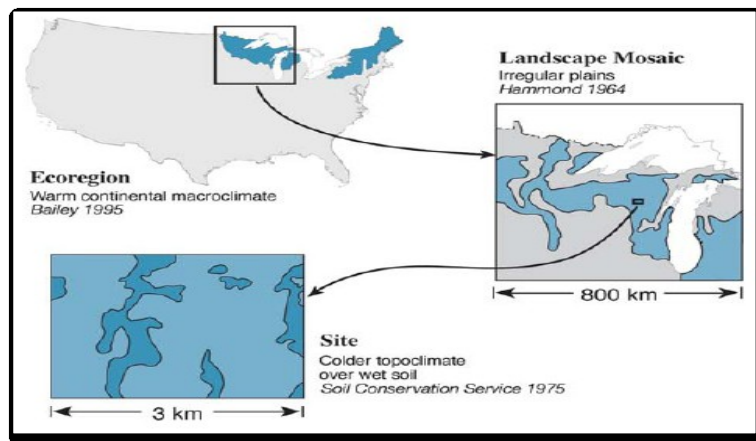
1. Sistem harus dibangun berdasarkan multifaktor, biotik dan abiotik.
2. Sistem sebaiknya berdasarkan pada faktor penyebab terbentuknya unit tersebut.

Berdasarkan prinsip klasifikasi dapat disimpulkan bahwa kunci untuk menentukan batas-batas ekologis adalah dengan memahami proses pembentukannya dan bagaimana evolusinya atau disebut juga pendekatan genetis. Pendekatan genetis ini mencari pola pada lanskap dan mencari pemahaman bagaimana proses pembentukannya dan polanya. Sedangkan tipe vegetasi merupakan respon dari hasil komponen-komponen biotik dan abiotik suatu ekosistem.

Webb dan Tracey (1994) dalam Kartawinata (2010) mengatakan bahwa wujud vegetasi merupakan cerminan fisiognomi dari interaksi antara tumbuhan, hewan dan lingkungan. Tipe vegetasi menjadi penciri ekosistem yang paling mudah, karena sifatnya yang dapat digunakan sebagai wakil ekosistem dan lebih mudah dikenal serta diteliti.

Struktur, komposisi spesies dan sebaran geografi vegetasi ditentukan terutama oleh iklim, tanah, dan topografi (Kartawinata, 2010). Tipe vegetasi yang terbentuk merupakan hasil adaptasi terhadap unsur-unsur lanskap. Tipe-tipe vegetasi dapat dipetakan ke dalam skala tertentu, pembagian yang lebih lanjut baru dapat dibuat jika data habitat dan komposisi jenisnya sudah cukup tersedia. Sejalan dengan pendapat Bailey, Kartawinata (2010) menyatakan bahwa tipe vegetasi dan penutup lahan berguna untuk menjelaskan status ekosistem, bukan untuk mendeliniasi batas dari sebuah sistem.

Konsep ekosistem yang saling bertaut menciptakan sebuah mosaik lanskap pada skala yang lebih luas, lanskap terhubung untuk membentuk unit yang lebih besar. Keterkaitan dalam konsep ekosistem menciptakan unit ekonomi dan ekologis yang nyata yang disebut ekoregion. Hirarki dari unit terkecil ke besar dapat digambarkan sebagai berikut: site membentuk mosaik lanskap, kumpulan mosaik lanskap yang saling terhubung membentuk ekoregion seperti digambarkan pada gambar 2.4.



Sumber: Bailey (2009)

Gambar 2.4. Pemahaman Konsep Ekoregion

2.2.2 Penutupan Lahan Sebagai Faktor Koreksi Kegiatan Ekonomi Berbasis Lahan

Penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan diatas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan (UU No. 4 Tahun 2011). Penutupan lahan dapat pula berarti tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut (SNI 7645, 2010). Penutupan lahan skala nasional memiliki 22 kelas penutupan lahan dengan 7 kelas penutupan hutan dan 15 kelas penutupan bukan hutan.

Perkembangan hutan Indonesia sangat dinamis dari waktu ke waktu. Hutan di Indonesia memiliki struktur tegakan yang sangat kompleks. Bahkan hampir setiap pulau memiliki karakteristik yang beraneka ragam. Perbedaan struktur tegakan ini dapat disebabkan oleh perkembangan alami pada suatu penutupan lahan ataupun karena campur tangan manusia seperti aktifitas perambahan, kebakaran dan sebagainya. Pemantauan dinamika perkembangan hutan dititikberatkan pada perubahan dari hutan primer menjadi hutan sekunder (degradasi hutan), perubahan dari hutan menjadi bukan hutan (deforestasi) dan penambahan luas hutan (reforestasi). Perubahan-perubahan ini dapat dianalisa dari data penutupan lahan (Direktorat IPSDH, 2015).

Kebutuhan terhadap lahan cenderung mengalami peningkatan sebagai salah satu dampak dari perkembangan atau pertumbuhan ekonomi dan penduduk. Penggunaan lahan dari berbagai aktivitas manusia di permukaan bumi sangat

ditentukan oleh keadaan alam serta kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat suatu wilayah (Sandy, 1995 *dalam* Dwiprabowo *et al.*, 2014).

Salah satu faktor ekonomi yang mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan adalah perubahan struktur perekonomian. Untuk melihat bagaimana bentuk perubahan tersebut digunakan struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator yang menggambarkan kontribusi masing-masing sektor perekonomian terhadap perekonomian daerah dari waktu ke waktu. Selain faktor ekonomi, faktor sosial budaya pada suatu wilayah juga turut mempengaruhi terjadinya perubahan penggunaan lahan, antara lain jumlah dan kepadatan penduduk, jumlah penduduk di desa dan di kota, jenis mata pencaharian masyarakat, partisipasi pendidikan, persentase penduduk miskin, mekanisme adat, tenurial, kelembagaan, media sosial, dan lain-lain (Dwiprabowo *et al.*, 2014).

2.2.3. Ekosistem dan Jasa Lingkungan

Menurut Schneiders dan Muller (2017) bahwa jasa lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh fungsi ekologisnya. Sebagai contoh produksi primer dan polinasi untuk produksi pangan, kapasitas infiltrasi air untuk penyediaan air dan dekomposisi organik untuk kesuburan tanah. Fungsi ekologis yang selanjutnya disebut sebagai fungsi lingkungan hidup, ketika dimanfaatkan akan menghasilkan jasa lingkungan.

Konsep jasa lingkungan yang diadopsi oleh *Millenium Ecosystem Assessment* (MA) yang dipublikasikan tahun 2005 mengilustrasikan bahwa organisme berinteraksi dengan lingkungannya dalam suatu ekosistem, pada prosesnya mereka menghasilkan, memperoleh, atau menguraikan biomassa dan berinteraksi dengan senyawa organik atau berbasis karbon yang terkait dengan organisme tersebut.

Organisme juga berperan dalam pemindahan mineral dari air, sedimen, dan tanah hingga akhirnya kembali lagi ke lingkungan, begitupula dengan tanaman darat yang mengangkut air dari tanah ke atmosfer. Dalam melakukan fungsinya, tanaman menyediakan material untuk manusia dalam bentuk pangan, serat dan bahan bangunan. Tanaman juga berkontribusi terhadap pengaturan tanah, udara dan kualitas air. Karakteristik ekosistem menentukan penyediaan barang dan jasa oleh ekosistem yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Barang yang berasal dari ekosistem (seperti pangan) dan jasa (pemurni air) mewakili manfaat yang diperoleh manusia secara langsung maupun tidak langsung dari fungsi-fungsi ekosistem (Costanza *et al.*, 1997). Berdasarkan konsep tersebut, lahirlah konsep jasa lingkungan ataupun *ecosystem services* yang didefinisikan sebagai manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem, baik yang *tangible* maupun *intangible*. Operasionalisasi konsep jasa lingkungan dikategorikan oleh *Millenium Ecosystem Assessment* (MA) kedalam empat fungsi jasa lingkungan, yaitu fungsi penyediaan (*provisioning*), pengaturan (*regulating*), pendukung (*supporting*) dan fungsi budaya (*cultural*).

Intervensi manusia terhadap ekosistem dapat meningkatkan nilai jasa lingkungan, sebagai contoh bahwa teknologi yang dikembangkan manusia dapat meningkatkan produksi pangan secara signifikan, namun disisi lain memberikan perubahan terhadap komponen jasa lainnya misalnya penurunan fungsi pengatur air. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan multisektoral yang memeriksa ketersediaan dan kondisi tiap jasa lingkungan termasuk interaksinya.

Syrbe *et al* dalam Burkhard (2017) menyatakan bahwa dalam proses pengambilan keputusan kebijakan perlu dilakukan analisis terhadap konsep ekosistem yang saling terkait dan mempengaruhi dalam menghasilkan jasa lingkungan yang batasannya harus didefinisikan dengan jelas. Pemetaan jasa lingkungan bermanfaat untuk mengetahui risiko dari kondisi ekosistem yang ada, penggunaan potensi jasa lingkungan yang tidak berkelanjutan, dampak berbahaya pada bentangalam, aliran spasial jasa lingkungan atau ketidakcocokan antara ketersediaan dan kebutuhan.

Informasi pada peta jasa lingkungan antara lain dapat mengindikasikan dimana jasa lingkungan penyedia yang harus diperbaiki dan dimana daerah yang bisa diprioritaskan dalam hal sumber daya alam dan konservasi keanekaragaman hayati. Tantangan yang dihadapi untuk memetakan jasa lingkungan adalah bagaimana mengkuantifikasi dan bagaimana kualifikasinya. Seiring dengan perkembangan literatur ilmiah, maka dikembangkan indikator jasa lingkungan untuk memonitor kondisi maupun tren ekosistem dalam periode waktu tertentu. Menurut Vihervaara *et al*, dalam Burkhard (2017) bahwa pendekatan untuk mengkuantifikasi stok dan aliran (*flow*) dapat dilakukan melalui:

1. Pengukuran langsung dengan cara mengukur langsung kondisi saat ini, melalui observasi, monitoring, *survey* maupun kuisioner.
2. Pengukuran tidak langsung dapat dilakukan melalui proses interpretasi, melibatkan asumsi tertentu, atau perlu dikombinasikan dengan model dari sumber lain sebelum digunakan untuk mengukur jasa lingkungan.
3. Pemodelan, digunakan jika tidak tersedia pengukuran langsung maupun tidak langsung. Pemodelan membantu pengguna informasi untuk mengetahui simulasi ketersediaan, penggunaan dan kebutuhan berdasarkan input data ekologis dan sosial budaya.

2.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH memiliki definisi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan definisi Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Pemahaman terhadap konsep Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebelumnya dipahami sebagai kemampuan lahan dan neraca air. Kemudian berkembang dan saat ini didekati dengan jasa lingkungan hidup. Evolusi pemahaman ini berdasarkan pertimbangan bahwa jasa lingkungan

mewakili kemampuan lingkungan hidup secara holistik, termasuk menggambarkan keseimbangan antara manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pentingnya mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam pembangunan adalah agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Pembangunan adalah optimasi, interdependensi dan interaksi antara komponen pembangunan, yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, tata nilai masyarakat, dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup (Muta'ali, 2012). Konsep Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup pada dasarnya mengandung dua komponen yaitu komponen penyedia (*supply*) dan komponen pemanfaat/pengguna (*demand*).

Syrbe *et.al* (2017) mendefinisikan penyedia jasa lingkungan (*ecosystem service supply*) sebagai penyediaan jasa oleh ekosistem tertentu, terlepas dari apapun penggunaan aktualnya. Dapat ditentukan untuk jangka waktu tertentu (seperti satu tahun) dalam masa sekarang, masa lalu, atau masa depan. Jumlah penyedia jasa lingkungan bergantung pada kondisi alami dan input manusia seperti, manajemen lahan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan (*ecosystem services demand*) didefinisikan sebagai kebutuhan jasa lingkungan tertentu oleh masyarakat, kelompok pemangku kepentingan tertentu atau individual. Hal tersebut tergantung pada beberapa faktor seperti, keinginan yang bergantung pada budaya dan kebutuhan, ketersediaan alternatif, atau sarana untuk memenuhi kebutuhan ini.

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan diperlukan keseimbangan antara penyediaan dan pemanfaatan terhadap jasa lingkungan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan tersebut, kita perlu memetakan dan mengukur indikator yang dapat menggambarkan interaksi antara sisi lingkungan (*supply*) dan sisi sosial serta sistem ekonomi (*demand*).

Dalam konteks kajian ini, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang disajikan adalah Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup pangan, air, dan daya dukung lahan terkait pertanian, karena selain dapat menggambarkan struktur ekologis dan proses biofisik, juga dapat menggambarkan pola pemanfaatan sumberdaya alam suatu populasi di dalam satu wilayah.

Tabel ... Representasi fungsi lingkungan hidup dan struktur

Fungsi atau struktur penting untuk pasokan layanan	Makanan	produksi kayu	produksi energi tanaman	Protein	Produksi Air	Penyerbukan	Pengendalian hama	Melestarikan kesuburan tanah	Kontrol banjir	Perindungan Pesisir	Peraturan iklim global	Pengaturan nutrisi	Pengaturan air	Pengaturan kualitas udara	Remediasi kebisingan	Mengendalikan risiko erosi	Aktivitas Ruang hijau di tempat terbuka	Natura 2000	Infrastruktur hijau
	Fungsi penyedia					Fungsi Pengatur					Budaya					konservasi alam			
Produksi primer																			
produksi hewan																			
Pembentukan tanah																			
ketersediaan/siklus nutrien																			
dekomposisi bahan organik																			
penyimpanan karbon (Hutan)																			
konservasi stok karbon (Gambut)																			
penyimpanan air hujan(kapasistas infiltrasi)																			
penyimpanan air tanah																			
penyimpanan air sungai																			
drainase air sungai																			
Memerangi hilangnya tanah (mengurangi faktor erosi (erosion control)																			
Penyerbukan																			
Pengendali Hama																			
Pencegahan Penyakit																			
Kapasitas Pemurnian Air																			
Penyebaran dan penyerapan suara																			
Buffering badai pantai																			
Mengatur dinamika populasi																			
Mengatur dinamika ekosistem, suksesi																			
Proses ekosistem yang stabil																			
Ketahanan ekosistem																			
Pengembangan jaringan ekologi yang kompleks																			
Mengembangkan keanekaragaman ekosistem / kualitas habitat																			

Keterangan:

	Menggambarkan fungsi lingkungan hidup dan struktur yang saling berkaitan erat (<i>steering</i>)
	Menggambarkan fungsi lingkungan hidup dan struktur yang mendukung atau sebagai fungsi pendukung (<i>supporting</i>)
	Tidak terdapat efek/interaksi langsung

Seperti yang sudah disinggung pada bagian sebelumnya bahwa jasa lingkungan hidup dipengaruhi oleh fungsi lingkungan hidupnya, pada tabel ... adalah contoh interrelasi kompleks antara fungsi lingkungan hidup dan jasa lingkungan hidupnya. Kolom paling kiri menggambarkan fungsi dan struktur kunci untuk jasa lingkungan. Variabel pengendali atau variabel utama menjadi *driver* langsung dari jasa lingkungan hidup misalnya produksi primer untuk produksi kayu. Variable pendukung menjadi kondisi pembatas yang penting, contohnya polinasi dan pengendalian hama untuk produksi tanaman pangan. Sebagian besar fungsi lingkungan hidup memberikan bermacam jasa lingkungan hidup.

Lingkup layanan atau jasa lingkungan yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya menjadi 4 (empat) yaitu Jasa Penyedia, Jasa Pengatur, Jasa Sosial Budaya dan Jasa Pendukung. Beberapa pustaka membagi lagi masing-masing jasa tersebut menjadi berbagai jenis layanan atau jasa. Sebagai contoh Millennium Ecosystem Assessment (2005) dan TEEB (2010) menyebutkan paling tidak ada 29 jenis layanan atau jasa lingkungan. Berikut ini penjelasan mengenai keempat jasa lingkungan beserta contoh jenis jasa lingkungannya.

1. Jasa Penyedia (*provisioning services*)

Ekosistem berfungsi untuk menyediakan produk-produknya yang secara langsung dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Jenis layanan atau jasa penyediaan dikategorikan berdasarkan jenis produk alam yang dihasilkan oleh ekosistem seperti:

- 1) Jasa Penyedia air bersih yaitu dengan fungsi penyediaan air untuk dimanfaatkan
- 2) Jasa Penyedia pangan, yaitu dengan fungsi penyediaan pangan yang dikelompokkan menjadi pangan yang diperoleh langsung dari alam (contoh: produk ikan tangkapan, tanaman pangan liar, hasil hutan yang dapat dijadikan pangan); serta pangan yang diperoleh dari hasil budidaya manusia yang mengandalkan dukungan lingkungan (contoh: produk pertanian).
- 3) Jasa Penyedia serat, bahan bakar dan material lainnya yaitu dengan fungsi spesies atau komponen abiotik dengan potensi penggunaan kayu, bahan bakar, atau bahan dasar
- 4) Jasa Penyedia sumber daya genetik yaitu dengan fungsi penyediaan spesies dengan materi genetik yang (berpotensi) bermanfaat, misalnya untuk pengobatan dan spesies ornamental.

2. Jasa Pengatur atau Pengendali

Ekosistem berfungsi membentuk dan memelihara keseimbangannya sendiri melalui sistem pengaturan dan pengendalian atas proses-proses alamnya. Manusia dan makhluk hidup mendapatkan manfaatnya dalam bentuk antara lain:

- 1) Jasa pengatur kualitas udara yaitu ekosistem berfungsi untuk menyerap aerosol dan bahan kimia dari atmosfer
- 2) Jasa pengatur iklim yaitu ekosistem berfungsi mempengaruhi iklim lokal dan global melalui tutupan lahan dan proses yang dimediasi secara biologis.
- 3) Jasa pengatur Mitigasi bencana Alam yaitu ekosistem terutama unsur struktur alamnya berfungsi mencegah dan melindungi dari kebakaran lahan, abrasi, longsor, badai, gempa bumi, banjir dan tsunami.
- 4) Jasa pengatur air yaitu ekosistem terutama aspek bentang alam dan penutup lahan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala
- 5) Jasa pengatur pemurnian air dan pengolahan limbah yaitu unsur biota dan abiotik ekosistem berfungsi dalam proses pembersihan atau penguraian materi organik, senyawa dan nutrisi steril di sungai, danau, dan wilayah pesisir.
- 6) Jasa penyerbukan alami yaitu ekosistem berfungsi mempengaruhi proses penyerbukan alami pada tanaman budidaya
- 7) Jasa pengendali hama yaitu ekosistem berfungsi mengontrol populasi hama melalui hubungan trofik Penampungan dan penguraian limbah dan/atau sampah

3. Jasa Sosial Budaya

Ekosistem berfungsi menyediakan manfaat yang bersifat non material bagi manusia yaitu berupa manfaat sosial budaya. Bentuk jasa sosial budaya antara lain:

- 1) Jasa estetika yaitu apresiasi terhadap pemandangan alami
- 2) Jasa rekreasi yaitu peluang untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi
- 3) Jasa warisan budaya dan identitas lokal (adat istiadat) yang dilihat dari fitur bentang alam atau spesies budaya dan adat

4. Fungsi Layanan Pendukung Primer

Layanan pendukung primer adalah hasil dan proses ekosistem yang menentukan keberadaan fungsi-fungsi layanan ekosistem lainnya, seperti:

- 1) Jasa Habitat dan keanekaragaman hayati yaitu manfaat ekosistem menyediakan habitat untuk pembiakan, makan, istirahat dan untuk spesies transien.
- 2) Jasa pembentukan dan regenerasi tanah yaitu manfaat proses alami ekosistem dalam pembentukan dan regenerasi tanah
- 3) Jasa produksi primer yaitu kemampuan lingkungan dalam mengkonversi energi dari matahari menjadi bentuk organik melalui proses fotosintesis
- 4) Jasa penyedia siklus hara yaitu kemampuan ekosistem mendukung proses pelapukan bahan organik.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kapasitas dan kualitas ke empat jasa lingkungan hidup tersebut perlu dijaga keseimbangan, kestabilan, maupun produktivitasnya. Oleh karenanya, pasal 13 PP 46 tahun 2016 mengamanatkan dilakukannya kajian kinerja layanan atau jasa lingkungan hidup dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Hal ini dapat diartikan bahwa pemanfaatan sumberdaya alam sebagai konsekuensi pelaksanaan KRP wajib KLHS atau kegiatan lain yang berpotensi berdampak lingkungan tidak berdampak negatif terhadap kinerja layanan atau jasa lingkungan hidup.

Indikator kinerja masing-masing jasa lingkungan disarikan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1 Jasa Lingkungan: Fungsi, indikator keadaan dan indikator kinerja

No	Jasa Lingkungan	Fungsi	Indikator Keadaan	Indikator Kinerja
Fungsi Penyediaan				
1	Pangan	a. Ketersediaan tanaman (sereal dan non sereal) yang dapat dimakan	Stok total dan rata-rata dalam kg/ha	Produktivitas bersih (dalam kcal/ha/tahun atau unit lainnya)
		b. Ketersediaan hewan yang bisa dimakan		
2	Air	Ketersediaan air untuk dimanfaatkan	Jumlah total air (m ³ /ha)	Jumlah maksimum ekstraksi air secara berkelanjutan (m ³ /ha/tahun)
3	Serat, bahan bakar dan material lain	Ketersediaan spesies atau komponen abiotik dengan potensi penggunaan kayu, bahan bakar, atau bahan dasar	Total biomassa (kg/ha)	Jumlah optimum yang layak diekstraksi (kg/ha/tahun)
4	Sumberdaya genetik	Ketersediaan spesies dengan materi genetik yang (berpotensi) bermanfaat, misalnya untuk pengobatan dan spesies ornamental.	Total nilai 'bank gen', jumlah substansi, biomassa (contohnya jumlah spesies atau sub spesies)	Indeks keanekaragaman hayati
Fungsi Pengaturan				
5	Pengaturan kualitas udara	Kapasitas ekosistem untuk menyerap aerosol dan bahan kimia dari atmosfer.	Tutupan lahan yang bervegetasi (Ha).	Luasan tutupan lahan yang bervegetasi (Ha)
6	Pengaturan iklim	Pengaruh ekosistem terhadap iklim lokal dan global melalui tutupan lahan dan proses yang dimediasi secara biologis	Tutupan lahan yang bervegetasi (Ha)	Luasan tutupan lahan yang bervegetasi (Ha)
7	Pencegahan dan Perlindungan terhadap bencana alam	Struktur alam yang berfungsi untuk pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, abrasi, longsor, badai, gempa bumi, banjir dan tsunami.	Karakteristik bentang lahan, vegetasi dan penutupan lahan	Luasan karakteristik bentang lahan, vegetasi dan penutupan yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam (hektar). (to
8	Pengaturan air	Peran bentangalam dan penutup lahan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala	Kapasitas infiltrasi (litology, topografi, curah hujan, vegetasi, tutupan) dan retensi air (vegetasi, topografi, litology) dalam m ³	Kuantitas infiltrasi dan retensi air serta pengaruhnya terhadap wilayah hidrologis (contohnya irigasi)
9	Pemurnian air dan pengolahan limbah	Peran biota dan abiotik dalam proses pembersihan atau penguraian materi organik, senyawa dan nutrisi steril di sungai, danau, dan wilayah pesisir.	Kapasitas flushing (penggelontoran), debit, topografi, dan meretansi beban limbah dilihat dengan vegetasi	Kemampuan limbah yang dapat di flushing (gelontor) secara alami, m ³ /detik, lama waktu pengendapan
10	Pengaturan penyerbukan alami	Ketergantungan tanaman budidaya pada penyerbuk alami	Keanekaragaman dan kelimpahan spesies penyerbuk	Jumlah dan dampak dari spesies penyerbuk
11	Pengendalian Hama	Kontrol populasi hama melalui hubungan trofik	Jumlah dan dampak dari speises pengontrol hama	Pengurangan penyakit manusia, hama penyakit hewan

Fungsi Pendukung				
12	Habitat dan Keanekaragaman hayati	Pentingnya ekosistem untuk menyediakan habitat untuk pembiakan, makan, istirahat dan untuk spesies transien	Jumlah spesies dan individu transien (khususnya dengan nilai komersil)	Ketergantungan ekosistem lain (atau ekonomi) pada jasa berkembangbiak
13	Pembentukan dan regenerasi tanah	Peran proses alami dalam pembentukan dan regenerasi tanah	Penutupan akar tanaman contohnya bioturbasi	Jumlah pucuk tanah yang dihasilkan per ha/tahun
14	Produksi primer	Kemampuan lingkungan dalam mengkonversi energi dari matahari menjadi bentuk organik melalui proses fotosintesis	Biomassa tumbuhan (m3/hektar)	Jumlah biomassa (m3/hektar)
15	Siklus hara	Kemampuan ekosistem untuk mendukung proses pelapukan bahan organik	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian	Laju dekomposisi bahan organik (satuan berat/satuan waktu)
Fungsi Budaya				
16	Estetika: apresiasi pemandangan alam (selain melalui kegiatan rekreasi yang disengaja)	Kualitas estetika dari bentang alam contohnya berdasarkan struktur keberagaman, 'kehijauan', ketenangan	Jumlah/luas fitur bentang alam dengan penetapan apresiasi/penghargaan	Menyatakan nilai estetika, contohnya: jumlah rumah dengan batas area alami, jumlah pengguna dari "rute yang indah"
17	Rekreasi: peluang untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi	Bentang alam dengan daya tarik kehidupan liar	Jumlah/luas fitur bentang alam dan kehidupan liar dengan penetapan nilai rekreasi	Jumlah maksimum orang dan fasilitas secara berkelanjutan
18	Warisan budaya dan identitas: rasa tempat dan milik	Pentingnya fitur bentang alam atau spesies secara budaya (perlu ditambahkan informasi keberadaan masyarakat adat)	Jumlah/luas fitur bentang alam atau spesies yang penting secara budaya	Jumlah masyarakat adat yang menggunakan bentang alam untuk identitas dan warisan budaya

2.4 Keterkaitan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan Jasa Lingkungan

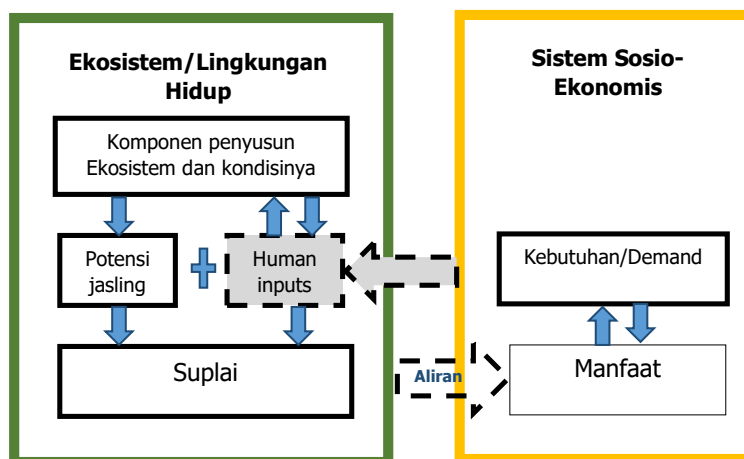
Terdapat banyak konsep dan metode pengukuran daya dukung dan daya tampung lingkungan yang digunakan di dunia. Namun demikian, semua konsep dan metode tersebut memiliki kesamaan yaitu bahwa status daya dukung selalu akan selalu memperbandingkan antara aspek ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*).

Status daya dukung dikatakan terlampaui jika aspek kebutuhan (*demand*) melebihi aspek ketersediaan (*supply*). Demikian juga sebaliknya. Hal ini juga dinyatakan oleh Hart, 2006 yang menyatakan bahwa dalam konteks ekologi, *carrying capacity* (daya dukung lingkungan) suatu ekosistem adalah ukuran/ jumlah populasi atau komunitas yang dapat didukung oleh ketersediaan sumberdaya dan jasa pada ekosistem tersebut. Kehidupan dalam batas daya dukung adalah apabila :

Jumlah SDA atau Jasa yang tersedia $\geq$ (jumlah populasi x jumlah konsumsi SDA/jiwa)

2.4.1 Konsep Ketersediaan – Kebutuhan (*Supply – Demand*)

Merujuk pada penetapan daya dukung dan daya tampung air nasional yang berbasis jasa lingkungan hidup, maka pada pedoman penentuan D3TLH daerah diarahkan pula agar basis penentuan pada jasa lingkungan hidup. Dalam buku *Mapping Ecosystem Services* (2017), konsep jasa lingkungan hidup merefleksikan nilai alam bagi manusia sehingga perlu diproteksi dan dikelola secara berkelanjutan. Pada gambar ... disajikan ilustrasi jasa lingkungan hidup dipandang sebagai suplai dan masuk kedalam sebuah sistem dimanfaatkan oleh pengguna/pemanafaat yang berperan sebagai demand.



Gambar 2.3 Aspek Pemetaan jasa lingkungan

Penjelasan dalam Gambar 2.3 terkait dengan Aspek Pemetaan jasa lingkungan (diadaptasi dari Buku *Mapping Ecosystem Services*, 2017). Garis hitam tebal: subjek yang relevan dalam pemetaan; garis putus-putus: dapat saja dipetakan; garis hitam tipis: aspek tambahan dimana pemetaan dapat dikembangkan.

Suplai didefinisikan sebagai penyediaan dari sebuah jasa oleh sebuah ekosistem tertentu, terlepas dari penggunaan aktualnya, dan dapat ditentukan untuk periode waktu tertentu. Karakteristik suplai antara lain jumlahnya bergantung pada kondisi alami dan *human inputs* yaitu kontribusi pengelolaan lahan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Aliran didefinisikan sebagai sebuah ukuran untuk sejumlah jasa lingkungan hidup yang secara aktual dimobilisasi pada waktu dan tempat tertentu. Dengan dipengaruhi oleh kebutuhan/pemanfaatan, suplai berubah menjadi aliran. Aliran

jasa ini dibatasi oleh ketidakcukupan suplai, yang mengarah kepada degradasi dan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan.

Kebutuhan didefinisikan sebagai pemanfaatan terhadap jasa lingkungan hidup oleh *stakeholders* tertentu maupun individual. Kebutuhan memiliki keterkaitan dengan jasa lingkungan terhadap manfaat tertentu, yang berarti tanpa kebutuhan terhadap jasa lingkungan maka tidak terjadi aliran.

Human inputs didefinisikan sebagai seluruh kontribusi antropogenik seperti pemanfaatan lahan dan pengelolaannya (termasuk input sistem seperti energi, air, pupuk, pestisida, tenaga kerja, teknologi, dan ilmu pengetahuan), serta tekanan manusia terhadap sistem (contoh: eutrofikasi, kehilangan keanekaragaman hayati).

Di Indonesia, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang PPLH, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Jika dilihat dari definisinya, daya dukung maupun daya tampung dapat diartikan sebagai kemampuan dari suatu lingkungan dalam menyediakan jasa atau layanan untuk menopang kehidupan manusia. Dengan kata lain, definisi tersebut melihat daya dukung dan daya tampung dari aspek ketersediaan (supply) atau dari sisi ekosistem atau lingkungan hidup.

Metode pengukuran daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah banyak dikembangkan di dunia antara lain metode *ecological footprint (EF)*, *ecological footprint- biocapacity Account (EF-BC Account)*, metode barometer keberlanjutan (*Barometer of Sustainability*), kualitas hidup (*Quality of Life*), kesehatan ekosistem (*Ecosystem Health*) dan ketersediaan sumberdaya alam (*Natural Resources Availability*) dan lain sebagainya.

Berdasarkan pada definisi daya dukung dan daya tampung sebagaimana termuat dalam UU No 32 tahun 2009 tentang PPLH, penghitungan daya dukung daya tampung dalam pedoman ini dilakukan melalui pendekatan jasa lingkungan hidup atau dalam konteks pedoman ini terminologi yang digunakan adalah jasa lingkungan hidup. Jasa lingkungan hidup maupun fungsi lingkungan hidup akan terbentuk sesuai dengan karakteristik wilayah yang dipengaruhi oleh karakteristik bentang alam, vegetasi alami serta penggunaan lahannya. Karakteristik bentang alam dan vegetasi alami merupakan cerminan dari karakteristik masing-masing ekoregion yang terbentuk dari geomorfologi dan morfogenesis serta ciri lainnya. Dengan pendekatan jasa lingkungan hidup, daya dukung daya tampung dari aspek ketersediaan adalah sama dengan besaran jasa lingkungan atau besaran kontribusi

yang mampu diberikan ekosistem untuk dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Fungsi penyedia (*provisioning*), jasa sosial budaya (*cultural services*) dan sebagian fungsi pengatur (*regulating*) dari suatu ekosistem dapat mewakili dari Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, sementara sebagian besar fungsi pengatur (*regulating*) dari suatu ekosistem dapat mewakili daya tampung lingkungan hidup. Jasa pendukung bisa bermakna dua yaitu daya dukung dan daya tampung karena proses alami secara internal dapat mendukung perbaikan kualitas, stabilitas dan produktivitas jasa lingkungan hidup lainnya.

Secara operasional, dalam pedoman ini penghitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan konsep jasa lingkungan hidup, dengan pengembangan asumsi dasar bahwa semakin tinggi jasa lingkungan hidup suatu wilayah, maka semakin tinggi keberlanjutan dari proses dan fungsi dari lingkungan hidup itu sendiri dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas lingkungan yang akan berdampak pada keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan manusia.

Esensi dasar dari identifikasi daya dukung dan daya tampung adalah bahwa kemampuan ekosistem menyediakan jasa lingkungan hidup (*supply side*) adalah terbatas, sementara kebutuhan jasa lingkungan hidup (*demand side*) bisa tidak terbatas. Agar tidak mengganggu struktur, proses maupun fungsi ekosistem, maka pemanfaatan jasa lingkungan hidup seharusnya tidak melebihi kemampuan tersebut. Jika aspek ketersediaan (*supply*) dipertemukan/diperbandingkan dengan aspek kebutuhan (*demand*) akan dihasilkan apa yang disebut status daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Status daya dukung daya tampung dikatakan terlampaui apabila *supply* lebih kecil dari *demand*. Demikian pula sebaliknya.

Konsep daya dukung daya tampung berdasarkan konsep jasa lingkungan hidup memiliki kelebihan karena secara operasional dapat dihitung dengan pendekatan keruangan (*spatial*), sehingga daya dukung daya tampung dapat disajikan secara informatif dengan menggunakan peta yang mampu menunjukkan sebaran, luasan serta mudah untuk diintegrasikan pada rencana pembangunan wilayah baik di tingkat nasional, provinsi dan kota/kabupaten.

Oleh karena status daya dukung daya tampung hanya dapat diketahui jika *supply side* dan *demand side* dari jasa lingkungan dapat dihitung, maka tidak semua jasa lingkungan sejauh ini dapat ditentukan statusnya. Hasil dari studi pustaka menunjukkan bahwa hingga saat ini metode penghitungan masih dalam pengembangan dan belum diperoleh suatu kesepakatan.

Di Indonesia, penentuan status daya dukung daya tampung nasional baru dilakukan untuk status daya dukung daya tampung penyedia air dan penyedia pangan. Sementara untuk jasa lingkungan yang lainnya baru dapat dihitung kinerja (*supply side*) jasanya. Akan tetapi, dalam skala lokal (provinsi dan atau kabupaten) tidak tertutup kemungkinan diperoleh metode ataupun rumus yang bersumber dari

pustaka lain dan atau hasil kajian akademis yang dapat digunakan untuk menghitung *demand side* dari jasa lingkungan yang lainnya.

Hasil penghitungan kinerja jasa lingkungan sebenarnya sudah dapat digunakan untuk pertimbangan dalam menyusun kebijakan, rencana dan atau program berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menghitung kinerja jasa lingkungan secara *time series* ataupun minimal 2 (dua) periode waktu.

Dengan memperbandingkan 2 (dua) atau lebih hasil hitungan kinerja dapat memberikan indikasi kondisi penurunan ataupun peningkatan kinerja jasa lingkungan untuk suatu wilayah. Penurunan kinerja jasa lingkungan hidup dapat diartikan bahwa kemampuan ekosistem dan lingkungan menyediakan jasa pada rentang periode tersebut mengalami penurunan. Oleh karena itu, agar ekosistem tidak mengalami kerusakan, pemanfaatan jasa lingkungan perlu dikendalikan bahkan dikurangi.

BAB III

METODE PERHITUNGAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Lingkup Pedoman

Metode penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Indonesia telah dikembangkan sejak munculnya UU 32/2009 tentang PPLH. Dalam Pasal 12 dan 16, kajian daya dukung dan daya tampung merupakan salah satu muatan dari RPPLH dan KLHS. Daya dukung didefinisikan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Sedangkan daya tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Metode awal yang diimplementasikan dalam penentuan daya dukung dan daya tampung dijabarkan dalam PermenLH No. 17/2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Meskipun demikian, pada peraturan tersebut hanya dikembangkan metode daya dukung. Metode penentuan daya dukung didekati dengan persamaan neraca ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) untuk air dan pangan dalam suatu wilayah administratif. Seiring dengan perkembangannya, penentuan daya dukung dan daya tampung kemudian mulai didekati dengan konsep jasa lingkungan dan analisis secara spasial. Evolusi pemahaman ini berdasarkan pertimbangan bahwa jasa lingkungan mewakili kemampuan lingkungan hidup secara holistik, termasuk menggambarkan keseimbangan antara manusia dan makhluk hidup lainnya.

Konsep ini lebih melihat pada pemanfaatan sumber daya alam secara luas dengan pertimbangan fungsi yang dihasilkan dari interaksi unsur biotik dan abiotik sebagai modal alam.

Konsep jasa lingkungan sudah secara rinci dibahas pada Bab 2. Dikutip dari pembahasan tersebut, jasa lingkungan teridentifikasi sebanyak 23 jenis (MEA, 2005) yang kemudian dikelompokkan menjadi jasa penyedia, jasa pengatur, jasa pendukung dan jasa budaya. Meskipun demikian, perhitungan kinerja jasa lingkungan hidup dalam pedoman ini diprioritaskan hanya pada 7 jasa lingkungan.

Tujuh Jasa Lingkungan tersebut beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Jasa Lingkungan Penyedia Air

Kinerja jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air adalah kemampuan lingkungan hidup dalam memberikan jasa penyediaan air untuk para pemanfaatnya. Indikator keadaannya adalah jumlah total air (m³/ha), sedangkan indikator kinerjanya adalah jumlah maksimum ekstraksi air secara berkelanjutan (m³/ha/tahun).

2. Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

Kinerja jasa lingkungan hidup sebagai penyedia pangan memiliki definisi ketersediaan tanaman (sereal dan non sereal) dan hewan yang dapat dimakan, dengan indikator keadaannya adalah stok total dan rata-rata (dalam kg/ha). Sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan produktivitas bersih (dalam kkal/ha/tahun atau unit lainnya).

3. Jasa Lingkungan Pengatur Air

Kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur air memiliki definisi peran bentang alam dan penutupan lahan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala, dengan indikator keadaannya adalah kapasitas infiltrasi (litologi, topografi, curah hujan, vegetasi, tutupan) dan retensi air (vegetasi, topografi, litologi) dalam m³ dan indikator kinerjanya adalah kuantitas infiltrasi dan retensi air serta pengaruhnya terhadap wilayah hidrologis.

4. Jasa Lingkungan Pengatur Iklim

Kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur iklim memiliki definisi pengaruh ekosistem terhadap iklim lokal dan global melalui tutupan lahan dan proses yang dimediasi secara biologis. Indikator keadaannya adalah tutupan lahan yang bervegetasi (Ha), sedangkan indikator kinerjanya adalah luas tutupan lahan yang bervegetasi (Ha).

5. Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Longsor

Kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur mitigasi bencana tanah longsor didefinisikan sebagai struktur alam yang berfungsi untuk pencegahan dan perlindungan dari tanah longsor. Indikator keadaannya berupa karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan, sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap tanah longsor (hektar).

6. Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Banjir

Kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur mitigasi bencana banjir memiliki definisi bahwa struktur alam yang berfungsi untuk pencegahan dan perlindungan dari banjir. Indikator keadaannya berupa karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan, sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap banjir (hektar).

7. Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan didefinisikan sebagai struktur alam yang berfungsi untuk pencegahan dan perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan. Indikator keadaannya berupa karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan, sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan (Ha).

Kinerja jasa lingkungan menjadi dasar dalam penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam pedoman ini, lingkup metode penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup hanya untuk Daya Dukung dan Daya Tampung Air yang terdiri atas:

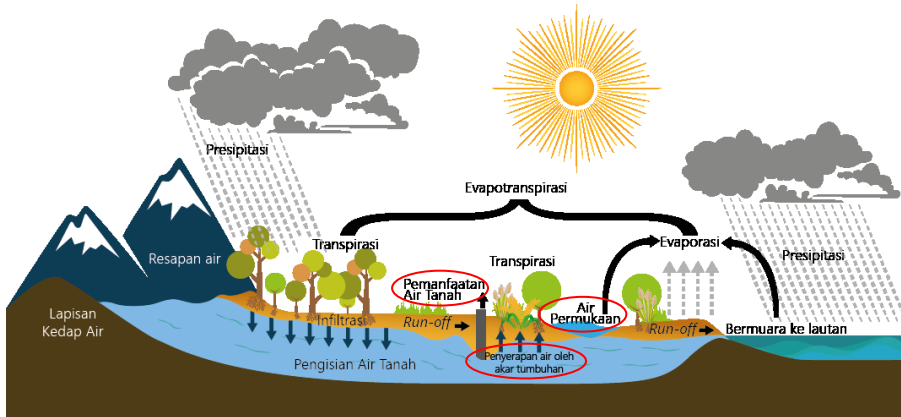
1. Metode penentuan kecukupan jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air
2. Metode penentuan kecenderungan perubahan kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur air

Comment [FNA1]: Sudah disesuaikan dengan SK

Dari kedua poin tersebut di atas, artinya hanya jasa lingkungan hidup penyedia air dan pengatur air yang dikaji. Kedua Jasa Lingkungan tersebut dipilih berdasarkan hasil pengembangan metode yang dilakukan oleh KLHK dibantu dengan tim ahli serta merupakan jasa lingkungan hidup yang esensial dibandingkan dengan jasa lingkungan hidup lainnya. Pedoman penentuan DDDT Jasa lingkungan hidup lainnya akan ditentukan kemudian dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pedoman ini.

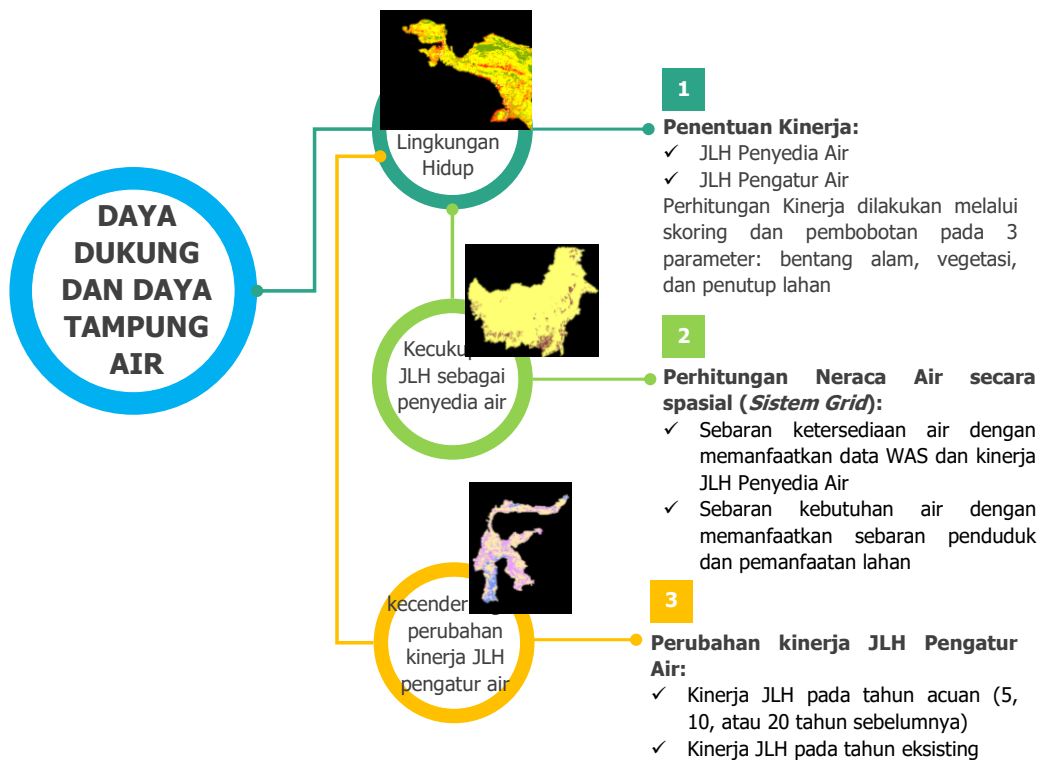
Air merupakan sumber daya alam esensial yang menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan perlu dipelihara keberlanjutannya. Kebutuhan akan ketersediaan air merupakan satu-satunya jasa lingkungan hidup yang dapat dirasakan merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, air juga turut mengambil andil penting dalam keberlanjutan jasa lingkungan hidup lainnya. Sebagai contoh yaitu jasa lingkungan hidup penyedia pangan. Ketersediaan dan pengaturan air erat kaitannya dengan pertumbuhan dan produktifitas tanaman pangan serta mempengaruhi produktivitas peternakan maupun perikanan, karena pada dasarnya semua makhluk hidup membutuhkan air. Selain itu, jasa lingkungan mitigasi bencana banjir dan longsor juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas jasa lingkungan pengaturan air karena berkaitan dengan tingkat infiltrasi dan retensi air pada suatu lahan. Oleh karenanya, mengetahui D3T Air menjadi titik awal dalam mensintesa keterkaitan antara ketersediaan air dengan daya dukung dan daya tampung jasa lingkungan hidup lainnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air adalah ketersediaan air untuk dimanfaatkan, yaitu jumlah maksimum **ekstraksi air** secara berkelanjutan. Sedangkan Jasa lingkungan hidup sebagai pengatur air adalah merupakan kuantitas infiltrasi dan retensi air serta pengaruhnya terhadap wilayah hidrologis. Secara sederhana, jasa lingkungan hidup pengatur air merupakan penentu keberhasilan siklus hidrologi (daur air) terutama pada proses infiltrasi dan kemudian mempengaruhi ketersediaan air yang dapat diekstraksi (jasa penyedia air). Keterkaitan antara jasa lingkungan hidup pengatur air dan penyedia air dalam siklus hidrologi di ilustrasikan sebagai berikut.



Dalam siklus hidrologi, jasa lingkungan hidup pengatur air berperan dalam proses infiltrasi, pengisian akuifer (air tanah), serta berperan dalam terjadinya air limpasan (*run off*). Sementara itu, jasa lingkungan penyedia air merupakan ekstraksi penggunaan air yang ditunjukkan melalui pemanfaatan air tanah, penyerapan air oleh akar tumbuhan (*plant uptake*) dan ketersediaan air permukaan. Hubungan keterkaitan antara jasa lingkungan pengatur air dan penyedia air lebih sering tidak terjadi pada satu wilayah atau antar wilayah yang berdekatan. Sebagai contoh yaitu penyerapan yang terjadi di daerah dataran tinggi dengan tutupan lahan hutan akan memberikan dampak bagi ketersediaan air pada bagian hilir sungai.

Penentuan daya dukung dan daya tampung air dilakukan dengan memanfaatkan informasi kinerja jasa lingkungan penyedia air dan pengatur air. Kinerja jasa lingkungan hidup dinilai berdasarkan 3 parameter yaitu bentang alam, vegetasi alami dan penutup lahan. Bentang alam dan tipe vegetasi alami merupakan pembentuk ekoregion sedangkan penutup lahan merupakan faktor koreksi ekonomi berbasis lahan. Kombinasi dari ketiga parameter tersebut diharapkan mampu menggambarkan kinerja jasa lingkungan hidup penyedia dan pengatur air eksisting. Secara sederhana, alur penetapan daya dukung dan daya tampung air adalah sebagai berikut.



Secara lebih rinci, proses perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung Air dijelaskan pada SubBab 3.3

3.2 Kebutuhan Data

Secara umum, terdapat 2 jenis data yang dibutuhkan, yaitu data spasial dan data non-spasial (tabular). Data yang dibutuhkan dalam penentuan DDDTLH Air berdasarkan tahapan prosesnya adalah sebagai berikut:

I. Penentuan Kinerja Jasa Lingkungan Hidup

a. Peta karakteristik bentang alam dan definisi operasionalnya

Karakteristik bentang alam adalah bentangan permukaan bumi yang di dalamnya terjadi hubungan saling terkait (*interrelationship*) dan saling ketergantungan (*interdependency*) antar berbagai komponen lingkungan, seperti: udara, air, batuan, tanah, dan flora-fauna, yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan manusia yang tinggal di dalamnya (Verstappen, 1983).

Buku pedoman ini dilengkapi dengan informasi Peta indikatif karakteristik bentang alam hasil analisis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Peta *Land System* Badan Informasi Geospasial skala 1:250.000 tahun 2013.

b. Peta tipe vegetasi alami dan definisi operasionalnya

Vegetasi alami memiliki pengertian mosaik komunitas tumbuhan dalam lanskap yang belum dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Vegetasi alami beradaptasi dengan lingkungannya dan karena itu ada dalam keharmonisan dengan unsur-unsur lain dari lanskap (Kartawinata, 2010).

Buku pedoman ini dilengkapi dengan Peta Indikatif Interpretasi Tipe Vegetasi Hasil Analisis LIPI dan KLHK terhadap Peta *Land System* Badan Informasi Geospasial skala 1:250.000 tahun 2013. Apabila daerah yang belum memiliki kemampuan untuk menurunkan di skala yang lebih besar dan detail dapat menggunakan informasi yang dikeluarkan oleh KLHK tersebut.

c. Peta Penutup lahan minimal 2 periode waktu dan definisi operasionalnya

Menurut UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial bahwa Penutupan Lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan. Untuk provinsi, skala informasi yang digunakan yaitu 1:250.000 sedangkan untuk kabupaten 1: 50.000 dan kota 1:25.000. Buku Informasi ini hanya dilengkapi oleh peta tutupan lahan pada skala 1:250.000 sehingga daerah wajib melakukan pendetilan peta dengan berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial.

Tabel 3.1 Ketelitian skala informasi parameter DDDTLH pada tiap cakupan wilayah perencanaan

Cakupan Wilayah Perencanaan	Parameter Karakteristik Bentang Alam	Parameter Vegetasi Alami	Parameter Penutupan Lahan
Provinsi	Skala informasi dan geometri paling kecil 1 : 250.000		
Kabupaten	Skala informasi dan geometri paling kecil 1 : 250.000		Skala informasi dan geometri paling kecil 1 : 50.000
Kota	Skala informasi dan geometri paling kecil 1 : 250.000		Skala informasi dan geometri paling kecil 1 : 25.000

d. Penentuan Bobot dan Skor Masing-masing Parameter

Penentuan bobot dan skor masing-masing parameter tiap Jasa Lingkungan dilakukan melalui panel pakar di tingkat daerah dan/atau dapat mengacu pada hasil penentuan bobot dan skor masing-masing parameter untuk penghitungan DDDTLH tingkat Nasional atau Pulau. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyediakan bobot dan skor 3 parameter 7 Jasa Lingkungan pada skala 1: 250.000 untuk tahun 2016 dan 1996. Diharapkan daerah mampu mengembangkan bobot dan skor, terutama pada skala penutupan lahan yang lebih besar.

II. Kecukupan JLH sebagai penyedia air

1. Peta Grid Skala Ragam Indonesia Resolusi 5" x 5 "

Untuk melakukan pemodelan atau analisis spasial, data yang digunakan harus berada pada tingkat skala yang sama (*uni-scale*) untuk menghasilkan informasi yang baik. Namun, ketersediaan, kesesuaian, dan keseragaman data spasial di Indonesia masih terkendala di berbagai wilayah. Pendekatan dengan sistem grid skala ragam memungkinkan dilakukannya analisis spasial yang melibatkan banyak jenis data dengan berbagai skala/resolusi berbeda (Mashita, 2012). Selain itu, system grid juga memungkinkan mengubah data tabular menjadi sebaran (*spasial*).

Dalam penentuan kecukupan JLH sebagai penyedia air, data spasial hasil penentuan kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air disiapkan dengan konsep sistem grid. Konsep sistem grid Indonesia salah satunya dikembangkan oleh Riqqi, dkk. (2011) Sistem grid skala ragam tersebut dibuat dengan memperhatikan datum geodetik, sistem koordinat, titik asal sistem koordinat grid skala ragam, resolusi grid, dan sistem penomoran grid. Sistem grid skala ragam ini dimanfaatkan untuk data lingkungan Indonesia dengan titik asal (*origin*) sistem koordinat terletak pada koordinat geodetik (90° BT, 15° LS); titik batas ujung timur dan ujung utara grid adalah 144° BT dan 10° LU, sama dengan grid penomoran lembar peta rupa bumi Indonesia (RBI) (BAKOSURTANAL, 2005). Titik asal tersebut terletak pada sudut kiri bawah yang menjadi awal dari nomor grid pada sistem grid skala ragam Indonesia.

Setiap grid diberi Nomor Grid yang berfungsi sebagai pengenalan setiap pada sistem grid skala ragam. Dengan demikian, setiap sel dapat diketahui dengan mudah. Sistematika penomoran dimulai dari titik asal dan seterusnya hingga ke arah timur dan utara. Sistem penomoran grid dimulai dari grid ukuran 1°30' x 1° ke yang lebih kecil hingga 5" x 5" (Sofiyanti, 2010). Ukuran beserta resolusi; dan sistematika ukuran grid, ditunjukkan Tabel 3.2. Penomoran grid yang berukuran lebih kecil diturunkan dari nomor grid

berukuran besar sehingga menghasilkan nomor pengenalan yang unik untuk setiap sel grid.

Tabel 3.2. Ukuran dan resolusi grid skala ragam

Ukuran Lintang/Paralel	Ukuran Bujur/Meridian	Resolusi <i>grid</i> (km)
10	10 30'	111 × 166,5
30'	30'	55,5 × 55,5
15'	15'	27,75 × 27,75
7' 30"	7' 30"	13,875 × 13,875
2' 30"	2' 30"	4,625 × 4,625
30"	30"	0,900 × 0,900
5"	5"	0,150 × 0,150

Keterangan: $1^\circ \approx 111 \text{ km}$ (Sofiyanti, 2010)

KLHK telah menyediakan Peta Sistem Grid untuk ukuran 30" dan 5". Penggunaan grid disesuaikan dengan luasan daerah yang dikaji, untuk provinsi yaitu 30" sedangkan kabupaten kota yaitu 5".

2. Jumlah populasi Provinsi/Kabupaten/Kota

Jumlah populasi tiap kabupaten/kota merupakan data tabular yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Data ini nantinya akan dijadikan data spasial dengan memanfaatkan sistem grid.

3. Data Ketersediaan Air

Data Ketersediaan Air beserta peta Wilayah Aliran Sungai digunakan untuk menentukan ketersediaan air dalam satu provinsi atau kabupaten/kota. Sebaran ketersediaan air akan dilakukan melalui dengan sistem Grid dan menggunakan peta kinerja jasa lingkungan. Data Ketersediaan Air beserta peta Wilayah Aliran Sungai bersumber dari Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Data Kebutuhan Air

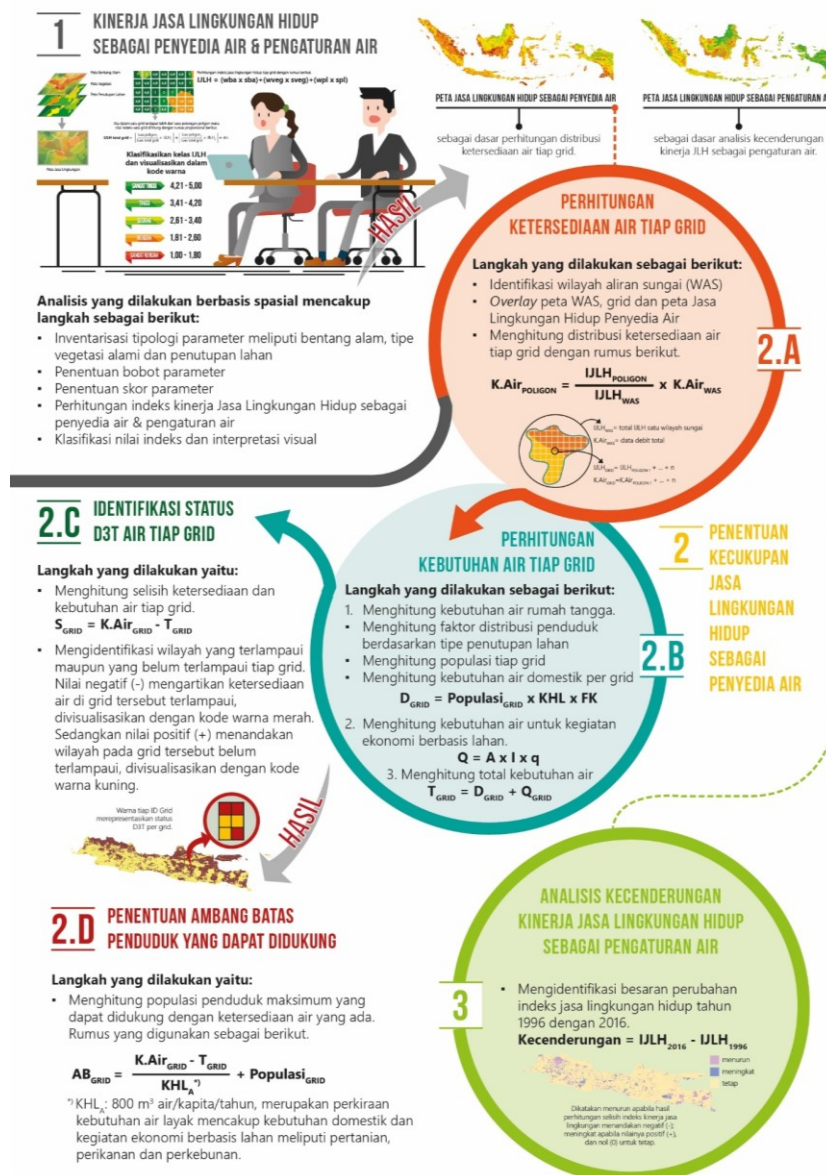
Data kebutuhan air terdiri dari dua: (1) kebutuhan domestik; dan (2) kebutuhan lahan. Kebutuhan domestik ditentukan dengan jumlah penduduk dan standar kebutuhan air per kapita. Standar ini dapat ditemukan di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah.

Kebutuhan air untuk pemanfaatan lahan dapat didekati dengan literatur terkait dan memanfaatkan peta Tutupan Lahan.

III. Kecenderungan perubahan kinerja JLH pengatur air

Data yang dibutuhkan untuk analisis ini merupakan data hasil dari penentuan kinerja jasa lingkungan hidup pada proses sebelumnya.

3.3 Tahapan Penentuan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup



Tahapan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup

Jasa lingkungan hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam dan pelestarian nilai budaya. Penghitungan kinerja jasa lingkungan hidup dilakukan untuk mengetahui *supply* (ketersediaan) dari alam. Untuk mengetahui kinerja jasa lingkungan menggunakan 3 parameter yaitu karakteristik bentang alam, tipe vegetasi alami dan penutup lahan. Proses identifikasi kinerja jasa lingkungan hidup meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

A. Inventarisasi tipologi terhadap parameter bentang alam, tipe vegetasi alami dan penutupan lahan

Tahapan awal penentuan peta kinerja jasa lingkungan hidup adalah inventarisasi tipologi dari masing-masing parameter beserta deliniasinya. Hasil inventarisasi ini pada dasarnya bersifat umum, yaitu menggambarkan kondisi wilayah yang dikaji melalui parameter tersebut. Sehingga hasil ini tidak hanya spesifik untuk jasa lingkungan hidup tertentu atau hanya berlaku pada kajian ini saja.

Peta informasi bentang alam dan tipe vegetasi alami tersedia di KLHK pada skala 1: 250.00. Sedangkan penutup lahan, pemerintah daerah harus melakukan inventarisasi ulang pada skala yang sesuai. Pendetilan peta penutup lahan dilakukan melalui asistensi dengan BIG dan mengikuti kelas tutupan lahan yang tercantum dalam SNI 7645:2010.

B. Penentuan Bobot Parameter Bentang Alam, Tipe Vegetasi Alami dan Penutupan Lahan

Model matematik yang digunakan untuk mengetahui kinerja jasa lingkungan hidup adalah metode penjumlahan berbobot (*Simple Additive Weighting*), dengan penentuan bobot dan skor. Penentuan bobot dilakukan oleh pakar (*expert judgement*) untuk parameter bentang alam, tipe vegetasi alami dan penutupan lahan. Penentuan bobot ini didasarkan pada peran masing-masing parameter dalam memberikan jasa lingkungan hidup. Pada penentuan kinerja jasa lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh KLHK, digunakan bobot 28% untuk bentang alam, 12% untuk tipe vegetasi alami, dan 60% untuk penutupan lahan.

C. Penentuan Skor Parameter Bentang Alam, Tipe Vegetasi Alami dan Penutupan Lahan

Setelah melakukan inventarisasi bentang alam, tipe vegetasi alami, dan penutupan lahan, langkah berikutnya dilanjutkan dengan penentuan skor pada masing-masing tipologi parameter. Penentuan skor didasari oleh penilaian yang

dilakukan para pakar (expert judgement) dalam melakukan estimasi besaran pengaruh tipologi parameter terhadap jasa lingkungan hidup. Proses penilaian bobot dan skor didukung antara lain dengan melakukan verifikasi terhadap akurasi informasi parameter melalui *ground check*. Pada dasarnya, skor dipahami sebagai kemampuan masing-masing parameter dalam memberikan fungsi dan jasa lingkungan hidup. Rentang penilaian skor terhadap parameter adalah 1 hingga 5, dimana angka 1 merupakan skor terendah dan angka 5 merupakan skor tertinggi.

D. Perhitungan Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Hidup

Setelah didapatkan skor dan bobot, kemudian dilakukan perhitungan indeks kinerja jasa lingkungan hidup dengan metode *Simple Additive Weight*. Pada dasarnya, metode ini merupakan metode sederhana dengan cara menjumlahkan hasil perkalian bobot dan skor dari masing-masing parameter. Model matematik yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Kinerja Jasa Lingkungan Hidup saat ini} &= f \{ \text{Bentang alam, Vegetasi alami,} \\ &\quad \text{Penutupan Lahan} \} \\ &= (W_{ba} \times S_{ba}) + (W_{veg} \times S_{veg}) + (W_{pl} \times S_{pl}) \end{aligned}$$

Keterangan:

W_{ba} = bobot bentang alam

S_{ba} = skor bentang alam

W_{veg} = bobot vegetasi

S_{veg} = skor vegetasi

W_{pl} = bobot penutupan lahan

S_{pl} = skor penutupan lahan

E. Klasifikasi Indeks dan Interpretasi Visual

Hasil perhitungan akan menghasilkan indeks kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air dengan rentang indeks 1 sampai 5. Indeks ini kemudian diklasifikasikan ke dalam 5 kategori dengan menggunakan skala likert, sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab Metodologi. Nilai interval tiap kategori adalah 0,8, dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Untuk memudahkan visualisasi pada peta, masing-masing kategori memiliki warna yang berbeda seperti berikut.



Untuk skala 1:250.000, indikator kinerja, besarnya bobot dan skor untuk masing-masing parameter tiap jasa lingkungan yang akan dihitung terdapat dalam lampiran pedoman ini.

2. Metode penentuan kecukupan jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air

A. Perhitungan Ketersediaan Air tiap Grid

Setelah mengetahui indeks jasa lingkungan hidup, langkah berikutnya dilanjutkan dengan perhitungan ketersediaan air. Perhitungan ketersediaan air dilakukan melalui pendekatan system grid dengan resolusi 30" x 30" ($\pm 0,9\text{km} \times 0,9\text{km}$).

✓ **Identifikasi Wilayah Aliran Sungai (WAS) dan ketersediaan air**

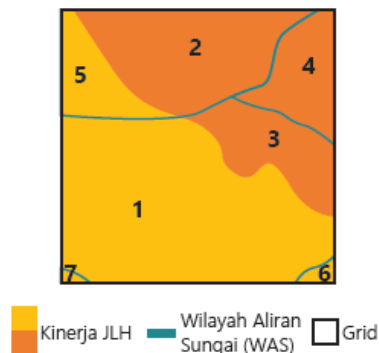
Wilayah aliran sungai dan ketersediaan air diidentifikasi melalui peta wilayah sungai tahun 2016 yang diterbitkan oleh Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dari data ketersediaan air tiap WAS, digunakan asumsi 80% dari ketersediaan air merupakan jumlah air yang dapat digunakan secara optimal atau disebut juga sebagai ketersediaan air andalan.

✓ **Analisis Tumpang Susun (Overlay) antara Peta Wilayah Aliran Sungai, Peta Grid dan Peta Kinerja Jasa Lingkungan sebagai Penyedia Air**

Tahapan berikutnya melakukan pendistribusian ketersediaan air berdasarkan indeks jasa lingkungan hidup dan sistem grid. Peta Wilayah Aliran Sungai adalah peta yang memuat informasi ketersediaan air tiap wilayah aliran sungai. Sedangkan Peta Jasa Lingkungan Hidup adalah peta yang memuat informasi indeks kinerja jasa lingkungan hidup. Peta Grid adalah peta dengan sistem pembagian grid dengan resolusi 30"x30" (0,9 km x 0,9 km).

Ketiga peta ini ditumpang susunkan sehingga dalam satu ID grid akan termuat data indeks kinerja jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air sekaligus informasi ketersediaan air tiap WAS. Dalam hal ini, indeks kinerja jasa lingkungan hidup berperan sebagai faktor pendistribusian, jika nilai indeks tinggi maka nilai ketersediaan air pun tinggi. Contoh penampang satu grid sebagai hasil analisis tumpang susun dapat dilihat pada gambar berikut.



Dari ilustrasi di atas, proses overlay dari ketiga peta tersebut menghasilkan deliniasi baru berupa tujuh poligon dalam satu grid. Akan tetapi, informasi ketersediaan air dan IJLH penyedia air yang disajikan dalam grid merupakan jumlah total, belum proporsional berdasarkan deliniasi poligon baru. Dapat dicermati dari gambar di atas, terdapat dua kelas IJLH dengan satu WAS maka informasi IJLH dan ketersediaan air pada poligon No. 1 akan berisi data yang sama dengan poligon No. 5, 6, dan 7. Sama halnya, poligon No.2 berisi informasi IJLH dan ketersediaan air yang sama dengan poligon No. 3 dan 4. Proses analisis pada tahapan ini hanya dapat mengidentifikasi luasan masing-masing polygon.

✓ **Distribusi Jumlah Ketersediaan Air tiap Grid**

Langkah berikutnya adalah mendistribusikan ketersediaan air dari poligon-poligon yang terbentuk supaya dapat mengidentifikasi jumlah ketersediaan air dalam satu grid. Dari contoh penampang grid tersebut, kita awali dengan menghitung indeks jasa lingkungan hidup (IJLH) sebagai penyedia air tiap polygon dengan rumus berikut.

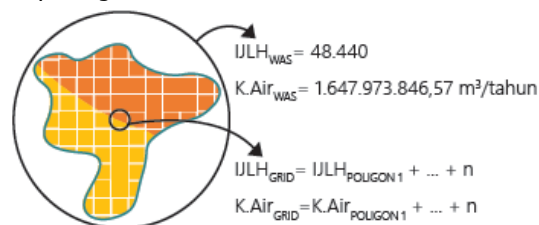
$$IJLH_{POLIGON} = \frac{Luas\ Polygon}{Luas\ Grid} \times IJLH$$

Setelah melakukan perhitungan indeks JLH poligon untuk seluruh grid, dilanjutkan dengan penjumlahan seluruh indeks jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air untuk tiap Wilayah Aliran Sungai

(IJLHWAS). Biasanya satu Wilayah Aliran Sungai terdiri dari lebih dari ribuan ID grid,

jadi dapat dibayangkan jika satu grid memiliki lebih dari satu bagian poligon di dalamnya maka kombinasi data yang didapatkan bisa mencapai jutaan data. Oleh karenanya, proses analisis dan perhitungan lebih mudah dilakukan menggunakan platform aplikasi spasial seperti ArcGIS dan sejenisnya.

Sebagai contoh, dari proses penjumlahan ribuan data grid dalam satu WAS didapatkan nilai IJLHWAS sebesar 48.440. Nilai $IJLH_{WAS}$ inilah yang digunakan sebagai pembanding terhadap $IJLH_{POLYGON}$ untuk mencari proporsi ketersediaan air tiap poligon. Konsep tersebut diilustrasikan pada gambar di bawah ini.



Ilustrasi di atas diformulasikan secara sederhana dengan model matematik berikut ini.

$$K.Air_{POLYGON} = \frac{IJLH_{POLYGON}}{IJLH_{WAS}} \times K.Air_{WAS}$$

Rumus tersebut digunakan untuk mendapatkan proporsional pendistribusian ketersediaan air tiap poligon. Setelah itu, ketersediaan air masing-masing polygon dalam satu grid dijumlahkan untuk mendapatkan total ketersediaan air tiap grid.

B. Perhitungan Kebutuhan Air tiap Grid

Pada dasarnya, perhitungan kebutuhan air untuk penetapan D3T Air Nasional masih memanfaatkan analisis spasial berbasis sistem grid dengan mempertimbangkan kebutuhan air dari sektor rumah tangga dan sektor kegiatan ekonomi berbasis lahan. Oleh karenanya, pembahasan perhitungan kebutuhan air pada bab ini dibagi berdasarkan dua sektor tersebut.

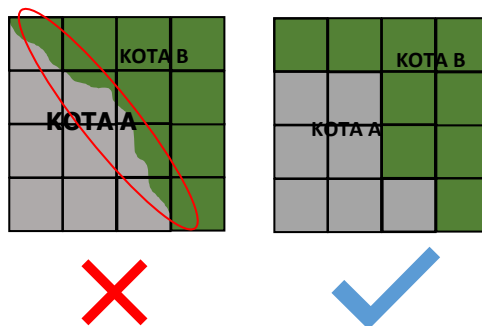
✓ Perhitungan Kebutuhan Air untuk Rumah Tangga

Kebutuhan air rumah tangga dihitung dengan basis jumlah penduduk. Konsep yang diterapkan adalah membuat distribusi penduduk tiap grid dengan mempertimbangkan faktor penutupan lahan. Pertimbangan distribusinya didasarkan pada pembobotan tiap tipe penutupan lahan.

Beberapa referensi telah menyatakan bahwa wilayah pemukiman atau perkampungan memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dari wilayah lainnya dengan demikian nilai bobot pada tipe penutupan lahan pun tinggi. Asumsinya, kemudahan akses sangat mempengaruhi letak suatu perkampungan atau pemukiman. Oleh karenanya, nilai pembobotan pada jalan untuk pendistribusian jumlah penduduk juga tinggi.

Mengaplikasikan Sistem Grid dalam Peta Administrasi

Berdasarkan konsep di atas, maka langkah awal yang perlu dilakukan



adalah

overlay peta administrasi (yang berisi informasi jumlah penduduk di dalamnya) dengan peta grid. Catatan yang harus diperhatikan adalah memastikan setiap grid tidak berada pada dua atau lebih batas administrasi. Hal ini penting dilakukan agar dalam satu ID grid tidak mencantumkan dua data jumlah penduduk dan nama kabupaten/kota yang berpotensi menyebabkan double counting. Apabila data jumlah penduduk yang digunakan adalah data statistik kabupaten/kota maka sewajarnya batas administrasi yang dianalisis juga batas kabupaten/kota. Gambar di bawah ini dapat memberikan gambaran contoh proses rekayasa alokasi grid dalam batas administrasi.

Proses di atas akan menghasilkan Peta Administrasi Grid. Peta ini yang akan dijadikan dasar untuk memotong penutupan lahan dan jalan sesuai grid administrasi.

Menilai Bobot Tipe Penutupan Lahan tiap Grid

Proses selanjutnya adalah

- ✓ *Menilai bobot tipe penutupan lahan.* Bobot tipe penutupan lahan ditentukan oleh pakar dan/atau disesuaikan dengan referensi ilmiah. Semakin besar bobot pada tipe penutupan lahan, maka distribusi jumlah penduduk di wilayah tersebut

akan semakin besar. Tabel berikut ini merupakan bobot penutupan lahan yang digunakan pada perhitungan kebutuhan air dalam proses Penetapan D3T Air Nasional.

No.	Jenis Jalan dan Kelas Lahan	Bobot
1	Jalan Arteri	0.095
2	Jalan Lokal	0.180
3	Jalan Kolektor	0.009
4	Permukiman	0.270
5	Persawahan	0.272
6	Tegalan Ladang	0.142
7	Bandar Udara	0.00
8	Danau	0.00
9	Hutan lahan kering Primer	0.00
10	Hutan lahan kering Sekunder	0.00
11	Hutan Tanaman	0.00
12	kebun Campuran	0.00
13	Lahan Terbuka	0.00
14	Perkebunan	0.00
15	Rawa	0.00
16	Semak Belukar	0.00
17	Sungai	0.00

- ✓ Melakukan *overlay Peta Administrasi Grid dengan Peta Penutupan Lahan* sehingga masing-masing grid memiliki informasi tutupan lahan beserta bobotnya. Proses overlay akan menghasilkan grid dengan beberapa poligon, kondisi yang serupa dengan penjabaran poligon pada pembahasan "perhitungan ketersediaan air tiap grid".
- ✓ Melakukan *perhitungan proporsi bobot tipe penutupan lahan untuk tiap poligon pada masing-masing grid*. Jika ketersediaan air menggunakan IJLH sebagai faktor distribusi ketersediaan air, maka kali ini kebutuhan air menggunakan bobot tipe penutupan lahan untuk mendistribusikan penduduk. Rumus yang digunakan untuk menghitung proporsi bobot tipe penutupan lahan (PL) adalah sebagai berikut.

$$Bobot.PL_{poligon} = \frac{Luas\ poligon}{Luas\ Grid} \times Bobot\ PL$$

- ✓ *Menjumlahkan bobot tipe penutupan lahan tiap poligon dalam satu grid* untuk mendapatkan total Bobot Penutupan Lahan Grid (WPL).

Menilai Bobot Jalan tiap Grid

Proses berikutnya;

- ✓ *Melakukan overlay Peta Administrasi Grid dengan Peta Jalan untuk dihasilkan peta jalan dalam sistem grid.* Proses ini bertujuan memotong peta jalan tetap dalam bentuk garis (bukan poligon/area). Sama seperti penentuan bobot tipe penutupan lahan, penilaian pada bobot jalan didasarkan pada expert judgement. Penampang grid jalan diilustrasikan pada gambar di bawah ini.



- ✓ *Melakukan perhitungan proporsi bobot tiap satuan garis pada masing-masing grid.* Konsep perhitungan yang dilakukan sama seperti menghitung bobot tipe penutupan lahan. Hanya saja pada perhitungan bobot jalan menggunakan satuan panjang jalan sebagai pembandingnya.

$$Bobot\ Jalan_{garis} = \frac{P.Jalan_{GARIS}}{P.Jalan_{GRID}} \times Bobot\ Jalan$$

Dengan model matematik di atas, kita dapat menghitung bobot jalan tiap garis yang lalu dijumlahkan setiap Grid (W_{JLN}).

- ✓ *Menjumlahkan nilai W_{PL} dan W_{JLN} untuk mendapatkan bobot distribusi per grid (W_{GRID}) sebagai faktor distribusi penduduk.*

Distribusi Penduduk

Setelah bobot distribusi penduduk tiap grid (W_{GRID}) diketahui, langkah berikutnya yaitu :

- ✓ *Menghitung jumlah penduduk tiap grid.* Konsep perhitungan yang digunakan masih sama membandingkan satu grid dengan total grid seperti rumus berikut ini.

$$Pop_{GRID} = \frac{W_{GRID}}{W_{ADM}} \times Populasi_{ADM}$$

Nilai total bobot grid disesuaikan dengan batasan administrasi yang dikaji. Jika data populasi yang digunakan adalah data Kabupaten/Kota maka batas total bobot grid mengikuti batasan administrasi Kabupaten/ Kota.

Distribusi Kebutuhan Air Rumah Tangga tiap Grid (D_{GRID})

Dari data penduduk grid tersebut maka langkah berikutnya yaitu :

- ✓ *Menentukan* kebutuhan air rumah tangga dengan cara mengkalikannya dengan angka KHL sebesar 43,2 m³/tahun/kapita (standar kebutuhan air hidup layak) dan angka 2 sebagai faktor koreksi, rumus yang digunakan seperti di bawah ini.

$$D_{GRID} = Pop_{GRID} \times KHL \times FK$$

- ✓ *Melakukan Perhitungan Kebutuhan Air untuk Kegiatan Ekonomi Berbasis Lahan (Penutupan Lahan)*

Peta yang digunakan sebagai dasar analisis adalah Peta Penutupan Lahan dengan sistem grid yang telah ditumpangsusunkan pada tahapan sebelumnya. Dari peta tersebut, dihitung kebutuhan air penutupan lahan dengan menggunakan persamaan yang diadopsi dari rumus perhitungan penggunaan air untuk padi (persawahan) per tahun sebagai berikut.

$$Q = A \times I \times q$$

- Q_i : jumlah penggunaan air tutupan lahan dalam setahun untuk grid ke-i (m³/tahun),
 A_i : luas lahan grid ke-i (hektare),
 I : intensitas tanaman dalam persen (%) musim per tahun,
 q : standar penggunaan air

Penggunaan air untuk kegiatan ekonomi berbasis lahan dihitung dengan pendekatan penghitungan luasan penutupan lahan yang terdiri dari

- sawah,
- perkebunan/kebun,
- tegalan/pertanian lahan kering dan
- tambak/perikanan air tawar.

Tipe tutupan lahan yang dihitung kebutuhannya mengacu pada kelas penutup lahan skala 1:50.000 atau 1:25.000 sebagaimana termuat dalam Lampiran C SNI 7645:2010 dan

hanya kelas penutup lahan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi (produksi).

Kelas Penutupan Lahan	Tipe Penutupan Lahan	Deskripsi	Kebutuhan Air
Daerah Pertanian			
	Sawah Irigasi	Sawah yang diusahakan dengan pengairan dari irigasi. Biasanya 2 x panen dalam setahun	1 liter/detik/hektar ≈ 10368 m ³ /tahun/hektar (asumsi 2 kali panen dan 120 hari per musim)
	Sawah tadah hujan	Sawah yang diusahakan dengan pengairan dari air hujan. Biasanya 1 kali panen/tahun	1 liter/detik/hektar ≈ 5184 m ³ /tahun/hektar (asumsi 1 kali panen dan 120 hari per musim)
	Sawah lebak	Sawah yang diusahakan di lingkungan rawa-rawa. Biasanya 1 kali panen/tahun	1 liter/detik/hektar ≈ 5.184 m ³ /tahun/hektar (asumsi 1 kali panen dan 120 hari per musim)
	Sawah pasang surut	Sawah yang diusahakan di lingkungan yang terpengaruh pasang surut air laut atau sungai. Biasanya 1 kali panen/tahun	1 liter/detik/hektar ≈ 5.184 m ³ /tahun/hektar (asumsi 1 kali panen dan 120 hari per musim)
	Ladang	Pertanian lahan kering yang ditanami tanaman semusim.	0,25 liter/detik/hektar ≈ 7.776 m ³ /tahun/hektar
	Perkebunan	Lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian tanpa pergantian tanaman selama 2 tahun. Terdiri dari perkebunan - Cengkeh - Coklat - Karet - Kelapa - Kelapa sawit - Kopi - Vanili - Tebu - Teh - Tembakau	0,375 liter/detik/hektar ≈ 11.664 m ³ /tahun/hektar. Angka tersebut akan berbeda-beda untuk setiap jenis komoditi perkebunan.

Kelas Penutupan Lahan	Tipe Penutupan Lahan	Deskripsi	Kebutuhan Air
	Perkebunan campuran	Lahan yang ditanami tanaman keras lebih dari satu jenis dan cara pengambilannya bukan dengan menebang pohon. Biasanya berasosiasi dengan permukiman perdesaan	0,25 liter/detik/hektar $\approx$ 7.776 m ³ /tahun/hektar
	Tanaman Campuran	Lahan yang ditumbuhi oleh berbagai jenis vegetasi	0,25 liter/detik/hektar $\approx$ 7.776 m ³ /tahun/hektar
Permukiman berkaitan	dan lahan	bukan pertanian yang	
	Lahan terbangun	Area yang mengalami substitusi penutup lahan yang bersifat alami atau semi/alami oleh penutup lahan yang bersifat artifisial dan kadang-kadang kedap air. Yang termasuk kategori ini: a. Kawasan perdagangan/pasar b. Kawasan perkantoran c. Kawasan wisata /resort/hotel d. Fasilitas umum dan social e. dll	5 m ³ /hari/ha 5 m ³ /hari/ha 5 m ³ /hari/ha 30% kebutuhan domestik
	Bangunan Industri	Area yang digunakan untuk pabrik atau industry yang berupa kawasan industry atau perusahaan	0,2 – 0,8 liter/detik/ha Triatmodjo (2008) menggunakan 0,4 liter/detik/ha
	Bandar udara	Bandar udara yang mempunyai fasilitas lengkap untuk penerbangan dalam dan luar negeri	10 liter/detik/ha
	Pelabuhan laut	Fasilitas pelabuhan dilengkapi bangunan	50 liter/detik/ha

Kelas Penutupan Lahan	Tipe Penutupan Lahan	Deskripsi	Kebutuhan Air
		sandar kapal , gudang dan terminal penumpang	

Sumber: Ditjen Cipta Karya, 2000 ; Triatmojo

- ✓ *Menentukan Kebutuhan Air tiap Grid.* Setelah mengetahui jumlah kebutuhan air untuk rumah tangga (DGRID) dan lahan (QGRID), kedua nilai ini dijumlahkan (TGRID). Nilai inilah yang disebut sebagai Kebutuhan Air tiap Grid untuk dibandingkan dengan Ketersediaan Air tiap Grid.

$$T_{GRID} = D_{GRID} + Q_{GRID}$$

- C. Mengidentifikasi Status D3T tiap Grid Melalui Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan

Langkah berikutnya, yaitu mencari selisih ketersediaan dan kebutuhan air tiap grid untuk menentukan status D3T penyedia air. Kondisi status D3T Air **terlampau** merupakan kondisi dimana **kebutuhan lebih tinggi** dibandingkan ketersediaan airnya. Kondisi ini ditandai dengan hasil pengurangan ketersediaan terhadap kebutuhan air bernilai nol atau negatif (-), begitupun sebaliknya.

$$S_{GRID} = K.Air_{GRID} - T_{GRID}$$

- D. Penentuan Ambang Batas Penduduk yang Dapat Didukung

Setelah melakukan identifikasi status D3T Air, analisis tambahan dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak populasi maksimum yang mampu didukung dengan kondisi ketersediaan air yang ada. Analisis ini merupakan penentuan ambang batas penduduk.

Rumus yang digunakan untuk menghitung ambang batas penduduk adalah sebagai berikut

$$AB_{GRID} = \frac{K.Air_{GRID} - T_{GRID}}{KHL_A} + Pop_{GRID}$$

AB_{GRID} = ambang batas penduduk yang dapat didukung tiap grid (jiwa)

$K.Air_{GRID}$ = ketersediaan air per grid (m³/th)

T_{GRID} = total kebutuhan air per grid (m³/ th)

KHL_A = kebutuhan air untuk hidup layak, 800 m³ air/kapita/th

3. Metode penentuan kecenderungan perubahan kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur air

Untuk menentukan kecenderungan perubahan kinerja jasa lingkungan hidup dibutuhkan 2 peta penutupan lahan pada tahun pada saat dilaksanakan kajian (T1) dan tahun acuan (T0). Hal ini untuk menentukan kinerja jasa lingkungan pada tahun eksisting dan tahun acuan dengan asumsi bentang alam dan vegetasi alami tidak mengalami perubahan. Sehingga skor untuk parameter tersebut dianggap tetap. Setelah itu, masing-masing tahun yang dikaji dianalisis kinerja jasa lingkungannya berdasarkan tata cara sebagaimana poin 2. Pada umumnya, penentuan kecenderungan kinerja dapat diaplikasikan di seluruh jasa lingkungan hidup, namun pada pembahasan kali ini hanya digunakan jasa lingkungan hidup pengatur air sebagai informasi pendukung bagi status kecukupan jasa lingkungan hidup penyedia air.

Prosesnya meliputi tahapan sebagai berikut:

- ✓ Melakukan *overlay* antara peta kinerja jasa lingkungan hidup pada tahun pada saat dilaksanakan kajian (T1) dan tahun acuan (T0).
- ✓ Mengidentifikasi tingkat kecenderungan jasa lingkungan hidup suatu wilayah yang menurun, meningkat, atau tetap berdasarkan selisih indeks jasa lingkungannya.

Rumusnya yaitu:

$$\text{Kecenderungan} = IJLH_{\text{eksisting}} - IJLH_{\text{acuan}}$$

Dikatakan menurun apabila hasil perhitungan selisih indeks kinerja jasa lingkungan menandakan negatif (-); meningkat apabila nilainya positif (+), dan nol untuk tetap. Kecenderungan perubahan kinerja jasa lingkungan hidup dapat digunakan untuk mengetahui sebaran spasial wilayah yang mengalami perubahan dan penyebab perubahan kinerja jasa lingkungan hidup dilihat dari parameter penutupan lahan.

BAB IV

PEMANFAATAN INFORMASI STATUS

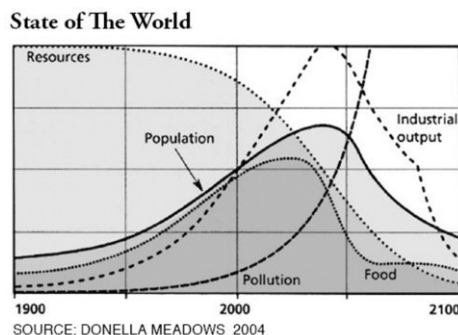
DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

Informasi ~~status~~ daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian dalam:

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3. Tata Ruang (RTRW/RZWP3K)
4. Izin Lingkungan
5. Sebagai data sintesa untuk berbagai pemanfaatan sumber daya alam dalam berbagai sektor.

Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa informasi status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ini sebagai faktor pembatas dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Faktor pembatas dalam status ini adalah ambang batas populasi yang dapat dilayani oleh jasa lingkungan penyedia sumber daya (sebagai contoh air dan pangan).

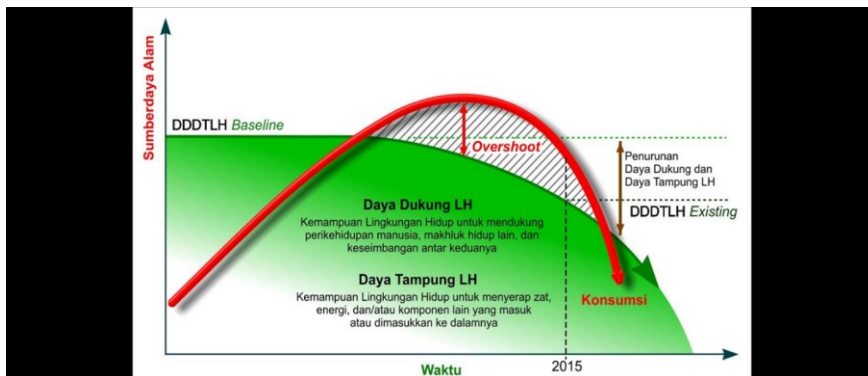
Populasi yang meningkat tanpa terkendali, berbanding lurus dengan kebutuhan akan pangan dan meningkatnya industri yang menopang populasi dalam pemenuhan terhadap sumber dayanya. Meningkatnya kegiatan industri mengakibatkan polusi yang tak terkendali pula. Sehingga berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup dan daya dukung lingkungan. Seperti digambarkan oleh Donella Meadows dalam gambar 4.1



Gambar 4.1 Pemanfaatan Sumber Daya Alam Menurut Donella Meadows

Dari sisi penyediaan (*Supply*) memastikan fungsi lingkungan hidup berjalan baik, dengan memastikan jasa lingkungan tidak terus menurun karena faktor

pembangunan sehingga manfaat yang akan diterima oleh manusia tidak berkurang. Sedangkan Jika pola konsumsi masyarakat (*Demand*) tidak diatur atau dibuat tidak terbatas maka ambang batas daya dukung dan daya tampungnya akan terlampaui. Dapat dilihat dalam gambar 4.2



Gambar 4.2 Grafik pola Konsumsi dan DDDTLH

Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak terlampaui dapat dilakukan dengan 2 skenario :

1. Dari sisi *demand*
Berupaya untuk mengubah pola konsumsi masyarakat dan meningkatkan teknologi yang dapat mendukung ketersediaan sumber daya alam
2. Dari sisi *Supply*
Menahan laju penurunan daya dukung dan daya tampung, memperbaiki kualitas jasa dari lingkungan, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam segala aspek pembangunan, meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim.

Skenario-skenario tersebut berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang antara lain mempertimbangkan informasi daya dukung pangan, daya dukung air, kecenderungan perubahan kinerja jasa lingkungan dalam rentang periode waktu, dan status perizinan pemanfaatan sumberdaya alam pada suatu wilayah. Dalam skenario pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan sumberdaya alam di dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sesuai dengan pasal 12 ayat 2 UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar memperhatikan 3 hal sebagai berikut:

- (1) Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- (2) Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- (3) Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat

Informasi yang berasal dari daya dukung air, daya dukung pangan, kecenderungan perubahan kinerja jasa lingkungan dan status perizinan sumberdaya alam diintegrasikan dan dianalisis untuk menghasilkan satu interaksi antar manusia dengan sistem ekologi sosialnya. Dalam pandangan sistem ekologi sosial interaksi OAP dan penduduk Papua dapat dikenali dengan 3 parameter yaitu: (1) kerentanan (*vulnerability*), (2) ketahanan (*resilience*), dan (3) keberlanjutan (*sustainability*). Pembangunan berkelanjutan mencerminkan pembangunan jangka panjang dan dalam hal ini parameter interaksi yang digunakan untuk menggambarkan dimensi waktu yang panjang dalam pembangunan berkelanjutan adalah kerentanan (*vulnerability*).

Kerentanan berkaitan dengan segala sesuatu yang akan menyebabkan bahaya pada masa yang akan datang dalam sebuah ekosistem. Ketahanan mempunyai pengertian kemampuan suatu masyarakat dalam beradaptasi terhadap suatu perubahan yang mereka alami atau akan alami sebagai upaya perlindungan pada ekosistem dari berbagai pengaruh perubahan sosial dan lingkungan hidup. Setelah potensi kerentanan diketahui, kita dapat dengan leluasa menentukan bentuk ketahanan yang sesuai. Pola adaptasi tersebut akan menunjang keberlanjutan sebagai pola yang mengikuti kelompok masyarakat tertentu. Kerentanan memiliki kontekstual ekologi karena terkait dengan biofisik dan sosio ekonomi (Adger, Lorenzoni dan O'Brien, 2009).

Kategori kerentanan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Pulau Papua akan digambarkan melalui 3 kondisi yaitu tidak rentan (TR), rentan (R), dan sangat rentan (SR). Dari kondisi kerentanan ini akan dijadikan dasar untuk menilai suatu wilayah di Pulau Papua terkait dengan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat yang hidup dan tinggal di Papua.

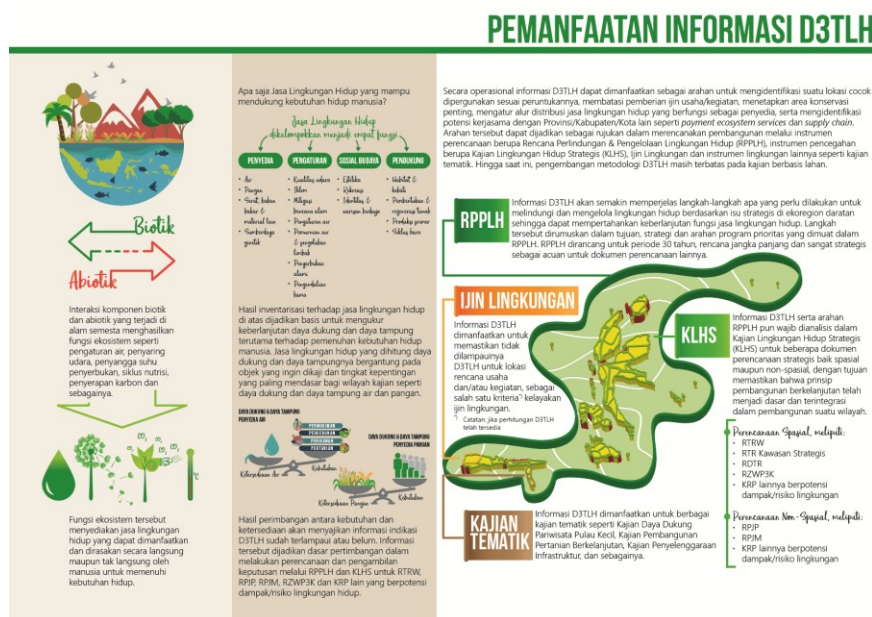
Informasi lain yang dapat diidentifikasi dengan metode yang ada dalam pedoman ini adalah informasi kecenderungan perubahan kinerja jasa lingkungan untuk jasa lingkungan selain penyedia air dan penyedia pangan. Dengan metode yang sama, kecenderungan perubahan kinerja jasa lingkungan yang dapat diidentifikasi sesuai dengan ketersediaan data adalah untuk :

1. Jasa Lingkungan Hidup sebagai Pengatur Air
2. Jasa Lingkungan Hidup sebagai Pengatur Iklim
3. Jasa Lingkungan Hidup sebagai Pengatur Mitigasi Bencana Longsor
4. Jasa Lingkungan Hidup sebagai Pengatur Mitigasi Bencana Banjir
5. Jasa Lingkungan Hidup sebagai Pengatur Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Informasi kecenderungan perubahan kinerja jasa lingkungan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian yang setara dengan informasi status daya dukung lingkungan. Informasi ini dapat mengindikasikan pola kecenderungan jasa

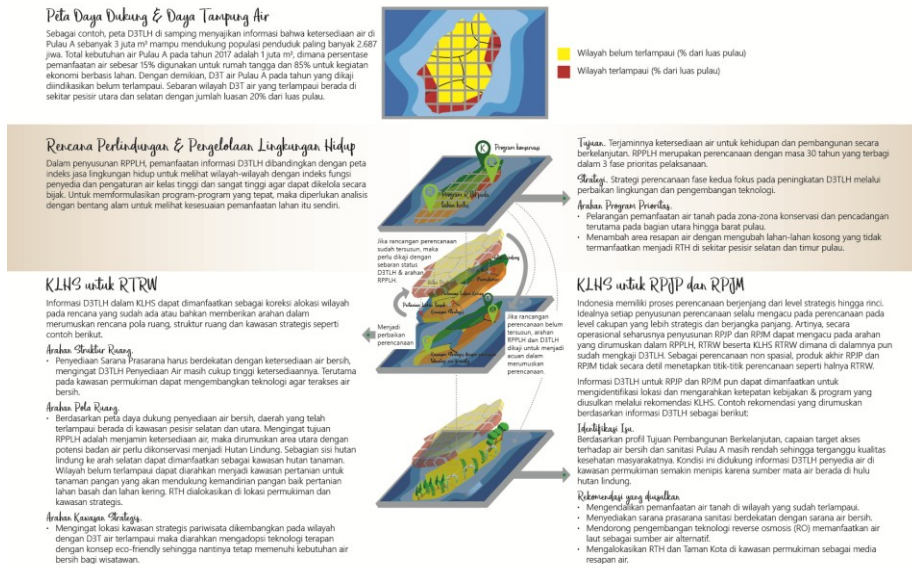
lingkungan semakin baik atau sebaliknya semakin memburuk kualitasnya sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam.

Sebagai ilustrasi pemanfaatan data dan informasi status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup digambarkan pada gambar 4.3 dan 4.4 dibawah ini :



Gambar 4.3 Pemanfaatan Informasi D3TLH

CONTOH CARA MEMANFAATKAN INFORMASI D3TLH DALAM PERENCANAAN



Gambar 4.4. Ilustrasi Contoh Pemanfaatan Informasi D3TLH dalam Perencanaan

4.1 Salah Satu Contoh Pendekatan Penyusunan Skenario dalam Pemanfaatan data Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Kata kunci dari pembangunan adalah “pemenuhan kebutuhan”, yang mengandung pengertian pertama, tentang kebutuhan yang sangat esensial untuk penduduk miskin dan perlu diprioritaskan, dan kedua, keterbatasan dari kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk itu diperlakukan pengaturan agar lingkungan tetap mampu mendukung kegiatan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia.

Dari analisis fisik dan non fisik yang telah dihitung dalam penentuan status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, semua data akan digunakan untuk membangun strategi dan skenario pembangunan berkelanjutan. Data-data tersebut akan digunakan untuk membangun skenario pembangunan

berkelanjutan kemudian skenario ini akan menghasilkan tindakan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Skenario pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan informasi yang sudah diperoleh dari hasil perhitungan yaitu :

1. Status Daya dukung dan daya tampung Air
2. Status Daya dukung pangan
3. Kecenderungan perubahan jasa lingkungan tahun

Kemudian dapat ditambahkan data-data lain yang dimiliki antara lain :

- Tekanan penduduk pada lahan untuk menghasilkan pangan
- Status perizinan sumberdaya alam
- Atau data lainnya yang dianggap perlu.

Dalam skenario pembangunan berkelanjutan maka pemanfaatan sumberdaya alam di dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sesuai dengan pasal 12 ayat 2 UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar memperhatikan 3 hal sebagai berikut:

1. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
2. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
3. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat

Sebagai contoh Matrik Skenario Pembangunan Berkelanjutan yang dibutuhkan untuk analisis dalam penyusunan skenario pembangunan disajikan dalam tabel 4.5.

Tabel 4.5 Matrik Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Provinsi	Kab/Kota	Kecenderungan Perubahan Kinerja Jasa Pengatur Air Total			DDOT AIR (Terlampaui/Belum Terlampaui)		DDOT Pangan (Terlampaui/Belum Terlampaui)		Izin (Pertambahan/Perkebunan/TORA dll)	Tekanan Penduduk	Hasil	Skenario Pembangunan Keberlanjutan DDD		
		Kelas (Meningkat/ menurun/ tetap)	Luas (ha)	Luas (%)	Pemanfaatan (%)	Ket	Pemanfaatan (%)	Ket	Ket			Keberlanjutan proses dan fungsi	Keberlanjutan Produktivitas	Keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Meningkat												
		Menurun												
		Tetap												

Contoh pengisian matrik scenario pembangunan disajikan dalam tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel 4.6 Contoh Pengisian Matrik Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Provinsi	Kab/Kota	Kecenderungan Perubahan Kinerja Jasa Pengatur Air Total			DDOT AIR (Terlampaui/Belum Terlampaui)		DDOT Pangan (Terlampaui/Belum Terlampaui)		Izin (Pertambahan/Perkebunan/TORA, dll)	Tekanan Penduduk	Hasil	Skenario Pembangunan Keberlanjutan DDDT		
		Kelas (Meningkat/ menurun/ tetap)	Luas (ha)	Luas (%)	Pemanfaatan (%)	Ket	Pemanfaatan (%)	Ket	Ket			Keberlanjutan proses dan fungsi	Keberlanjutan Produktivitas	Keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X	Y	Meningkat	108.483,36	15,43%	8,82%	Belum Terlampaui	10,26	Terlampaui	Tidak Ada (Tora)	Tinggi	R	Petu dipertahankan penutupan lahan yang berfungsi lindung. Mengapa di PP 13/2017 Tentang RTRWN menetapkan 70% wilayah Papua berfungsi lindung. Izin pemanfaatan SDH dibatasi dan tidak diperkenankan adanya pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan.	Petu dikembangkan intensifikasi pertanian guna meningkatkan daya dukung pangan. Jenis tanaman pangan menyesuaikan kebutuhan masyarakat misalnya umbi-umbian buah-buahan dan kopi.	Petu dilakukan pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas kesehatan melalui infrastruktur sanitasi. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya alam yang tersedia.
		Menurun	62.141,97	8,84%										
		Tetap	505.535,10	71,90%										

LAMPIRAN 1
BOBOT DAN SKORING PARAMETER DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG
LINGKUNGAN HIDUP SKALA 1 : 250.000

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN PENYEDIA AIR								
PULAU JAWA								
Tipe Vegetasi	Skor Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL Penutupan Lahan	Skor	Bobot	
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	2	0,12	Danau	5	0,28	2001 Hutan lahan kering primer	4	0,60
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun			Dataran fluvial bermaterial aluvium	4		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	3	
Vegetasi hutan batugamping pamah	3		Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium	4		2004 Hutan mangrove primer	2	
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun			Dataran fluvioamarin bermaterial aluvium	3		2005 Hutan rawa primer	3	
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas	2		Dataran fluviovolkanik bermaterial aluvium	4		2006 Hutan tanaman	2	
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas pada bentang alam karst			Dataran lakustrin bermaterial aluvium	4		2007 Semak belukar	2	
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	3		Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	2		2010 Perkebunan / Kebun	2	
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	4		Dataran organik koralan bermaterial batuan sedimen karbonat	1		2012 Permukiman / Lahan terbangun	1	
Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	3		Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	3		2014 Lahan terbuka	1	
Vegetasi hutan pamah monsun merangas	2		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen campuran karbonat non karbonat	3		3000 Savanna / Padang rumput	1	
Vegetasi hutan pantai	2		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	3		5001 Tumbuhan air	5	
Vegetasi hutan pegunungan atas	3		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	3		20041 Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	3	
Vegetasi hutan pegunungan atas monsun	3		Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	4		20071 Semak belukar rawa	3	
Vegetasi hutan pegunungan bawah	4		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	2		20091 Pertanian lahan kering	2	
Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun	3		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	4		20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	2	
Vegetasi hutan pegunungan merangas pada bukit tinggi (deciduous forest on higher hills)	2		Lembah sungai bermaterial aluvium	5		20093 Sawah	3	
Vegetasi hutan pegunungan subalpin	3		Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3		20094 Tambak	3	
Vegetasi hutan rawa air tawar	3		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	2		20121 Bandara / Pelabuhan	1	
Vegetasi hutan tepian sungai	3		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		20141 Pertambangan	1	
Vegetasi hutan tepian sungai malar hijau	3		Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3		50011 Rawa	3	
Vegetasi mangrove	1		Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4				
Vegetasi mangrove monsun	1		Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	4				
Vegetasi savanna monsun pamah	2		Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4				
Vegetasi savanna lahan kering pamah	2		Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	3				
Vegetasi tema rawa air tawar	4		Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3				
Vegetasi tema rawa monsun	3		Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4				
Vegetasi tema tepian danau	4		Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar	2				
Vegetasi tema tepian sungai	3		Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4				
			Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	2				
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	3				
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	3				
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3				
			Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	1				

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN PENYEDIA PANGAN									
PULAU JAWA									
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL Penutupan Lahan	Skor	Bobot	
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	2	0,12	Danau	5	0,28	2001 Hutan lahan kering primer	3	0,60	
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun			Dataran fluvial bermaterial aluvium	5		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebanan	2		
Vegetasi hutan batugamping pamah	2		Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium	5		2004 Hutan mangrove primer	4		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun			Dataran fluvial maritim bermaterial aluvium	4		2005 Hutan rawa primer	3		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas	2		Dataran fluvial vulkanik bermaterial aluvium	5		2006 Hutan tanaman	2		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas pada bentang alam karst			Dataran lakustrin bermaterial aluvium	3		2007 Semak belukar	3		
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	2		Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	2		2010 Perkebunan / Kebun	2		
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	4		Dataran organik koralin bermaterial batuan sedimen karbonat	1		2012 Permukiman / Lahan terbangun	1		
Vegetasi hutan pamah monsun malir hijau	3		Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	3		2014 Lahan terbuka	1		
Vegetasi hutan pamah monsun merangas	3		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen campuran karbonat non karbonat	3		3000 Savanna / Padang rumput	2		
Vegetasi hutan pantai	3		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	3		5001 Tubuh air	4		
Vegetasi hutan pegunungan atas	3		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	4		20041 Hutan mangrove sekunder / bekas tebanan	3		
Vegetasi hutan pegunungan atas monsun	1		Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	5		20071 Semak belukar rawa	3		
Vegetasi hutan pegunungan bawah	4		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	3		20091 Pertanian lahan kering	3		
Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun	3		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	5		20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3		
Vegetasi hutan pegunungan merangas pada bukit tinggi (deciduous forest on higher hills)	2		Lembah sungai bermaterial aluvium	4		20093 Savah	5		
Vegetasi hutan pegunungan subalpin	1		Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3		20094 Tambak	5		
Vegetasi hutan rawa air tawar	2		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	2		20121 Bandara / Pelabuhan	1		
Vegetasi hutan tepian sungai	3		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		20141 Pertambangan	1		
Vegetasi hutan tepian sungai malir hijau	3		Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		50011 Rawa	3		
Vegetasi mangrove	5		Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5					
Vegetasi mangrove monsun	4		Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	5					
Vegetasi savana monsun pamah	2		Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					
Vegetasi savana lahan kering pamah	2		Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	3					
Vegetasi tema rawa air tawar	4		Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3					
Vegetasi tema rawa monsun	3		Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					
Vegetasi tema tepian danau	4		Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar	2					
Vegetasi tema tepian sungai	4		Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					
			Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	3					
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	3					
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	3					
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3					
			Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	2					

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN PENGATUR AIR									
PULAU JAWA									
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL Penutupan Lahan	Skor	Bobot	
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	2	0,12	Danau	5	0,28	2001 Hutan lahan kering primer	5	0,60	
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun			Dataran fluvial bermaterial aluvium	4		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	3		
Vegetasi hutan batugamping pamah	4		Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium	4		2004 Hutan mangrove primer	4		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun			Dataran fluvioamarin bermaterial aluvium	4		2005 Hutan rawa primer	4		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas	3		Dataran fluviovolkanik bermaterial aluvium	4		2006 Hutan tanaman	2		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas pada bentang alam karst			Dataran lakustrin bermaterial aluvium	4		2007 Semak belukar	2		
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	5		Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	3		2010 Perkebunan / Kebun	2		
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	4		Dataran organik koralian bermaterial batuan sedimen karbonat	1		2012 Permukiman / Lahan terbangun	1		
Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	4		Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	5		2014 Lahan terbuka	1		
Vegetasi hutan pamah monsun merangas	3		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen campuran karbonat non karbonat	4		3000 Savanna / Padang rumput	2		
Vegetasi hutan pantai	4		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	3		5001 Tubuh air	5		
Vegetasi hutan pegunungan atas	4		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	3		20041 Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	3		
Vegetasi hutan pegunungan atas monsun	3		Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	4		20071 Semak belukar rawa	2		
Vegetasi hutan pegunungan bawah	4		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	2		20091 Pertanian lahan kering	2		
Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun	4		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	4		20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	2		
Vegetasi hutan pegunungan merangas pada bukit tinggi (deciduous forest on higher hills)	3		Lembah sungai bermaterial aluvium	4		20093 Sawah	2		
Vegetasi hutan pegunungan subalpin	1		Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		20094 Tambak	2		
Vegetasi hutan rawa air tawar	3		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	2		20121 Bandara / Pelabuhan	1		
Vegetasi hutan tepian sungai	3		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		20141 Pertambangan	1		
Vegetasi hutan tepian sungai malar hijau	3		Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		50011 Rawa	4		
Vegetasi mangrove	3		Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					
Vegetasi mangrove monsun	3		Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	4					
Vegetasi savana monsun pamah	2		Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					
Vegetasi savana lahan kering pamah	2		Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	3					
Vegetasi terma rawa air tawar	2		Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					
Vegetasi terma rawa monsun	3		Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					
Vegetasi terma tepian danau	3		Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar	2					
Vegetasi terma tepian sungai	3		Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					
			Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	4					
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	3					
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	3					
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3					
			Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	2					

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN PENGATUR IKLIM									
PULAU JAWA									
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL Penutupan Lahan	Skor	Bobot	
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	3	0,28	Danau	4	0,12	2001 Hutan lahan kering primer	5	0,60	
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun			Dataran fluvial bermaterial aluvium	3		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	4		
Vegetasi hutan batugamping pamah	3		Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium	3		2004 Hutan mangrove primer	5		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun			Dataran fluvioamarin bermaterial aluvium	4		2005 Hutan rawa primer	4		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas	3		Dataran fluviovolkanik bermaterial aluvium	3		2006 Hutan tanaman	3		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas pada bentang alam karst			Dataran lakustrin bermaterial aluvium	4		2007 Semak belukar	3		
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	4		Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	4		2010 Perkebunan / Kebun	3		
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	4		Dataran organik korallan bermaterial batuan sedimen karbonat	3		2012 Permukiman / Lahan terbangun	1		
Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	4		Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	3		2014 Lahan terbuka	1		
Vegetasi hutan pamah monsun merangas	4		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen campuran karbonat non karbonat	3		3000 Savanna / Padang rumput	2		
Vegetasi hutan pantai	4		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	3		5001 Tubuh air	4		
Vegetasi hutan pegunungan atas	4		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	3		20041 Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	4		
Vegetasi hutan pegunungan atas monsun	4		Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	3		20071 Semak belukar rawa	3		
Vegetasi hutan pegunungan bawah	4		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	3		20091 Pertanian lahan kering	3		
Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun	4		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	3		20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3		
Vegetasi hutan pegunungan merangas pada bukit tinggi (deciduous forest on higher hills)	4		Lembah sungai bermaterial aluvium	2		20093 Sawah	2		
Vegetasi hutan pegunungan subalpin	4		Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		20094 Tambak	2		
Vegetasi hutan rawa air tawar	3		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	4		20121 Bandara / Pelabuhan	1		
Vegetasi hutan tepian sungai	4		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		20141 Pertambangan	1		
Vegetasi hutan tepian sungai malar hijau	4		Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		50011 Rawa	3		
Vegetasi mangrove	4		Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					
Vegetasi mangrove monsun	4		Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	4					
Vegetasi savana monsun pamah	3		Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					
Vegetasi savanna lahan kering pamah	3		Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	4					
Vegetasi tema rawa air tawar	3		Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3					
Vegetasi tema rawa monsun	3		Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3					
Vegetasi tema tepian danau	3		Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar	3					
Vegetasi tema tepian sungai	2		Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3					
			Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	3					
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	3					
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	3					
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3					
			Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	3					

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN MITIGASI PERLINDUNGAN BENCANA BANJIR							
PULAU JAWA							
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanghahan	Skor	Bobot	Kode PL Penutupan Lahan	Skor Bobot
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	3,0	0,32	Danau	4	0,08	2001 Hutan lahan kering primer	5 0,60
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun			Dataran fluvial bermaterial aluvium	1		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	4
Vegetasi hutan batugamping pamah	4,0		Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium	2		2004 Hutan mangrove primer	5
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun			Dataran fluvioamarin bermaterial aluvium	1		2005 Hutan rawa primer	5
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas	3,0		Dataran fluviovolkanik bermaterial aluvium	2		2006 Hutan tanaman	3
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas pada bentang alam karst			Dataran lakustrin bermaterial aluvium	1		2007 Semak belukar	3
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	4,0		Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	1		2010 Perkebunan / Kebun	3
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	4,0		Dataran organik koralian bermaterial batuan sedimen karbonat	1		2012 Permukiman / Lahan terbangun	1
Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	4,0		Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	3		2014 Lahan terbuka	1
Vegetasi hutan pamah monsun merangas	3,0		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen campuran karbonat non karbonat	2		3000 Savanna / Padang rumput	2
Vegetasi hutan pantai	4,0		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	2		5001 Tubuh air	4
Vegetasi hutan pegunungan atas	5,0		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	2		20041 Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	4
Vegetasi hutan pegunungan atas monsun	3,0		Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	2		20071 Semak belukar rawa	3
Vegetasi hutan pegunungan bawah	5,0		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	2		20091 Pertanian lahan kering	2
Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun	5,0		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	2		20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	2
Vegetasi hutan pegunungan merangas pada bukit tinggi (deciduous forest on higher hills)	3,0		Lembah sungai bermaterial aluvium	1		20093 Sawah	1
Vegetasi hutan pegunungan subalpin	3,0		Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen non karbonat	4		20094 Tambak	1
Vegetasi hutan rawa air tawar	5,0		Pegunungan glasial bermaterial batuan sedimen karbonat	3		20121 Bandara / Pelabuhan	1
Vegetasi hutan tepian sungai	5,0		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	4		20141 Pertambangan	1
Vegetasi hutan tepian sungai malar hijau	4,0		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	5		50011 Rawa	2
Vegetasi mangrove	4,0		Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5			
Vegetasi mangrove monsun	4,0		Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5			
Vegetasi savana monsun pamah	3,0		Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	5			
Vegetasi savana lahan kering pamah	3,0		Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	4			
Vegetasi tema rawa air tawar	3,0		Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	4			
Vegetasi tema rawa monsun	4,0		Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	3			
Vegetasi tema tepian danau	2,0		Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	4			
Vegetasi tema tepian sungai	2,0		Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar	3			
			Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	4			
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	3			
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	3			
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3			
			Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	3			

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKORING JASA LINGKUNGAN MITIGASI PERLINDUNGAN BENCANA LONGSOR									
PULAU JAWA									
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL Penutupan Lahan	Skor	Bobot	
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	4	0,32	Danau	5	0,08	2001 Hutan lahan kering primer	5	0,60	
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun			Dataran fluvial bermaterial aluvium	5		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	4		
Vegetasi hutan batugamping pamah	4		Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium	5		2004 Hutan mangrove primer	5		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun			Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	5		2005 Hutan rawa primer	4		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas	3		Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium	5		2006 Hutan tanaman	2		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas pada bentang alam karst			Dataran lakustrin bermaterial aluvium	5		2007 Semak belukar	3		
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	5		Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	5		2010 Perkebunan / Kebun	2		
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	5		Dataran organik koralian bermaterial batuan sedimen karbonat	5		2012 Permukiman / Lahan terbangun	1		
Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	5		Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	5		2014 Lahan terbuka	1		
Vegetasi hutan pamah monsun merangas	5		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen campuran karbonat non karbonat	4		3000 Savanna / Padang rumput	2		
Vegetasi hutan pantai	5		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	4		5001 Tubuh air	3		
Vegetasi hutan pegunungan atas	5		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	4		20041 Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	4		
Vegetasi hutan pegunungan atas monsun	5		Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	5		20071 Semak belukar rawa	3		
Vegetasi hutan pegunungan bawah	5		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	5		20091 Pertanian lahan kering	2		
Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun	5		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	4		20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	2		
Vegetasi hutan pegunungan merangas pada bukit tinggi (deciduous forest on higher hills)	5		Lembah sungai bermaterial aluvium	2		20093 Sawah	2		
Vegetasi hutan pegunungan subalpin	3		Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	2		20094 Tambak	5		
Vegetasi hutan rawa air tawar	5		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	3		20121 Bandara / Pelabuhan	1		
Vegetasi hutan tepian sungai	5		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3		20141 Pertambangan	3		
Vegetasi hutan tepian sungai malar hijau	5		Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	1		50011 Rawa	2		
Vegetasi mangrove	5		Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3					
Vegetasi mangrove monsun	5		Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	2					
Vegetasi savana monsun pamah	3		Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	2					
Vegetasi savana lahan kering pamah	3		Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	3					
Vegetasi tema rawa air tawar	3		Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3					
Vegetasi tema rawa monsun	4		Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3					
Vegetasi tema tepian danau	3		Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar	4					
Vegetasi tema tepian sungai	2		Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3					
			Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	3					
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	1					
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	3					
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	2					
			Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	4					

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN MITIGASI PERLINDUNGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN									
PULAU JAWA									
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL	Penutupan Lahan	Skor	Bobot
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	3,0	0,32	Danau	5	0,08	2001	Hutan lahan kering primer	5	0,60
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun			Dataran fluvial bermaterial aluvium	5		2002	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	4	
Vegetasi hutan batugamping pamah	3,0		Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium	5		2004	Hutan mangrove primer	5	
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun			Dataran fluvio-marine bermaterial aluvium	5		2005	Hutan rawa primer	5	
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas	2,0		Dataran fluvio-vulkanik bermaterial aluvium	5		2006	Hutan tanaman	5	
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas pada bentang alam karst			Dataran lakustrin bermaterial aluvium	5		2007	Semak belukar	2	
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	3,0		Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	5		2010	Perkebunan / Kebun	4	
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	3,0		Dataran organik koralian bermaterial batuan sedimen karbonat	5		2012	Permukiman / Lahan terbangun	5	
Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	3,0		Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	5		2014	Lahan terbuka	5	
Vegetasi hutan pamah monsun merangas	2,0		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen campuran karbonat non karbonat	5		3000	Savanna / Padang rumput	3	
Vegetasi hutan pantai	3,0		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	5		5001	Tubuh air	5	
Vegetasi hutan pegunungan atas	3,0		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	5		20041	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	4	
Vegetasi hutan pegunungan atas monsun	2,0		Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	5		20071	Semak belukar rawa	2	
Vegetasi hutan pegunungan bawah	3,0		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	5		20091	Pertanian lahan kering	3	
Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun	2,0		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	5		20092	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3	
Vegetasi hutan pegunungan merangas pada bukit tinggi (deciduous forest on higher hills)	2,0		Lembah sungai bermaterial aluvium	5		20093	Sawah	5	
Vegetasi hutan pegunungan subalpin	3,0		Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5		20094	Tambak	4	
Vegetasi hutan rawa air tawar	5,0		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	5		20121	Bandara / Pelabuhan	1	
Vegetasi hutan tepian sungai	4,0		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5		20141	Pertambangan	5	
Vegetasi hutan tepian sungai malar hijau	4,0		Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5		50011	Rawa	4	
Vegetasi mangrove	5,0		Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5					
Vegetasi mangrove monsun	4,0		Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	5					
Vegetasi savana monsun pamah	1,0		Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5					
Vegetasi savana lahan kering pamah	2,0		Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	5					
Vegetasi tema rawa air tawar	3,0		Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5					
Vegetasi tema rawa monsun	2,0		Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5					
Vegetasi tema tepian danau	3,0		Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar	5					
Vegetasi tema tepian sungai	3,0		Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5					
			Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	5					
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	5					
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	5					
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	5					
			Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	5					

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN PENYEDIA AIR										
PULAU KALIMANTAN										
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL	Penutupan Lahan	Skor	Bobot	
Vegetasi hutan batuan ultrabasa	2	0,12	Danau	5	0,28	2001	Hutan lahan kering primer	4	0,60	
Vegetasi hutan batugamping pamah	3		Dataran fluvial bermaterial aluvium	4		2002	Hutan lahan kering sekunder / bekas	3		
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	4		Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium	4		2004	Hutan mangrove primer	2		
Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	5		Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	3		2005	Hutan rawa primer	3		
Vegetasi hutan gambut	2		Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	2		2006	Hutan tanaman	2		
Vegetasi hutan kerangas pamah	2		Dataran organik bermaterial gambut	3		2007	Semak belukar	2		
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	5		Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	3		2010	Perkebunan / Kebun	2		
Vegetasi hutan pantai	4		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	3		2012	Permukiman / Lahan terbangun	1		
Vegetasi hutan pegunungan bawah	4		Dataran vulkanik berombak bergelombang bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		3000	Savanna / Padang rumput	1		
Vegetasi hutan rawa air payau	3		Lembah sungai bermaterial aluvium	5		5001	Tubuh air	5		
Vegetasi hutan rawa air tawar	5		Pegunungan denudasional bermaterial batuan beku luar	2		20041	Hutan mangrove sekunder / bekas te	2		
Vegetasi hutan tepian sungai payau	3		Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3		20051	Hutan rawa sekunder / bekas tebang	2		
Vegetasi litoral	1		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		20071	Semak belukar rawa	3		
Vegetasi mangrove	2		Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3		20091	Pertanian lahan kering	2		
Vegetasi tema rawa air payau	3		Pegunungan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	2		20092	Pertanian lahan kering campur sema	2		
Vegetasi tema rawa air tawar	5		Perbukitan denudasional bermaterial batuan beku luar	2		20093	Sawah	3		
Vegetasi tema rawa gambut	2		Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar	2		20094	Tambak	3		
Vegetasi tema tepian danau	4		Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	2		20094	Tanah Terbuka	1		
Vegetasi tema tepian sungai	5		Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	3		20121	Bandara / Pelabuhan	1		
Vegetasi tema tepian sungai payau	3		Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3		20122	Transmigrasi	1		
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3		20141	Pertambangan	1		
			Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	1		50011	Rawa	4		
			Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	4						
			Perbukitan vulkanik kubah lava bermaterial batuan beku luar	2						

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN PENYEDIA PANGAN									
PULAU KALIMANTAN									
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL	Penutupan Lahan	Skor	Bobot
Vegetasi hutan batuan ultrabasa	2	0,12	Danau	5	0,28	2001	Hutan lahan kering primer	5	0,60
Vegetasi hutan batugamping pamah	3		Dataran fluvial bermaterial aluvium	5		2002	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	3	
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	4		Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium	5		2004	Hutan mangrove primer	4	
Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	5		Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium	4		2005	Hutan rawa primer	4	
Vegetasi hutan gambut	2		Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	2		2006	Hutan tanaman	2	
Vegetasi hutan kerangas pamah	2		Dataran organik bermaterial gambut	3		2007	Semak belukar	3	
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	5		Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	3		2010	Perkebunan / Kebun	2	
Vegetasi hutan pantai	4		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	4		2012	Perumahan / Lahan terbangun	1	
Vegetasi hutan pegunungan bawah	4		Dataran vulkanik berombak bergelombang bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		3000	Savanna / Padang rumput	2	
Vegetasi hutan rawa air payau	3		Lembah sungai bermaterial aluvium	4		5001	Tubuh air	5	
Vegetasi hutan rawa air tawar	5		Pegunungan denudasional bermaterial batuan beku luar	2		20041	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	4	
Vegetasi hutan tepian sungai payau	3		Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3		20051	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	3	
Vegetasi litoral	1		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		20071	Semak belukar rawa	3	
Vegetasi mangrove	2		Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3		20091	Pertanian lahan kering	3	
Vegetasi terma rawa air payau	3		Pegunungan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	2		20092	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3	
Vegetasi terma rawa air tawar	5		Perbukitan denudasional bermaterial batuan beku luar	2		20093	Sawah	5	
Vegetasi terma rawa gambut	2		Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar	2		20094	Tambak	5	
Vegetasi terma tepian danau	4		Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	3		20094	Tanah Terbuka	1	
Vegetasi terma tepian sungai	5		Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	3		20121	Bandara / Pelabuhan	1	
Vegetasi terma tepian sungai payau	3		Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3		20122	Transmigrasi	3	
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3		20141	Pertambangan	1	
			Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	2		50011	Rawa	3	
			Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	4					
			Perbukitan vulkanik kubah lava bermaterial batuan beku luar	2					

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN PENGATUR AIR									
PULAU KALIMANTAN									
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL	Penutupan Lahan	Skor	Bobot
Vegetasi hutan batuan ultrabasa	4	0,12	Danau	5	0,28	2001	Hutan lahan kering primer	5	0,60
Vegetasi hutan batugamping pamah	4		Dataran fluvial bermaterial aluvium	4		2002	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	3	
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	5		Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium	4		2004	Hutan mangrove primer	4	
Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	5		Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium	4		2005	Hutan rawa primer	4	
Vegetasi hutan gambut	4		Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	3		2006	Hutan tanaman	2	
Vegetasi hutan kerangas pamah	4		Dataran organik bermaterial gambut	5		2007	Semak belukar	2	
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	5		Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	5		2010	Perkebunan / Kebun	2	
Vegetasi hutan pantai	5		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	3		2012	Permukiman / Lahan terbangun	1	
Vegetasi hutan pegunungan bawah	5		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		3000	Savanna / Padang rumput	2	
Vegetasi hutan rawa air payau	4		Lembah sungai bermaterial aluvium	4		5001	Tubuh air	5	
Vegetasi hutan rawa air tawar	4		Pegunungan denudasional bermaterial batuan beku luar	2		20041	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	3	
Vegetasi hutan tepian sungai payau	4		Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		20051	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	3	
Vegetasi litoral	1		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		20071	Semak belukar rawa	2	
Vegetasi mangrove	4		Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3		20091	Pertanian lahan kering	2	
Vegetasi tema rawa air payau	2		Pegunungan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	2		20092	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3	
Vegetasi tema rawa air tawar	2		Perbukitan denudasional bermaterial batuan beku luar	2		20093	Sawah	2	
Vegetasi tema rawa gambut	2		Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar	2		20094	Tambak	2	
Vegetasi tema tepian danau	2		Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	4		20094	Tanah Terbuka	1	
Vegetasi tema tepian sungai	3		Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	3		20121	Bandara / Pelabuhan	1	
Vegetasi tema tepian sungai payau	3		Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	4		20122	Transmigrasi	1	
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3		20141	Pertambangan	1	
			Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	2		50011	Rawa	4	
			Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	4					
			Perbukitan vulkanik kubah lava bermaterial batuan beku luar	2					

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN PENGATUR IKLIM									
PULAU KALIMANTAN									
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL Penutupan Lahan	Skor	Bobot	
Vegetasi hutan batuan ultrabasa	5,0	0,28	Danau	4	0,12	2001 Hutan lahan kering primer	5	0,60	
Vegetasi hutan batugamping pamah	5,0		Dataran fluvial bermaterial aluvium	3		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	4		
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	5,0		Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium	3		2004 Hutan mangrove primer	5		
Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	5,0		Dataran fluvial maritim bermaterial aluvium	4		2005 Hutan rawa primer	4		
Vegetasi hutan gambut	5,0		Dataran maritim berpasir bermaterial aluvium	4		2006 Hutan tanaman	3		
Vegetasi hutan kerangas pamah	5,0		Dataran organik bermaterial gambut	3		2007 Semak belukar	3		
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	5,0		Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	3		2010 Perkebunan / Kebun	3		
Vegetasi hutan pantai	5,0		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	3		2012 Permukiman / Lahan terbangun	1		
Vegetasi hutan pegunungan bawah	5,0		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3		3000 Savanna / Padang rumput	2		
Vegetasi hutan rawa air payau	4,0		Lembah sungai bermaterial aluvium	2		5001 Tubuh air	4		
Vegetasi hutan rawa air tawar	5,0		Pegunungan denudasional bermaterial batuan beku luar	4		20041 Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	4		
Vegetasi hutan tepian sungai payau	4,0		Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		20051 Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	3		
Vegetasi litoral	3,0		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		20071 Semak belukar rawa	3		
Vegetasi mangrove	5,0		Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	4		20091 Pertanian lahan kering	3		
Vegetasi tema rawa air payau	2,0		Pegunungan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	4		20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3		
Vegetasi tema rawa air tawar	2,0		Perbukitan denudasional bermaterial batuan beku luar	3		20093 Sawah	2		
Vegetasi tema rawa gambut	2,0		Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar	3		20094 Tambak	2		
Vegetasi tema tepian danau	2,0		Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	3		20094 Tanah Terbuka	1		
Vegetasi tema tepian sungai	2,0		Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	3		20121 Bandara / Pelabuhan	1		
Vegetasi tema tepian sungai payau	2,0		Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3		20122 Transmigrasi	1		
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3		20141 Pertambangan	1		
			Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	3		50011 Rawa	3		
			Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	3					
			Perbukitan vulkanik kubah lava bermaterial batuan beku luar	3					

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN MITIGASI PERLINDUNGAN BENCANA BANJIR

PULAU KALIMANTAN

Type Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL	Penutupan Lahan	Skor	Bobot
Vegetasi hutan batuan ultrabasa	3	0,32	Danau	4	0,08	2001	Hutan lahan kering primer	5	0,60
Vegetasi hutan batugamping pamah	4		Dataran fluvial bermaterial aluvium	1		2002	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	4	
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	5		Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium	2		2004	Hutan mangrove primer	5	
Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	5		Dataran fluvimarin bermaterial aluvium	1		2005	Hutan rawa primer	5	
Vegetasi hutan gambut	4		Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	1		2006	Hutan tanaman	3	
Vegetasi hutan kerangas pamah	4		Dataran organik bermaterial gambut	1		2007	Semak belukar	3	
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	5		Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	3		2010	Perkebunan / Kebun	3	
Vegetasi hutan pantai	5		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	2		2012	Pemukiman / Lahan terbangun	1	
Vegetasi hutan pegunungan bawah	5		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	2		3000	Savanna / Padang rumput	2	
Vegetasi hutan rawa air payau	5		Lembah sungai bermaterial aluvium	1		5001	Tubuh air	5	
Vegetasi hutan rawa air tawar	5		Lereng tengah kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	4		20041	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	4	
Vegetasi hutan tepian sungai payau	5		Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen non karbonat	4		20051	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	4	
Vegetasi litoral	1		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	4		20071	Semak belukar rawa	4	
Vegetasi mangrove	4		Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	3		20091	Pertanian lahan kering	2	
Vegetasi terma rawa air payau	3		Pegunungan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik	3		20092	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	2	
Vegetasi terma rawa air tawar	3		Pegunungan vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	5		20093	Sawah	1	
Vegetasi terma rawa gambut	3		Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	4		20094	Tambak	1	
Vegetasi terma tepian danau	2		Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	4		20094	Tanah Terbuka	1	
Vegetasi terma tepian sungai	2		Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	3		20121	Bandara / Pelabuhan	1	
Vegetasi terma tepian sungai payau	2		Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	4		20122	Transmigrasi	1	
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3		20141	Pertambangan	1	
			Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	3		50011	Rawa	2	
			Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	4					
			Perbukitan vulkanik kubah lava bermaterial batuan beku luar	3					

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN MITIGASI PERLINDUNGAN BENCANA LONGSOR

PULAU KALIMANTAN

Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL	Penutupan Lahan	Skor	Bobot
Vegetasi hutan batuan ultrabasa	3	0,32	Danau	5	0,08	2001	Hutan lahan kering primer	5	0,60
Vegetasi hutan batugamping pamah	4		Dataran fluvial bermaterial aluvium	5		2002	Hutan lahan kering sekunder / I	4	
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	5		Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium	5		2004	Hutan mangrove primer	5	
Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	5		Dataran fluvimarin bermaterial aluvium	5		2005	Hutan rawa primer	4	
Vegetasi hutan gambut	4		Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	5		2006	Hutan tanaman	2	
Vegetasi hutan kerangas pamah	4		Dataran organik bermaterial gambut	5		2007	Semak belukar	3	
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	5		Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	5		2010	Perkebunan / Kebun	2	
Vegetasi hutan pantai	5		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	4		2012	Permukiman / Lahan terbangun	1	
Vegetasi hutan pegunungan bawah	5		Dataran vulkanik berombak bergelombang bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5		3000	Savanna / Padang rumput	2	
Vegetasi hutan rawa air payau	5		Lembah sungai bermaterial aluvium	2		5001	Tubuh air	3	
Vegetasi hutan rawa air tawar	5		Pegunungan denudasional bermaterial batuan beku luar	3		20041	Hutan mangrove sekunder / be	4	
Vegetasi hutan tepian sungai payau	5		Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	2		20051	Hutan rawa sekunder / bekas t	4	
Vegetasi litoral	1		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3		20071	Semak belukar rawa	3	
Vegetasi mangrove	4		Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	2		20091	Pertanian lahan kering	2	
Vegetasi tema rawa air payau	3		Pegunungan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	3		20092	Pertanian lahan kering campur	2	
Vegetasi tema rawa air tawar	3		Perbukitan denudasional bermaterial batuan beku luar	4		20093	Sawah	2	
Vegetasi tema rawa gambut	3		Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar	4		20094	Tambak	5	
Vegetasi tema tepian danau	2		Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	3		20094	Tanah Terbuka	1	
Vegetasi tema tepian sungai	2		Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	1		20121	Bandara / Pelabuhan	1	
Vegetasi tema tepian sungai payau	2		Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	2		20122	Transmigrasi	2	
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	2		20141	Pertambangan	3	
			Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	4		50011	Rawa	2	
			Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	2					
			Perbukitan vulkanik kubah lava bermaterial batuan beku luar	4					

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN MITIGASI PERLINDUNGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

PULAU KALIMANTAN

Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL Penutupan Lahan	Skor	Bobot
Vegetasi hutan batuan ultrabasa	4	0,32	Danau	5	0,08	2001 Hutan lahan kering primer	5	0,60
Vegetasi hutan batugamping pamah	5		Dataran fluvial bermaterial aluvium	5		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	4	
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	5		Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium	5		2004 Hutan mangrove primer	5	
Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	5		Dataran fluvionarin bermaterial aluvium	5		2005 Hutan rawa primer	5	
Vegetasi hutan gambut	3		Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	5		2006 Hutan tanaman	5	
Vegetasi hutan kerangas pamah	3		Dataran organik bermaterial gambut	1		2007 Semak belukar	2	
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	5		Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	5		2010 Perkebunan / Kebun	5	
Vegetasi hutan pantai	4		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	5		2012 Permukiman / Lahan terbangun	5	
Vegetasi hutan pegunungan bawah	5		Dataran vulkanik berombak bergelombang bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5		3000 Savanna / Padang rumput	3	
Vegetasi hutan rawa air payau	3		Lembah sungai bermaterial aluvium	5		5001 Tubuh air	5	
Vegetasi hutan rawa air tawar	3		Pegunungan denudasional bermaterial batuan beku luar	5		20041 Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	4	
Vegetasi hutan tepian sungai payau	4		Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5		20051 Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	4	
Vegetasi iloral	2		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5		20071 Semak belukar rawa	4	
Vegetasi mangrove	5		Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	5		20091 Pertanian lahan kering	3	
Vegetasi terma rawa air payau	3		Perbukitan denudasional bermaterial batuan beku luar	5		20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3	
Vegetasi terma rawa air tawar	3		Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar	5		20093 Sawah	5	
Vegetasi terma rawa gambut	3		Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	5		20094 Tambak	4	
Vegetasi terma tepian danau	3		Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	5		20094 Tanah Terbuka	1	
Vegetasi terma tepian sungai	4		Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	5		20121 Bandara / Pelembutan	1	
Vegetasi terma tepian sungai payau	4		Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	5		20122 Transmigrasi	3	
			Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	5		20141 Pertambangan	5	
			Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	5		50011 Rawa	4	
			Perbukitan vulkanik kubah lava bermaterial batuan beku luar	5				

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN PENYEDIA AIR							
KEPULAUAN BALI DAN NUSA TENGGARA							
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PI Penutupan Lahan	Skor Bobot
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun	3	0,12	Danau	5	0,28	2001 Hutan lahan kering primer	4 0,60
Vegetasi hutan batugamping monsun pamah pada bentang alam karst	4		Danau pegunungan	5		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	2
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan atas pada bentang alam karst	2		Dataran berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	3		2004 Hutan mangrove primer	2
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan bawah pada bentang alam karst	3		Dataran fluvial bermaterial aluvium	4		2005 Hutan rawa primer	3
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun	3		Dataran fluvioamarin bermaterial aluvium	3		2006 Hutan tanaman	2
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun malar hijau	4		Dataran fluviovolkanik bermaterial aluvium	4		2007 Semak belukar	2
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas	3		Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	2		2010 Perkebunan / Kebun	2
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas pada bentang alam karst	4		Dataran organik korallian bermaterial batuan sedimen karbonat	1		2012 Permukiman / Lahan terbangun	1
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	3		Dataran organik korallian berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	1		2014 Lahan terbuka	1
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah monsun	3		Dataran solusional karst berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	3		3000 Savanna / Padang rumput	1
Vegetasi hutan monsun tepian sungai malar hijau	4		Dataran struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3		5001 Tubuh air	5
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	5		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen campuran karbonat non karbonat	3		20041 Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	1
Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	5		Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	4		20051 Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	2
Vegetasi hutan pamah monsun merangas	3		Dataran vulkanik berombak bermaterial batuan beku luar	2		20071 Semak belukar rawa	3
Vegetasi hutan pantai monsun	3		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	2		20091 Pertanian lahan kering	2
Vegetasi hutan pegunungan atas monsun	3		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	4		20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	2
Vegetasi hutan pegunungan bawah	5		Lembah sungai bermaterial aluvium	5		20093 Sawah	3
Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun (monsoon lower mountain forest)	4		Lereng bawah kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	2		20094 Tambak	3
Vegetasi hutan pegunungan merangas pada bukit tinggi (deciduous forest on higher hills)	2		Lereng bawah kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	4		20121 Bandara / Pelabuhan	1
Vegetasi hutan pegunungan subalpin monsun	2		Lereng tengah kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	4		20122 Transmigrasi	1
Vegetasi littoral	1		Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3		20141 Pertambangan	1
Vegetasi mangrove monsun	1		Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	2		50011 Rawa	3
Vegetasi nipah monsun	2		Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen non karbonat	3			
Vegetasi padang rumput monsun pamah	1		Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3			
Vegetasi savana monsun pamah	2		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4			
Vegetasi tera rawa air tawar monsun	5		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	4			
Vegetasi tera rawa air tawar monsun pada bentang alam karst	4		Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3			
Vegetasi tera rawa payau monsun	2		Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4			
Vegetasi tera tepian danau	3		Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4			
Vegetasi tera tepian danau pegunungan	3		Perbukitan denudasional bermaterial batuan beku luar	2			
			Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3			
			Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	2			
			Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen non karbonat	3			
			Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3			
			Perbukitan denudasional bermaterial piroklastik	4			
			Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	4			
			Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4			
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3			
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3			
			Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4			
			Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	4			
			Tebing kaldera bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	2			

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKORING JASA LINGKUNGAN PENYEDIA PANGAN									
KEPULAUAN BALI DAN NUSA TENGGARA									
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL	Penutupan Lahan	Skor	Bobot
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsuni	2	0,12	Danau	5	0,28	2001	Hutan lahan kering primer	3	0,60
Vegetasi hutan batugamping monsuni pamah pada bentang alam karst	4		Danau pegunungan	2		2002	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	3	
Vegetasi hutan batugamping monsuni pegunungan atas pada bentang alam karst	2		Dataran berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	3		2004	Hutan mangrove primer	4	
Vegetasi hutan batugamping monsuni pegunungan bawah pada bentang alam karst	4		Dataran fluvial bermaterial aluvium	5		2005	Hutan rawa primer	4	
Vegetasi hutan batugamping pamah monsuni	3		Dataran fluvio-marine bermaterial aluvium	4		2006	Hutan tanaman	2	
Vegetasi hutan batugamping pamah monsuni malar hijau	4		Dataran fluvio-vulkanik bermaterial aluvium	5		2007	Semak belukar	3	
Vegetasi hutan batugamping pamah monsuni merangas	3		Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	2		2010	Perkebunan / kebun	2	
Vegetasi hutan batugamping pamah monsuni merangas pada bentang alam karst	4		Dataran organik koralline bermaterial batuan sedimen karbonat	1		2012	Permukiman / Lahan terbangun	1	
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	4		Dataran organik koralline berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	1		2014	Lahan terbuka	1	
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah monsuni	3		Dataran struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3		3000	Savanna / Padang rumput	2	
Vegetasi hutan monsuni tepian sungai malar hijau	5		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen campuran karbonat non karbonat	3		5001	Tubuh air	4	
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	5		Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	5		20041	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	3	
Vegetasi hutan pamah monsuni malar hijau	5		Dataran vulkanik berombak bermaterial batuan beku luar	3		20051	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	3	
Vegetasi hutan pamah monsuni merangas	3		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	3		20071	Semak belukar rawa	3	
Vegetasi hutan pantai monsuni	4		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	5		20091	Pertanian lahan kering	3	
Vegetasi hutan pegunungan atas monsuni	3		Lembah sungai bermaterial aluvium	4		20092	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3	
Vegetasi hutan pegunungan bawah	5		Lereng bawah kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	3		20093	Sawah	5	
Vegetasi hutan pegunungan bawah monsuni (monsoon lower mountain forest)	4		Lereng bawah kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	5		20094	Tambak	5	
Vegetasi hutan pegunungan merangas pada bukit tinggi (deciduous forest on higher hills)	3		Lereng tengah kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	4		20121	Bandara / Pelabuhan	1	
Vegetasi hutan pegunungan subalpin monsuni	2		Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3		20122	Transmigrasi	2	
Vegetasi litoral	4		Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	2		20141	Pertambangan	1	
Vegetasi mangrove monsuni	4		Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen non karbonat	3		50011	Rawa	3	
Vegetasi riwah monsuni	4		Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3					
Vegetasi padang rumput monsuni pamah	3		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					
Vegetasi savana monsuni pamah	3		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	3					
Vegetasi tera rawa air tawar monsuni	4		Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					
Vegetasi tera rawa air tawar monsuni pada bentang alam karst	3		Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5					
Vegetasi tera rawa payau monsuni	3		Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					
Vegetasi tera tepian danau	3		Perbukitan denudasional bermaterial batuan beku luar	2					
Vegetasi tera tepian danau pegunungan	3		Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3					
			Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	2					
			Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen non karbonat	3					
			Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3					
			Perbukitan denudasional bermaterial piroklastik	4					
			Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	4					
			Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					
			Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	3					
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3					
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3					
			Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					
			Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	4					
			Tebing kaldera bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	1					

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN PENGATUR AIR										
KEPULAUAN BALI DAN NUSA TENGGARA										
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL	Penutupan Lahan	Skor	Bobot	
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsuni	3	0,12	Danau	5	0,28	2001	Hutan lahan kering primer	5	0,60	
Vegetasi hutan batugamping monsuni pamah pada bentang alam karst	5		Danau pegunungan	5		2002	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	3		
Vegetasi hutan batugamping monsuni pegunungan atas pada bentang alam karst	5		Dataran berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	4		2004	Hutan mangrove primer	4		
Vegetasi hutan batugamping monsuni pegunungan bawah pada bentang alam karst	5		Dataran fluvial bermaterial aluvium	4		2005	Hutan rawa primer	4		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsuni	3		Dataran fluvio-marine bermaterial aluvium	4		2006	Hutan tanaman	2		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsuni malar hijau	4		Dataran fluvio-vulkanik bermaterial aluvium	4		2007	Semak belukar	2		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsuni merangas	3		Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	3		2010	Perkebunan / Kebun	2		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsuni merangas pada bentang alam karst	5		Dataran organik koralline bermaterial batuan sedimen karbonat	1		2012	Permukiman / Lahan terbangun	1		
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	5		Dataran organik koralline berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	1		2014	Lahan terbuka	1		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah monsuni	3		Dataran struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3		3000	Savanna / Padang rumput	2		
Vegetasi hutan monsuni tepian sungai malar hijau	4		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen campuran karbonat non karbonat	4		5001	Tubuh air	5		
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	5		Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	4		20041	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	3		
Vegetasi hutan pamah monsuni malar hijau	4		Dataran vulkanik berombak bermaterial batuan beku luar	2		20051	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	3		
Vegetasi hutan pamah monsuni merangas	4		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	2		20071	Semak belukar rawa	2		
Vegetasi hutan pantai monsuni	3		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	4		20091	Pertanian lahan kering	2		
Vegetasi hutan pegunungan atas monsuni	3		Lembah sungai bermaterial aluvium	4		20092	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	2		
Vegetasi hutan pegunungan bawah	5		Lereng bawah kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	2		20093	Sawah	2		
Vegetasi hutan pegunungan bawah monsuni (monsoon lower mountain forest)	3		Lereng bawah kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	4		20094	Tambak	2		
Vegetasi hutan pegunungan merangas pada bukit tinggi (deciduous forest on higher hills)	3		Lereng tengah kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	4		20121	Bendara / Pelabuhan	1		
Vegetasi hutan pegunungan subalpin monsuni	2		Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	4		20122	Transmigrasi	1		
Vegetasi litoral	1		Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	3		20141	Pertambangan	1		
Vegetasi mangrove monsuni	4		Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen non karbonat	3		50011	Rawa	4		
Vegetasi nipah monsuni	4		Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4						
Vegetasi padang rumput monsuni pamah	1		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4						
Vegetasi savana monsuni pamah	2		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	4						
Vegetasi tema rawa air tawar monsuni	3		Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4						
Vegetasi tema rawa air tawar monsuni pada bentang alam karst	5		Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4						
Vegetasi tema rawa payau monsuni	3		Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4						
Vegetasi tema tepian danau	3		Perbukitan denudasional bermaterial batuan beku luar	2						
Vegetasi tema tepian danau pegunungan	2		Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3						
			Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	3						
			Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen non karbonat	3						
			Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4						
			Perbukitan denudasional bermaterial piroklastik	4						
			Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	4						
			Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4						
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	4						
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3						
			Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4						
			Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	4						
			Tebing kaldera bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3						

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN PENGATUR IKLIM						
KEPULAUAN BALI DAN NUSA TENGGARA						
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL Penutupan Lahan
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun	3	0,28	Danau	4	0,12	2001 Hutan lahan kering primer
Vegetasi hutan batugamping monsun pamah pada bentang alam karst	5		Danau pegunungan	4		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan atas pada bentang alam karst	5		Dataran berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	3		2004 Hutan mangrove primer
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan bawah pada bentang alam karst	5		Dataran fluvial bermaterial aluvium	3		2005 Hutan rawa primer
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun	5		Dataran fluvimarin bermaterial aluvium	4		2006 Hutan tanaman
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun malar hijau	5		Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium	3		2007 Semak belukar
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas	5		Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	4		2010 Perkebunan / Kebun
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas pada bentang alam karst	5		Dataran organik koralian bermaterial batuan sedimen karbonat	3		2012 Permukiman / Lahan terbangun
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	5		Dataran organik koralian berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	3		2014 Lahan terbuka
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah monsun	5		Dataran solusional karst berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	3		3000 Savanna / Padang rumput
Vegetasi hutan monsun tepian sungai malar hijau	4		Dataran struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3		5001 Tubuh air
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	5		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen campuran karbonat non karbonat	3		20041 Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan
Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	5		Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	3		20051 Hutan rawa sekunder / bekas tebangan
Vegetasi hutan pamah monsun merangas	5		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	3		20071 Semak belukar rawa
Vegetasi hutan pantai monsun	5		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	3		20091 Pertanian lahan kering
Vegetasi hutan pegunungan atas monsun	5		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	3		20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur
Vegetasi hutan pegunungan bawah	5		Lembah sungai bermaterial aluvium	2		20093 Sawah
Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun (monsoon lower mountain forest)	5		Lereng bawah kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	3		20094 Tambak
Vegetasi hutan pegunungan merangas pada bukit tinggi (deciduous forest on higher hills)	5		Lereng bawah kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	3		20121 Bandara / Pelabuhan
Vegetasi hutan pegunungan subalpin monsun	5		Lereng tengah kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	4		20122 Transmigrasi
Vegetasi litoral	1		Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	4		20141 Pertambangan
Vegetasi mangrove monsun	5		Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	4		50011 Rawa
Vegetasi nipah monsun	3		Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen non karbonat	4		
Vegetasi padang rumput monsun pamah	3		Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		
Vegetasi savana monsun pamah	3		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		
Vegetasi tema rawa air tawar monsun	2		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	4		
Vegetasi tema rawa air tawar monsun pada bentang alam karst	4		Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		
Vegetasi tema rawa payau monsun	2		Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		
Vegetasi tema tepian danau	2		Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		
Vegetasi tema tepian danau pegunungan	2		Perbukitan denudasional bermaterial batuan beku luar	3		
			Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3		
			Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	3		
			Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen non karbonat	3		
			Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3		
			Perbukitan denudasional bermaterial piroklastik	3		
			Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	3		
			Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3		
			Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	3		
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3		
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3		
			Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3		
			Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	3		
			Tebing kaldera bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3		

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN MITIGASI PERLINDUNGAN BENCANA BANJIR									
KEPULAUAN BALI DAN NUSA TENGGARA									
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL Penutupan Lahan	Skor	Bobot	
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun	3,00	0,32	Danau	4	0,08	2001 Hutan lahan kering primer	5	0,60	
Vegetasi hutan batugamping monsun pamah pada bentang alam karst	4,00		Danau pegunungan	4		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	4		
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan atas pada bentang alam karst	4,00		Dataran berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	2		2004 Hutan mangrove primer	5		
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan bawah pada bentang alam karst	4,00		Dataran fluvial bermaterial aluvium	1		2005 Hutan rawa primer	5		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun	3,00		Dataran fluvioamarin bermaterial aluvium	1		2006 Hutan tanaman	3		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun malar hijau	5,00		Dataran fluviovolkanik bermaterial aluvium	2		2007 Semak belukar	3		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas	4,00		Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	1		2010 Perkebunan / Kebun	3		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas pada bentang alam karst	4,00		Dataran organik koralian bermaterial batuan sedimen karbonat	1		2012 Permukiman / Lahan terbangun	1		
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	5,00		Dataran organik koralian berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	1		2014 Lahan terbuka	1		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah monsun	4,00		Dataran solusional karst berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	3		3000 Savanna / Padang rumput	2		
Vegetasi hutan monsun tepian sungai malar hijau	5,00		Dataran struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	2		5001 Tubuh air	4		
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	5,00		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen campuran karbonat non karbonat	2		20041 Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	4		
Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	4,00		Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	2		20051 Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	4		
Vegetasi hutan pamah monsun merangas	3,00		Dataran vulkanik berombak bermaterial batuan beku luar	2		20071 Semak belukar rawa	3		
Vegetasi hutan pantai monsun	3,00		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	2		20091 Pertanian lahan kering	2		
Vegetasi hutan pegunungan atas monsun	3,00		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	2		20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	2		
Vegetasi hutan pegunungan bawah	5,00		Lembah sungai bermaterial aluvium	1		20093 Sawah	1		
Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun (monsoon lower mountain forest)	4,00		Lereng bawah kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	2		20094 Tambak	1		
Vegetasi hutan pegunungan merangas pada bukit tinggi (deciduous forest on higher hills)	3,00		Lereng bawah kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	3		20121 Bandara / Pelabuhan	1		
Vegetasi hutan pegunungan subalpin monsun	3,00		Pegunungan denudasional bermaterial batuan beku luar	4		20122 Transmigrasi	1		
Vegetasi litoral	1,00		Pegunungan denudasional bermaterial batuan metamorfik	4		20141 Pertambangan	1		
Vegetasi mangrove monsun	4,00		Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	4		50011 Rawa	2		
Vegetasi nipah monsun	4,00		Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen non karbonat	4					
Vegetasi padang rumput monsun pamah	3,00		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	4					
Vegetasi savana monsun pamah	4,00		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5					
Vegetasi tema rawa air tawar monsun	3,00		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	5					
Vegetasi tema rawa air tawar monsun pada bentang alam karst	4,00		Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5					
Vegetasi tema rawa payau monsun	3,00		Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	5					
Vegetasi tema tepian danau	3,00		Pegunungan vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	5					
Vegetasi tema tepian danau pegunungan	3,00		Perbukitan denudasional bermaterial batuan beku luar	3					
			Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	4					
			Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	4					
			Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen non karbonat	3					
			Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					
			Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					
			Perbukitan kerucut vulkanik paraster bermaterial batuan beku luar	3					
			Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	4					
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	4					
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3					
			Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					
			Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	4					
			Tebing kaldera bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN MITIGASI PERLINDUNGAN BENCANA LONGSOR									
KEPULAUAN BALI DAN NUSA TENGGARA									
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL Penutupan Lahan	Skor	Bobot	
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun	3,00	0,32	Danau	5	0,08	2001 Hutan lahan kering primer	5	0,60	
Vegetasi hutan batugamping monsun pamah pada bentang alam karst	5,00		Danau pegunungan	5		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	4		
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan atas pada bentang alam karst	5,00		Dataran berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	5		2004 Hutan mangrove primer	5		
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan bawah pada bentang alam karst	5,00		Dataran fluvial bermaterial aluvium	5		2005 Hutan rawa primer	4		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun	4,00		Dataran fluvio marin bermaterial aluvium	5		2006 Hutan tanaman	2		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun malar hijau	4,00		Dataran fluvio vulkanik bermaterial aluvium	5		2007 Semak belukar	3		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas	3,00		Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	5		2010 Perkebunan / Kebun	2		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun meranoas pada bentang alam karst	5,00		Dataran organik korallian bermaterial batuan sedimen karbonat	5		2012 Permukiman / Lahan terbangun	1		
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	5,00		Dataran organik berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	5		2014 Lahan terbuka	1		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah monsun	5,00		Dataran solusional karst berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	5		3000 Savanna / Padang rumput	2		
Vegetasi hutan monsun tepian sungai malar hijau	5,00		Dataran struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	5		5001 Tubuh air	3		
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	5,00		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen campuran karbonat non karbonat	4		20041 Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	4		
Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	4,00		Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	5		20051 Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	4		
Vegetasi hutan pamah monsun merangas	3,00		Dataran vulkanik berombak bermaterial batuan beku luar	5		20071 Semak belukar rawa	3		
Vegetasi hutan pantai monsun	3,00		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	5		20091 Pertanian lahan kering	2		
Vegetasi hutan pegunungan atas monsun	3,00		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	4		20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	2		
Vegetasi hutan pegunungan bawah	5,00		Lembah sungai bermaterial aluvium	2		20093 Sawah	2		
Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun (monsoon lower mountain forest)	3,00		Lereng bawah kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	4		20094 Tambak	5		
Vegetasi hutan pegunungan merangas pada bukit tinggi (deciduous forest on higher hills)	3,00		Lereng bawah kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	3		20121 Bandara / Pelabuhan	1		
Vegetasi hutan pegunungan subapin monsun	3,00		Lereng tengah kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	2		20122 Transmigrasi	2		
Vegetasi litoral	1,00		Pegunungan denudasional bermaterial batuan campuran karbonat dan non karbonat	2		20141 Pertambangan	3		
Vegetasi mangrove monsun	5,00		Pegunungan denudasional bermaterial batuan karbonat	3		50011 Rawa	2		
Vegetasi nipah monsun	5,00		Pegunungan denudasional bermaterial batuan non karbonat	2					
Vegetasi padang rumput monsun pamah	3,00		Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	2					
Vegetasi savana monsun pamah	4,00		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3					
Vegetasi tema rawa air tawar monsun	3,00		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	2					
Vegetasi tema rawa air tawar monsun pada bentang alam karst	5,00		Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	1					
Vegetasi tema rawa payau monsun	3,00		Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3					
Vegetasi tema tepian danau	3,00		Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	2					
Vegetasi tema tepian danau pegunungan	3,00		Perbukitan denudasional bermaterial batuan beku luar	4					
			Perbukitan denudasional bermaterial batuan non karbonat	2					
			Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	3					
			Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3					
			Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan karbonat dan non karbonat	3					
			Perbukitan denudasional bermaterial piroklastik	2					
			Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	2					
			Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3					
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	2					
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	2					
			Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3					
			Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	2					
			Tebing kaldera bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3					

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

**BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN MITIGASI PERLINDUNGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
KEPULAUAN BALI DAN NUSA TENGGARA**

Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL Penutupan Lahan	Skor	Bobot
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun	3,00	0,32	Danau	5	0,08	2001 Hutan lahan kering primer	5	0,60
Vegetasi hutan batugamping monsun pamah pada bentang alam karst	3,00		Danau pegunungan	5		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	4	
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan atas pada bentang alam karst	3,00		Dataran berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	5		2004 Hutan mangrove primer	5	
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan bawah pada bentang alam karst	3,00		Dataran fluvial bermaterial aluvium	5		2005 Hutan rawa primer	5	
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun	3,00		Dataran fluvio-marine bermaterial aluvium	5		2006 Hutan tanaman	5	
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun malar hijau	4,00		Dataran fluvio-vulkanik bermaterial aluvium	5		2007 Semak belukar	2	
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas	3,00		Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	5		2010 Perkebunan / Kebun	4	
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas pada bentang alam karst	3,00		Dataran organik korallian bermaterial batuan sedimen karbonat	5		2012 Permukiman / Lahan terbangun	5	
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	4,00		Dataran organik korallian berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	5		2014 Lahan terbuka	5	
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah monsun	3,00		Dataran solusional karst berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	5		3000 Savanna / Padang rumput	3	
Vegetasi hutan monsun tepian sungai malar hijau	5,00		Dataran struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	5		5001 Tubuh air	5	
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	5,00		Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen campuran karbonat non karbonat	5		2004 Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	4	
Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	4,00		Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	5		2005 Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	4	
Vegetasi hutan pamah monsun merangas	3,00		Dataran vulkanik berombak bermaterial batuan beku luar	5		2007 Semak belukar rawa	2	
Vegetasi hutan pantai monsun	3,00		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	5		2009 Pertanian lahan kering	3	
Vegetasi hutan pegunungan atas monsun	3,00		Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	5		20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3	
Vegetasi hutan pegunungan bawah	5,00		Lembah sungai bermaterial aluvium	5		20093 Sawah	5	
Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun (monsoon lower mountain forest)	4,00		Lereng bawah kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	5		20094 Tambak	4	
Vegetasi hutan pegunungan merangas pada bukit tinggi (deciduous forest on higher hills)	3,00		Lereng bawah kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	5		20121 Bandara / Pelabuhan	1	
Vegetasi hutan pegunungan subalpin monsun	3,00		Lereng tengah kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	5		20122 Transmigrasi	3	
Vegetasi litoral	1,00		Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	5		20141 Pertambangan	5	
Vegetasi mangrove monsun	4,00		Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	5		50011 Rawa	4	
Vegetasi nipah monsun	4,00		Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen non karbonat	5				
Vegetasi padang rumput monsun pamah	3,00		Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5				
Vegetasi savana monsun pamah	3,00		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5				
Vegetasi tema rawa air tawar monsun	3,00		Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	5				
Vegetasi tema rawa air tawar monsun pada bentang alam karst	3,00		Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5				
Vegetasi tema rawa payau monsun	3,00		Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5				
Vegetasi tema tepian danau	3,00		Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5				
Vegetasi tema tepian danau pegunungan	3,00		Perbukitan denudasional bermaterial batuan beku luar	5				
			Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	5				
			Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	5				
			Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen non karbonat	5				
			Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5				
			Perbukitan denudasional bermaterial piroklastik	5				
			Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	5				
			Perbukitan kerucut vulkanik paraster bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5				
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	5				
			Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	5				
			Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5				
			Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	5				
			Tebing kaldera bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5				

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN PENYEDIA AIR										
PULAU SULAWESI										
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL	Penutupan Lahan	Skor	Bobot	
Danau	5	0,12	Danau	5	0,28	2001	Hutan lahan kering primer	3	0,60	
Lembah sungai bermaterial aluvium	5		Dataran Fluvial	4		2002	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebanan	2		
Dataran fluvial bermaterial aluvium	4		Dataran Pantai	3		2004	Hutan mangrove primer	1		
Dataran fluviovolkanik bermaterial aluvium	4		Pegunungan Struktural	3		2005	Hutan rawa primer	4		
Dataran lakustrin bermaterial aluvium	4		Pegunungan Vulkanik	3		2006	Hutan tanaman	1		
Dataran vulkanik bergelombang bermaterial piroklastik	4		Perbukitan Denuasional	3		2007	Semak belukar	2		
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	4		Perbukitan Karst	2		2010	Perkebunan / Kebun	1		
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		Perbukitan Struktural	3		2012	Permukiman / Lahan terbangun	1		
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	4		Perbukitan Vulkanik	3		2014	Lahan terbuka	1		
Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					3000	Savanna / Padang rumput	1		
Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	4					5001	Tubuh air	5		
Perbukitan vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	4					20041	Hutan mangrove sekunder / bekas tebanan	1		
Perbukitan vulkanik lereng tengah bermaterial piroklastik	4					20051	Hutan rawa sekunder / bekas tebanan	3		
Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	3					20071	Semak belukar rawa	2		
Dataran organik bermaterial gambut	3					20091	Pertanian lahan kering	2		
Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	3					20092	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	2		
Dataran solusional karst berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	3					20093	Sawah	3		
Dataran struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3					20094	Tambak	3		
Dataran struktural lipatan berombak bermaterial batuan sedimen karbonat	3					20121	Bandara / Pelabuhan	1		
Dataran struktural lipatan berombak bermaterial batuan sedimen non karbonat	3					20122	Transmigrasi	2		
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	3					20141	Pertambangan	1		
Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3					50011	Rawa	4		
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	3									
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	3									
Perbukitan denuasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3									
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	3									
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	3									
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3									
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3									
Dataran marin bermaterial batuan sedimen karbonat	2									
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	2									
Dataran struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	2									
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan metamorfik	2									
Dataran struktural plutonik bergelombang bermaterial batuan beku dalam	2									
Pegunungan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik	2									
Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar	2									
Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	2									
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	2									
Dataran organik koralian bermaterial batuan sedimen karbonat	1									
Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	1									

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BEBOT DAN SKORING JASA LINGKUNGAN PENYEDIA PANGAN								
PULAU SULAWESI								
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL Penutupan Lahan	Skor	Bobot
Danau	5	0,12	Danau	3	0,28	2001 Hutan lahan kering primer	3	0,60
Dataran fluvial bermaterial aluvium	5		Dataran Fluvial	5		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	3	
Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium	5		Dataran Pantai	3		2004 Hutan mangrove primer	5	
Dataran vulkanik bergelombang bermaterial piroklastik	5		Pegunungan Struktural	3		2005 Hutan rawa primer	4	
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5		Pegunungan Vulkanik	5		2006 Hutan tanaman	3	
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	5		Perbukitan Denudasional	3		2007 Semak belukar	3	
Dataran fluvimarin bermaterial aluvium	4		Perbukitan Karst	2		2010 Perkebunan / Kebun	3	
Dataran struktural lipatan berombak bermaterial batuan sedimen non karbonat	4		Perbukitan Struktural	3		2012 Permukiman / Lahan terbangun	1	
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	4		Perbukitan Vulkanik	4		2014 Lahan terbuka	1	
Lembah sungai bermaterial aluvium	4					3000 Savanna / Padang rumput	2	
Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					5001 Tubuh air	4	
Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					2004 Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	4	
Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	4					2005 Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	3	
Perbukitan vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	4					2007 Semak belukar rawa	3	
Perbukitan vulkanik lereng tengah bermaterial piroklastik	4					20091 Pertanian lahan kering	3	
Dataran lakustrin bermaterial aluvium	3					20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3	
Dataran marin bermaterial batuan sedimen karbonat	3					20093 Sawah	5	
Dataran organik bermaterial gambut	3					20094 Tambak	5	
Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	3					20121 Bandara / Pelabuhan	1	
Dataran solusional karst berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	3					20122 Transmigrasi	2	
Dataran struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	3					20141 Pertambangan	1	
Dataran struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3					50011 Rawa	4	
Dataran struktural lipatan berombak bermaterial batuan sedimen karbonat	3							
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan metamorfik	3							
Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3							
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	3							
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	3							
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	3							
Pegunungan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik	3							
Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3							
Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	3							
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	3							
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	3							
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3							
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3							
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	2							
Dataran struktural plutonik bergelombang bermaterial batuan beku dalam	2							
Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar	2							
Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	2							
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	2							
Dataran organik korallian bermaterial batuan sedimen karbonat	1							

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN PENGATUR AIR									
PULAU SULAWESI									
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL Penutupan Lahan	Skor	Bobot	
Danau	5	0,12	Danau	5	0,28	2001 Hutan lahan kering primer	5	0,60	
Dataran organik bermaterial gambut	5		Dataran Fluvial	4		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	3		
Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	5		Dataran Pantai	3		2004 Hutan mangrove primer	5		
Dataran solusional karst berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	5		Pegunungan Struktural	2		2005 Hutan rawa primer	5		
Dataran fluvial bermaterial aluvium	4		Pegunungan Vulkanik	2		2006 Hutan tanaman	2		
Dataran fluvio marin bermaterial aluvium	4		Perbukitan Denudasional	2		2007 Semak belukar	1		
Dataran fluvio vulkanik bermaterial aluvium	4		Perbukitan Karst	3		2010 Perkebunan / Kebun	2		
Dataran lakustrin bermaterial aluvium	4		Perbukitan Struktural	2		2012 Permukiman / Lahan terbangun	1		
Dataran vulkanik bergelombang bermaterial piroklastik	4		Perbukitan Vulkanik	2		2014 Lahan terbuka	1		
Lembah sungai bermaterial aluvium	4					3000 Savanna / Padang rumput	2		
Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					5001 Tubuh air	5		
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	4					20041 Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	3		
Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					20051 Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	4		
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					20071 Semak belukar rawa	3		
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	4					20091 Pertanian lahan kering	2		
Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3		
Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					20093 Sawah	2		
Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	4					20094 Tambak	2		
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	4					20121 Bandara / Pelabuhan	1		
Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	4					20122 Transmigrasi	1		
Perbukitan vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	4					20141 Pertambangan	1		
Perbukitan vulkanik lereng tengah bermaterial piroklastik	4					50011 Rawa	4		
Dataran marin bermaterial batuan sedimen karbonat	3								
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	3								
Dataran struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3								
Dataran struktural lipatan berombak bermaterial batuan sedimen karbonat	3								
Dataran struktural lipatan berombak bermaterial batuan sedimen non karbonat	3								
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan metamorfik	3								
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	3								
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	3								
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	3								
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	3								
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	3								
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3								
Dataran struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	2								
Dataran struktural plutonik bergelombang bermaterial batuan beku dalam	2								
Pegunungan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik	2								
Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar	2								
Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	2								
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	2								
Dataran organik korallian bermaterial batuan sedimen karbonat	1								

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN PENGATUR IKLIM									
PULAU SULAWESI									
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL	Penutupan Lahan	Skor	Bobot
Danau	4	0,28	Danau	3	0,12	2001	Hutan lahan kering primer	5	0,60
Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	4		Dataran Fluvial	1		2002	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	4	
Dataran lakustrin bermaterial aluvium	4		Dataran Pantai	1		2004	Hutan mangrove primer	5	
Dataran marin bermaterial' batuan sedimen karbonat	4		Pegunungan Struktural	1		2005	Hutan rawa primer	3	
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	4		Pegunungan Vulkanik	1		2006	Hutan tanaman	3	
Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		Perbukitan Denudasional	1		2007	Semak belukar	3	
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	4		Perbukitan Karst	1		2010	Perkebunan / Kebun	3	
Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial' campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		Perbukitan Struktural	1		2012	Permukiman / Lahan terbangun	1	
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial' campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		Perbukitan Vulkanik	1		2014	Lahan terbuka	1	
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial' piroklastik	4					3000	Savanna / Padang rumput	3	
Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial' campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					5001	Tubuh air	4	
Pegunungan struktural lipatan bermaterial' batuan metamorfik	4					20041	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	4	
Pegunungan struktural lipatan bermaterial' batuan sedimen karbonat	4					20051	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	2	
Pegunungan struktural patahan bermaterial' batuan metamorfik	4					20071	Semak belukar rawa	3	
Dataran fluvial bermaterial aluvium	3					20091	Pertanian lahan kering	3	
Dataran fluviokuvulkanik bermaterial aluvium	3					20092	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3	
Dataran organik bermaterial gambut	3					20093	Sawah	2	
Dataran organik korallian bermaterial' batuan sedimen karbonat	3					20094	Tambak	1	
Dataran solusional karst bermaterial' batuan sedimen karbonat	3					20121	Bandara / Pelabuhan	1	
Dataran solusional karst berombak-bergelombang bermaterial' batuan sedimen karbonat	3					20122	Transmigrasi	1	
Dataran struktural lipatan bermaterial' batuan metamorfik	3					20141	Pertambangan	1	
Dataran struktural lipatan bermaterial' batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3					50011	Rawa	4	
Dataran struktural lipatan berombak bermaterial' batuan sedimen karbonat	3								
Dataran struktural lipatan berombak bermaterial' batuan sedimen non karbonat	3								
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial' batuan metamorfik	3								
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial' batuan sedimen non karbonat	3								
Dataran struktural plutonik bergelombang bermaterial' batuan beku dalam	3								
Dataran vulkanik bergelombang bermaterial' piroklastik	3								
Perbukitan denudasional bermaterial' campuran batuan beku luar dan piroklastik	3								
Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial' batuan beku luar	3								
Perbukitan solusional karst bermaterial' batuan sedimen karbonat	3								
Perbukitan struktural lipatan bermaterial' batuan metamorfik	3								
Perbukitan struktural lipatan bermaterial' batuan sedimen karbonat	3								
Perbukitan struktural lipatan bermaterial' batuan sedimen non karbonat	3								
Perbukitan struktural lipatan bermaterial' batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3								
Perbukitan struktural plutonik bermaterial' batuan beku dalam	3								
Perbukitan vulkanik bermaterial' batuan beku luar	3								
Perbukitan vulkanik bermaterial' piroklastik	3								
Perbukitan vulkanik lereng bawah bermaterial' piroklastik	3								
Perbukitan vulkanik lereng tengah bermaterial' piroklastik	3								
Lembah sungai bermaterial aluvium	2								

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN MITIGASI PERLINDUNGAN BENCANA BANJIR									
PULAU SULAWESI									
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL Penutupan Lahan	Skor	Bobot	
Dataran fluvial bermaterial aluvium	1	0,32	Danau	4	0,08	2001 Hutan lahan kering primer	5	0,60	
Dataran fluvimarin bermaterial aluvium	1		Dataran Fluvial	2		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	4		
Dataran lakustrin bermaterial aluvium	1		Dataran Pantai	2		2004 Hutan mangrove primer	5		
Dataran marin bermaterial batuan sedimen karbonat	1		Pegunungan Struktural	4		2005 Hutan rawa primer	4		
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	1		Pegunungan Vulkanik	3		2006 Hutan tanaman	2		
Dataran organik bermaterial gambut	1		Perbukitan Denudasional	4		2007 Semak belukar	3		
Dataran organik korallan bermaterial batuan sedimen karbonat	1		Perbukitan Karst	5		2010 Perkebunan / Kebun	2		
Lembah sungai bermaterial aluvium	1		Perbukitan Struktural	4		2012 Permukiman / Lahan terbangun	1		
Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium	2		Perbukitan Vulkanik	3		2014 Lahan terbuka	1		
Dataran struktural lipatan berombak bermaterial batuan sedimen non karbonat	2					3000 Savanna / Padang rumput	2		
Dataran vulkanik bergelombang bermaterial piroklastik	2					5001 Tubuh air	4		
Dataran struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	2					20041 Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	4		
Dataran struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	2					20051 Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	3		
Dataran struktural lipatan berombak bermaterial batuan sedimen karbonat	2					20071 Semak belukar rawa	4		
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan metamorfik	2					20091 Pertanian lahan kering	3		
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	2					20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3		
Dataran struktural plutonik bergelombang bermaterial batuan beku dalam	2					20093 Sawah	1		
Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	3					20094 Tambak	1		
Dataran solusional karst berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	3					20121 Bandara / Pelabuhan	1		
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3					20122 Transmigrasi	1		
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	3					20141 Pertambangan	1		
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	3					50011 Rawa	4		
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3								
Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	3								
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	3								
Danau	4								
Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen non karbonat	4								
Pegunungan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	4								
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	4								
Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	4								
Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	4								
Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	4								
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	4								
Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	4								
Perbukitan vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	4								
Perbukitan vulkanik lereng tengah bermaterial piroklastik	4								
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5								
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	5								
Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5								
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5								
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	5								

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN MITIGASI PERLINDUNGAN BENCANA LONGSOR									
PULAU SULAWESI									
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL Penutupan Lahan	Skor	Bobot	
Danau	5	0,32	Danau	3	0,08	2001 Hutan lahan kering primer	5	0,60	
Dataran fluvial bermaterial aluvium	5		Dataran Fluvial	2		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	3		
Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	5		Dataran Pantai	2		2004 Hutan mangrove primer	5		
Dataran fluviuvulkanik bermaterial aluvium	5		Pegunungan Struktural	4		2005 Hutan rawa primer	4		
Dataran lakustrin bermaterial aluvium	5		Pegunungan Vulkanik	3		2006 Hutan tanaman	2		
Dataran marin bermaterial batuan sedimen karbonat	5		Perbukitan Denudasional	3		2007 Semak belukar	3		
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	5		Perbukitan Karst	5		2010 Perkebunan / Kebun	2		
Dataran organik bermaterial gambut	5		Perbukitan Struktural	4		2012 Permukiman / Lahan terbangun	1		
Dataran organik korallian bermaterial batuan sedimen karbonat	5		Perbukitan Vulkanik	3		2014 Lahan terbuka	1		
Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	5					3000 Savanna / Padang rumput	2		
Dataran solusional karst berombak bermaterial batuan sedimen karbonat	5					5001 Tubuh air	3		
Dataran solusional karst berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	5					20041 Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	3		
Dataran struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	5					20051 Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	3		
Dataran struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	5					20071 Semak belukar rawa	3		
Dataran struktural lipatan berombak bermaterial batuan sedimen karbonat	5					20091 Pertanian lahan kering	3		
Dataran struktural lipatan berombak bermaterial batuan sedimen non karbonat	5					20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3		
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan metamorfik	5					20093 Sawah	1		
Dataran struktural plutonik bergelombang bermaterial batuan beku dalam	5					20094 Tambak	1		
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	4					20121 Bandara / Pelabuhan	1		
Dataran vulkanik bergelombang bermaterial piroklastik	4					20122 Transmigrasi	1		
Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar	4					20141 Pertambangan	1		
Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	4					50011 Rawa	3		
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	4								
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3								
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	3								
Pegunungan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik	3								
Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3								
Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	3								
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	3								
Perbukitan vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	3								
Lembah sungai bermaterial aluvium	2								
Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	2								
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	2								
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	2								
Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	2								
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	2								
Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	2								
Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	2								
Perbukitan vulkanik lereng tengah bermaterial piroklastik	2								
Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	1								
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	1								
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	1								

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN MITIGASI PERLINDUNGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN									
PULAU SULAWESI									
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL	Penutupan Lahan	Skor	Bobot
Danau	5	0,32	Danau	4	0,08	2001	Hutan lahan kering primer	5	0,60
Dataran fluvial bermaterial aluvium	5		Dataran Fluvial	2		2002	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	3	
Dataran fluvio marin bermaterial aluvium	5		Dataran Pantai	2		2004	Hutan mangrove primer	5	
Dataran fluvio vulkanik bermaterial aluvium	5		Pegunungan Struktural	4		2005	Hutan rawa primer	4	
Dataran lakustrin bermaterial aluvium	5		Pegunungan Vulkanik	4		2006	Hutan tanaman	2	
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	5		Perbukitan Denudasional	4		2007	Semak belukar	2	
Dataran organik korallian bermaterial batuan sedimen karbonat	5		Perbukitan Karst	4		2010	Perkebunan / Kebun	2	
Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	5		Perbukitan Struktural	4		2012	Permukiman / Lahan terbangun	1	
Dataran solusional karst berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	5		Perbukitan Vulkanik	4		2014	Lahan terbuka	1	
Dataran struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	5					3000	Savanna / Padang rumput	2	
Dataran struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	5					5001	Tubuh air	5	
Dataran struktural lipatan berombak bermaterial batuan sedimen karbonat	5					20041	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	3	
Dataran struktural lipatan berombak bermaterial batuan sedimen non karbonat	5					20051	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	3	
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan metamorfik	5					20071	Semak belukar rawa	4	
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	5					20091	Pertanian lahan kering	3	
Dataran struktural plutonik bergelombang bermaterial batuan beku dalam	5					20092	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3	
Dataran vulkanik bergelombang bermaterial piroklastik	5					20093	Sawah	1	
Lembah sungai bermaterial aluvium	5					20094	Tambak	4	
Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5					20121	Bandara / Pelabuhan	1	
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	5					20122	Transmigrasi	1	
Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5					20141	Pertambangan	1	
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5					50011	Rawa	4	
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	5								
Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5								
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	5								
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	5								
Pegunungan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik	5								
Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5								
Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar	5								
Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	5								
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	5								
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	5								
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	5								
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	5								
Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	5								
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	5								
Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	5								
Perbukitan vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	5								
Perbukitan vulkanik lereng tengah bermaterial piroklastik	5								
Dataran marin bermaterial batuan sedimen karbonat	2								
Dataran organik bermaterial gambut	1								

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN PENYEDIA AIR									
KEPULAUAN MALUKU									
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL	Penutupan Lahan	Skor	Bobot
Danau	5	0,12	Dataran Fluvial Maluku	5	0,28	2001	Hutan lahan kering primer	3	0,60
Lembah sungai bermaterial aluvium	5		Dataran Karst Maluku	3		2002	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	2	
Dataran fluvial bermaterial aluvium	4		Dataran Pantai Maluku	3		2004	Hutan mangrove primer	1	
Dataran fluviovolkanik bermaterial aluvium	4		Dataran Struktural Kompleks Kepulauan Sula - Buru - Seram	3		2005	Hutan rawa primer	3	
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	4		Dataran Vulkanik Kompleks Gamalama	4		2006	Hutan tanaman	1	
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		Pegunungan Denudasional Maluku	3		2007	Semak belukar	1	
Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		Pegunungan Struktural Kompleks Halmahera	4		2010	Perkebunan / Kebun	1	
Dataran fluvial berombak bermaterial aluvium	4		Pegunungan Struktural Kompleks Kepulauan Sula - Buru - Seram	4		2012	Perbukitan / Lahan terbangun	1	
Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	4		Pegunungan Vulkanik Kompleks Gamalama	5		2014	Lahan terbuka	1	
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	4		Perbukitan Denudasional Maluku	3		3000	Savanna / Padang rumput	1	
Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik	4		Perbukitan Karst Maluku	3		5001	Tubuh air	5	
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		Perbukitan Struktural Kompleks Halmahera	3		20041	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	1	
Pegunungan vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	4		Perbukitan Struktural Kompleks Kepulauan Sula - Buru - Seram	3		20051	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	2	
Perbukitan denudasional bermaterial piroklastik	4		Perbukitan Vulkanik Kompleks Banda	4		20071	Semak belukar rawa	2	
Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		Perbukitan Vulkanik Kompleks Gamalama	4		20091	Pertanian lahan kering	2	
Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					20092	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	2	
Dataran fluvioamarin bermaterial aluvium	3					20093	Sawah	3	
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	3					20094	Tambak	3	
Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3					20121	Bandara / Pelabuhan	1	
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3					20122	Transmigrasi	2	
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3					20141	Pertambangan	1	
Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3					50011	Rawa	4	
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	3								
Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3								
Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3								
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3								
Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3								
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	2								
Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	2								
Perbukitan denudasional bermaterial sedimen karbonat	2								
Pegunungan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik	2								
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	2								
Dataran vulkanik bermaterial batuan beku luar	2								
Pegunungan denudasional bermaterial batuan beku luar	2								
Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	2								
Pegunungan denudasional bermaterial batuan metamorfik	2								
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	2								
Pegunungan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	2								
Pegunungan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	2								
Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	2								
Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	2								
Perbukitan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik	2								
Dataran organik korallian bermaterial batuan sedimen karbonat	1								
Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	1								

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN PENYEDIA PANGAN									
KEPULAUAN MALUKU									
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL	Penutupan Lahan	Skor	Bobot
Danau	5	0,12	Dataran Fluvial Maluku	5	0,28	2001	Hutan lahan kering primer	4	0,60
Dataran fluvial bermaterial aluvium	5		Dataran Karst Maluku	3		2002	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	2	
Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium	5		Dataran Pantai Maluku	5		2004	Hutan mangrove primer	5	
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5		Dataran Struktural Kompleks Kepulauan Sula - Buru - Seram	3		2005	Hutan rawa primer	4	
Dataran fluvial berombak bermaterial aluvium	5		Dataran Vulkanik Kompleks Gamalama	5		2006	Hutan tanaman	2	
Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	5		Pegunungan Denudasional Maluku	4		2007	Semak belukar	2	
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	5		Pegunungan Struktural Kompleks Halmahera	3		2010	Perkebunan / Kebun	2	
Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik	5		Pegunungan Struktural Kompleks Kepulauan Sula - Buru - Seram	3		2012	Permukiman / Lahan terbangun	1	
Dataran fluvimarin bermaterial aluvium	4		Pegunungan Vulkanik Kompleks Gamalama	5		2014	Lahan terbuka	1	
Lembah sungai bermaterial aluvium	4		Perbukitan Denudasional Maluku	3		3000	Savanna / Padang rumput	2	
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	4		Perbukitan Karst Maluku	3		5001	Tubuh air	4	
Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		Perbukitan Struktural Kompleks Halmahera	2		20041	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	4	
Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		Perbukitan Struktural Kompleks Kepulauan Sula - Buru - Seram	2		20051	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	3	
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		Perbukitan Vulkanik Kompleks Banda	5		20071	Semak belukar rawa	3	
Pegunungan vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	4		Perbukitan Vulkanik Kompleks Gamalama	5		20091	Pertanian lahan kering	4	
Perbukitan denudasional bermaterial piroklastik	4					20092	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3	
Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					20093	Sawah	5	
Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					20094	Tambak	5	
Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3					20121	Bandara / Pelabuhan	1	
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	3					20122	Transmigrasi	2	
Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3					20141	Pertambangan	1	
Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	3					50011	Rawa	4	
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3								
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3								
Perbukitan denudasional bermaterial sedimen karbonat	3								
Pegunungan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik	3								
Dataran vulkanik bermaterial batuan beku luar	3								
Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3								
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3								
Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3								
Perbukitan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik	3								
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	3								
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	2								
Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	2								
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	2								
Pegunungan denudasional bermaterial batuan beku luar	2								
Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	2								
Pegunungan denudasional bermaterial batuan metamorfik	2								
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	2								
Pegunungan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	2								
Pegunungan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	2								
Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	2								
Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	2								
Dataran organik korallian bermaterial batuan sedimen karbonat	1								

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN PENGATUR AIR									
KEPULAUAN MALUKU									
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL Penutupan Lahan	Skor	Bobot	
Danau	5	0,12	Dataran Fluvial Maluku	3	0,28	2001 Hutan lahan kering primer	5	0,60	
Pegunungan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	5		Dataran Karst Maluku	5		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	3		
Dataran fluvial bermaterial aluvium	4		Dataran Pantai Maluku	4		2004 Hutan mangrove primer	5		
Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	4		Dataran Struktural Kompleks Kepulauan Sula - Buru - Seram	4		2005 Hutan rawa primer	5		
Lembah sungai bermaterial aluvium	4		Dataran Vulkanik Kompleks Gamalama	4		2006 Hutan tanaman	2		
Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		Pegunungan Denudasional Maluku	4		2007 Semak belukar	1		
Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		Pegunungan Struktural Kompleks Halmahera	5		2010 Perkebunan / Kebun	2		
Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	4		Pegunungan Struktural Kompleks Kepulauan Sula - Buru - Seram	5		2012 Permukiman / Lahan terbangun	1		
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	4		Pegunungan Vulkanik Kompleks Gamalama	4		2014 Lahan terbuka	1		
Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	4		Perbukitan Denudasional Maluku	5		3000 Savanna / Padang rumput	2		
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	4		Perbukitan Karst Maluku	5		5001 Tubuh air	5		
Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		Perbukitan Struktural Kompleks Halmahera	5		20041 Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	3		
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		Perbukitan Struktural Kompleks Kepulauan Sula - Buru - Seram	5		20051 Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	4		
Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		Perbukitan Vulkanik Kompleks Banda	4		20071 Semak belukar rawa	2		
Dataran fluvial berombak bermaterial aluvium	4		Perbukitan Vulkanik Kompleks Gamalama	4		20091 Pertanian lahan kering	2		
Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	4					20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	2		
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	4					20093 Sawah	2		
Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik	4					20094 Tambak	1		
Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	4					20121 Bandara / Pelabuhan	1		
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					20122 Transmigrasi	1		
Pegunungan vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	4					20141 Pertambangan	1		
Perbukitan denudasional bermaterial piroklastik	4					50011 Rawa	5		
Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4								
Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4								
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	3								
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	3								
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3								
Perbukitan denudasional bermaterial sedimen karbonat	3								
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	3								
Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	3								
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3								
Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	3								
Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3								
Perbukitan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik	3								
Pegunungan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik	2								
Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	2								
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	2								
Dataran vulkanik bermaterial batuan beku luar	2								
Pegunungan denudasional bermaterial batuan beku luar	2								
Pegunungan denudasional bermaterial batuan metamorfik	2								
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	2								
Pegunungan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	2								
Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	2								
Dataran organik korallan bermaterial batuan sedimen karbonat	1								

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN PENGATUR IKLIM									
KEPULAUAN MALUKU									
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL	Penutupan Lahan	Skor	Bobot
Danau	4	0,28	Dataran Fluvial Maluku	3	0,12	2001	Hutan lahan kering primer	5	0,60
Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	4		Dataran Karst Maluku	5		2002	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	4	
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	4		Dataran Pantai Maluku	4		2004	Hutan mangrove primer	5	
Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		Dataran Vulkanik Kompleks Kepulauan Sula - Buru - Seram	4		2005	Hutan rawa primer	3	
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	4		Dataran Vulkanik Kompleks Gamalama	5		2006	Hutan tanaman	3	
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	4		Pegunungan Denudasional Maluku	4		2007	Semak belukar	3	
Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		Pegunungan Struktural Kompleks Halmahera	5		2010	Perkebunan / Kebun	3	
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		Pegunungan Struktural Kompleks Kepulauan Sula - Buru - Seram	5		2012	Permukiman / Lahan terbangun	1	
Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4		Pegunungan Vulkanik Kompleks Gamalama	5		2014	Lahan terbuka	1	
Pegunungan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik	4		Perbukitan Denudasional Maluku	4		3000	Savanna / Padang rumput	3	
Pegunungan denudasional bermaterial batuan beku luar	4		Perbukitan Karst Maluku	5		5001	Tubuh air	4	
Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	4		Perbukitan Struktural Kompleks Halmahera	4		20041	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	4	
Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	4		Perbukitan Struktural Kompleks Kepulauan Sula - Buru - Seram	4		20051	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	2	
Pegunungan denudasional bermaterial batuan metamorfik	4		Perbukitan Vulkanik Kompleks Banda	5		20071	Semak belukar rawa	3	
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	4		Perbukitan Vulkanik Kompleks Gamalama	5		20091	Pertanian lahan kering	3	
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					20092	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3	
Pegunungan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	4					20093	Sawah	2	
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	4					20094	Tambak	1	
Pegunungan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	4					20121	Bandara / Pelabuhan	1	
Pegunungan vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	4					20122	Transmigrasi	1	
Dataran fluvial bermaterial aluvium	3					20141	Pertambangan	1	
Dataran organik korallian bermaterial batuan sedimen karbonat	3					50011	Rawa	4	
Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3								
Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	3								
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3								
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3								
Perbukitan denudasional bermaterial sedimen karbonat	3								
Dataran fluviokulkanik bermaterial aluvium	3								
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	3								
Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	3								
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	3								
Dataran fluvial berombak bermaterial aluvium	3								
Dataran vulkanik bermaterial batuan beku luar	3								
Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	3								
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	3								
Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik	3								
Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	3								
Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	3								
Perbukitan denudasional bermaterial piroklastik	3								
Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	3								
Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3								
Perbukitan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik	3								
Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3								
Lembah sungai bermaterial aluvium	2								

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN MITIGASI PERLINDUNGAN BENCANA BANJIR								
KEPULAUAN MALUKU								
Type Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL Penutupan Lahan	Skor	Bobot
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5	0,32	Dataran Fluvial Maluku	3,0	0,08	2001 Hutan lahan kering primer	5,0	0,60
Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5		Dataran Karst Maluku	5,0		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	4,0	
Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5		Dataran Pantai Maluku	3,0		2004 Hutan mangrove primer	5,0	
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	5		Dataran Struktural Kompleks Kepulauan Sula - Buru - Seram	4,0		2005 Hutan rawa primer	5,0	
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	5		Dataran Vulkanik Kompleks Gamalama	3,0		2006 Hutan tanaman	3,0	
Danau	4		Pegunungan Denudasional Maluku	4,0		2007 Semak belukar	3,0	
Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen non karbonat	4		Pegunungan Struktural Kompleks Halmahera	5,0		2010 Perkebunan / Kebun	2,0	
Pegunungan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	4		Pegunungan Struktural Kompleks Kepulauan Sula - Buru - Seram	5,0		2012 Permukiman / Lahan terbangun	1,0	
Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	4		Pegunungan Vulkanik Kompleks Gamalama	4,0		2014 Lahan terbuka	1,0	
Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	4		Perbukitan Denudasional Maluku	4,0		3000 Savanna / Padang rumput	3,0	
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	4		Perbukitan Karst Maluku	5,0		5001 Tubuh air	5,0	
Perbukitan denudasional bermaterial piroklastik	4		Perbukitan Struktural Kompleks Halmahera	5,0		20041 Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	4,0	
Lereng tengah kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	4		Perbukitan Struktural Kompleks Kepulauan Sula - Buru - Seram	5,0		20051 Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	4,0	
Pegunungan denudasional bermaterial batuan beku luar	4		Perbukitan Vulkanik Kompleks Banda	4,0		20071 Semak belukar rawa	4,0	
Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	4		Perbukitan Vulkanik Kompleks Gamalama	4,0		20091 Pertanian lahan kering	3,0	
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	4					20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3,0	
Pegunungan vulkanik bermaterial piroklastik	4					20093 Sawah	3,0	
Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					20094 Tambak	3,0	
Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	4					20121 Bandara / Pelabuhan	1,0	
Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					20122 Transmigrasi	1,0	
Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	4					20141 Pertambangan	1,0	
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3					50011 Rawa	5,0	
Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	3							
Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	3							
Pegunungan glasial bermaterial batuan sedimen karbonat	3							
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	3							
Pegunungan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik	3							
Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen non karbonat	3							
Perbukitan glasial bermaterial batuan sedimen karbonat	3							
Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	3							
Perbukitan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik	3							
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	3							
Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium	2							
Dataran fluvial berombak bermaterial aluvium	2							
Dataran vulkanik bermaterial batuan beku luar	2							
Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	2							
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	2							
Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik	2							
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	2							
Dataran fluvial bermaterial aluvium	1							
Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	1							
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	1							
Dataran organik korallian bermaterial batuan sedimen karbonat	1							
Lembah sungai bermaterial aluvium	1							

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN MITIGASI PERLINDUNGAN BENCANA LONGSOR									
KEPULAUAN MALUKU									
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL Penutupan Lahan	Skor	Bobot	
Danau	5	0,32	Dataran Fluvial Maluku	2,0	0,08	2001 Hutan lahan kering primer	5,0	0,60	
Dataran fluvial bermaterial aluvium	5		Dataran Karst Maluku	5,0		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	4,0		
Dataran fluvimarin bermaterial aluvium	5		Dataran Pantai Maluku	4,0		2004 Hutan mangrove primer	5,0		
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	5		Dataran Struktural Kompleks Kepulauan Sula - Buru - Seram	4,0		2005 Hutan rawa primer	4,0		
Dataran organik korallin bermaterial batuan sedimen karbonat	5		Dataran Vulkanik Kompleks Gamalama	3,0		2006 Hutan tanaman	3,0		
Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium	5		Pegunungan Denudasional Maluku	4,0		2007 Semak belukar	3,0		
Dataran fluvial berombak bermaterial aluvium	5		Pegunungan Struktural Kompleks Halmahera	4,0		2010 Perkebunan / Kebun	3,0		
Dataran vulkanik bermaterial batuan beku luar	5		Pegunungan Struktural Kompleks Kepulauan Sula - Buru - Seram	4,0		2012 Permukiman / Lahan terbangun	1,0		
Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	5		Pegunungan Vulkanik Kompleks Gamalama	3,0		2014 Lahan terbuka	1,0		
Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik	5		Perbukitan Denudasional Maluku	4,0		3000 Savanna / Padang rumput	3,0		
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	4		Perbukitan Karst Maluku	5,0		5001 Tubuh air	3,0		
Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	4		Perbukitan Struktural Kompleks Halmahera	4,0		20041 Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	4,0		
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	4		Perbukitan Struktural Kompleks Kepulauan Sula - Buru - Seram	4,0		20051 Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	3,0		
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	4		Perbukitan Vulkanik Kompleks Banda	3,0		20071 Semak belukar rawa	3,0		
Pegunungan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	4		Perbukitan Vulkanik Kompleks Gamalama	3,0		20091 Pertanian lahan kering	3,0		
Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	4					20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3,0		
Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3					20093 Sawah	3,0		
Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	3					20094 Tambak	3,0		
Perbukitan denudasional bermaterial sedimen karbonat	3					20121 Bandara / Pelabuhan	1,0		
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3					20122 Transmigrasi	1,0		
Pegunungan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik	3					20141 Pertambangan	1,0		
Pegunungan denudasional bermaterial batuan beku luar	3					50011 Rawa	3,0		
Pegunungan denudasional bermaterial batuan karbonat	3								
Pegunungan denudasional bermaterial batuan metamorfik	3								
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	3								
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3								
Pegunungan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	3								
Pegunungan vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	3								
Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	3								
Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan karbonat dan non karbonat	3								
Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3								
Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3								
Lembah sungai bermaterial aluvium	2								
Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	2								
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	2								
Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	2								
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	2								
Pegunungan denudasional bermaterial batuan campuran karbonat dan non karbonat	2								
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	2								
Perbukitan denudasional bermaterial piroklastik	2								
Perbukitan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik	2								
Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	2								
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	1								
Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	1								

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN MITIGASI PERLINDUNGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN									
KEPULAUAN MALUKU									
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL Penutupan Lahan	Skor	Bobot	
Danau	5	0,32	Dataran Fluvial Maluku	2	0,08	2001 Hutan lahan kering primer	5	0,60	
Dataran fluvial bermaterial aluvium	5		Dataran Karst Maluku	4		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	3		
Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	5		Dataran Pantai Maluku	2		2004 Hutan mangrove primer	4		
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	5		Dataran Struktural Kompleks Kepulauan Sula - Buru - Seram	3		2005 Hutan rawa primer	5		
Dataran organik korallan bermaterial batuan sedimen karbonat	5		Dataran Vulkanik Kompleks Gamalama	3		2006 Hutan tanaman	2		
Lembah sungai bermaterial aluvium	5		Pegunungan Denudasional Maluku	4		2007 Semak belukar	2		
Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5		Pegunungan Struktural Kompleks Halmahera	4		2010 Perkebunan / Kebun	2		
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	5		Pegunungan Struktural Kompleks Kepulauan Sula - Buru - Seram	4		2012 Permukiman / Lahan terbangun	1		
Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5		Pegunungan Vulkanik Kompleks Gamalama	4		2014 Lahan terbuka	1		
Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	5		Perbukitan Denudasional Maluku	4		3000 Savanna / Padang rumput	2		
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	5		Perbukitan Karst Maluku	4		5001 Tubuh air	5		
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	5		Perbukitan Struktural Kompleks Halmahera	4		20041 Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	3		
Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	5		Perbukitan Struktural Kompleks Kepulauan Sula - Buru - Seram	4		20051 Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	4		
Dataran fluviuvulkanik bermaterial aluvium	5		Perbukitan Vulkanik Kompleks Banda	4		20071 Semak belukar rawa	3		
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	5		Perbukitan Vulkanik Kompleks Gamalama	4		20091 Pertanian lahan kering	2		
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	5					20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3		
Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5					20093 Sawah	2		
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5					20094 Tambak	4		
Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5					20121 Bandara / Pelabuhan	1		
Pegunungan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik	5					20122 Transmigrasi	1		
Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	5					20141 Pertambangan	1		
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	5					50011 Rawa	5		
Dataran vulkanik bermaterial batuan beku luar	5								
Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	5								
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	5								
Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik	5								
Pegunungan denudasional bermaterial batuan beku luar	5								
Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	5								
Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	5								
Pegunungan denudasional bermaterial batuan metamorfik	5								
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	5								
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5								
Pegunungan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	5								
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	5								
Pegunungan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	5								
Pegunungan vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	5								
Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	5								
Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	5								
Perbukitan denudasional bermaterial piroklastik	5								
Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar	5								
Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5								
Perbukitan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik	5								
Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5								
Dataran fluvial berombak bermaterial aluvium	2								

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN PENYEDIA AIR									
PULAU PAPUA									
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL Penutupan Lahan	Skor	Bobot	
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	3,00	0,12	Dataran	5,0	0,28	2001 Hutan lahan kering primer	3,0	0,60	
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun	3,00		Dataran Fluvial Memberamo	5,0		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	2,0		
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan atas	2,00		Dataran Fluvial Nabire - Samri	5,0		2004 Hutan mangrove primer	1,0		
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan bawah	2,00		Dataran Fluvial Seget - Bintuni	5,0		2005 Hutan rawa primer	3,0		
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan subalpin monsun	3,00		Dataran Gambut Kokonao - Digul	2,0		2006 Hutan tanaman	1,0		
Vegetasi hutan batugamping monsun pamah pada bentang alam karst	3,00		Dataran Gambut Memberamo	2,0		2007 Semak belukar	1,0		
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan atas pada bentang alam karst	3,00		Dataran Gambut Nabire - Samri	2,0		2010 Perkebunan / Kebun	1,0		
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan subalpin pada bentang alam karst	3,00		Dataran Gambut Seget - Bintuni	2,0		2012 Permukiman / Lahan terbangun	1,0		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun	3,00		Dataran Organik/Koral Kompleks Sorong	1,0		2014 Lahan terbuka	1,0		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun malar hijau	3,00		Dataran Pantai Barat Papua	3,0		3000 Savanna / Padang rumput	1,0		
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	4,00		Dataran Pantai Selatan Papua	3,0		5001 Tubuh air	5,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan alpin	2,00		Dataran Pantai Utara Papua	3,0		20041 Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	1,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan alpin monsun	2,00		Dataran Struktural Jalur Jayawijaya	3,0		20051 Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	2,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas	2,00		Dataran Struktural Jalur Utara	3,0		20071 Semak belukar rawa	2,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas monsun	2,00		Pegunungan Glasial Puncak Jaya	3,0		20091 Pertanian lahan kering	2,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas pada bentang alam karst	4,00		Pegunungan Struktural Jalur Jayawijaya	4,0		20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	2,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah	4,00		Pegunungan Struktural Jalur Utara	4,0		20093 Sawah	3,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah monsun	3,00		Perbukitan Karst Papua	3,0		20094 Tambak	3,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah pada bentang alam karst	4,00		Perbukitan Struktural Jalur Jayawijaya	3,0		20121 Bandara / Pelabuhan	1,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin	3,00		Perbukitan Struktural Jalur Utara	3,0		20122 Transmigrasi	2,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin monsun	3,00					20141 Pertambangan	1,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin pada bentang alam karst	4,00					50011 Rawa	4,0		
Vegetasi hutan danau	4,00								
Vegetasi hutan danau gambut	2,00								
Vegetasi hutan danau gambut pegunungan	2,00								
Vegetasi hutan gambut	2,00								
Vegetasi hutan kerangas pamah	2,00								
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	5,00								
Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	4,00								
Vegetasi hutan pantai	4,00								
Vegetasi hutan pegunungan alpin	2,00								
Vegetasi hutan pegunungan alpin monsun	2,00								
Vegetasi hutan pegunungan atas	3,00								
Vegetasi hutan pegunungan atas monsun	3,00								
Vegetasi hutan pegunungan bawah	5,00								
Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun (monsoon lower mountain forest)	3,00								
Vegetasi hutan pegunungan subalpin	3,00								
Vegetasi hutan pegunungan subalpin monsun	2,00								
Vegetasi hutan rawa air payau	2,00								
Vegetasi hutan rawa air payau pada bentang alam karst	3,00								
Vegetasi hutan rawa air tawar	4,00								
Vegetasi hutan rawa air tawar monsun pada bentang alam karst	4,00								
Vegetasi hutan rawa air tawar pada bentang alam karst	4,00								
Vegetasi hutan savana sekitar danau	3,00								
Vegetasi hutan tepian sungai	4,00								
Vegetasi hutan tepian sungai payau	2,00								
Vegetasi litoral	1,00								
Vegetasi mangrove	2,00								
Vegetasi mangrove monsun	2,00								
Vegetasi padang rumput lahan kering pamah	3,00								
Vegetasi padang rumput monsun pamah	3,00								
Vegetasi padang rumput rawa air payau	2,00								
Vegetasi padang rumput rawa air payau monsun	2,00								
Vegetasi padang rumput rawa air tawar monsun	4,00								
Vegetasi padang rumput rawa gambut pamah	2,00								
Vegetasi padang rumput tepian sungai payau	2,00								
Vegetasi sagu	2,00								
Vegetasi sagu monsun	2,00								
Vegetasi savana monsun pamah	3,00								
Vegetasi savana rawa air payau	2,00								
Vegetasi savana rawa air tawar	4,00								
Vegetasi savana rawa gambut pamah	2,00								
Vegetasi savana lahan kering pamah	3,00								
Vegetasi terna rawa air payau pada bentang alam karst	3,00								
Vegetasi terna rawa air tawar pada bentang alam karst	4,00								
Vegetasi terna rawa gambut	2,00								
Vegetasi terna savana rawa gambut	2,00								
Vegetasi terna tepian danau	3,00								
Vegetasi terna tepian danau pegunungan	4,00								
Vegetasi terna tepian sungai	4,00								
Vegetasi terna tepian sungai payau	2,00								

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN PENYEDIA PANGAN										
PULAU PAPUA										
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL Penutupan Lahan	Skor	Bobot		
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	3,00	0,12	Danau	5,00	0,28	2001 Hutan lahan kering primer	4,0	0,60		
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun	2,00		Dataran Fluvial Memberamo	5,00		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	2,0			
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan atas	1,00		Dataran Fluvial Nabire - Sarmi	5,00		2004 Hutan mangrove primer	5,0			
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan bawah	1,00		Dataran Fluvial Seget - Bintuni	5,00		2005 Hutan rawa primer	4,0			
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan subalpin monsun	1,00		Dataran Gambut Kokonao - Digul	2,00		2006 Hutan tanaman	2,0			
Vegetasi hutan batugamping monsun pamah pada bentang alam karst	4,00		Dataran Gambut Memberamo	2,00		2007 Semak belukar	2,0			
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan atas pada bentang alam karst	3,00		Dataran Gambut Nabire - Sarmi	2,00		2010 Perkebunan / Kebun	2,0			
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan subalpin pada bentang alam karst	1,00		Dataran Gambut Seget - Bintuni	2,00		2012 Permukiman / Lahan terbangan	1,0			
Vegetasi hutan batugamping pamah	3,00		Dataran Organik/Koral Kompleks Sorong	2,00		2014 Lahan terbuka	1,0			
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun	2,00		Dataran Pantai Barat Papua	5,00		3000 Savanna / Padang rumput	2,0			
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun malar hijau	4,00		Dataran Pantai Selatan Papua	5,00		5001 Tubuh air	4,0			
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	3,00		Dataran Pantai Utara Papua	5,00		20041 Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	4,0			
Vegetasi hutan batugamping pegunungan alpin	1,00		Dataran Struktural Jalur Jayawijaya	3,00		20051 Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	3,0			
Vegetasi hutan batugamping pegunungan alpin monsun	1,00		Dataran Struktural Jalur Utara	3,00		20071 Semak belukar rawa	3,0			
Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas	1,00		Pegunungan Glasial Puncak Jaya	1,00		20091 Pertanian lahan kering	4,0			
Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas monsun	1,00		Pegunungan Struktural Jalur Jayawijaya	3,00		20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3,0			
Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas pada bentang alam karst	2,00		Pegunungan Struktural Jalur Utara	3,00		20093 Sawah	5,0			
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah	4,00		Perbukitan Karst Papua	2,00		20094 Tambak	5,0			
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah monsun	3,00		Perbukitan Struktural Jalur Jayawijaya	4,00		20121 Bandara / Pelabuhan	1,0			
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah pada bentang alam karst	3,00		Perbukitan Struktural Jalur Utara	4,00		20122 Transmigrasi	2,0			
Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin	1,00					20141 Pertambangan	1,0			
Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin monsun	1,00					50011 Rawa	4,0			
Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin pada bentang alam karst	2,00									
Vegetasi hutan danau	3,00									
Vegetasi hutan danau gambut	3,00									
Vegetasi hutan danau gambut pegunungan	2,00									
Vegetasi hutan gambut	3,00									
Vegetasi hutan kerangas pamah	2,00									
Vegetasi hutan pamah (non din dipterokarpa)	5,00									
Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	4,00									
Vegetasi hutan pantai	4,00									
Vegetasi hutan pegunungan alpin	1,00									
Vegetasi hutan pegunungan alpin monsun	1,00									
Vegetasi hutan pegunungan atas	2,00									
Vegetasi hutan pegunungan atas monsun	1,00									
Vegetasi hutan pegunungan bawah	4,00									
Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun (monsoon lower mountain forest)	2,00									
Vegetasi hutan pegunungan subalpin	1,00									
Vegetasi hutan pegunungan subalpin monsun	1,00									
Vegetasi hutan rawa air payau	4,00									
Vegetasi hutan rawa air payau pada bentang alam karst	3,00									
Vegetasi hutan rawa air tawar	4,00									
Vegetasi hutan rawa air tawar monsun pada bentang alam karst	3,00									
Vegetasi hutan rawa air tawar pada bentang alam karst	3,00									
Vegetasi hutan savana sekitar danau	2,00									
Vegetasi hutan tepian sungai	5,00									
Vegetasi hutan tepian sungai payau	3,00									
Vegetasi litoral	4,00									
Vegetasi mangrove	5,00									
Vegetasi mangrove monsun	5,00									
Vegetasi padang rumput lahan kering pamah	3,00									
Vegetasi padang rumput monsun pamah	2,00									
Vegetasi padang rumput rawa air payau	2,00									
Vegetasi padang rumput rawa air payau monsun	2,00									
Vegetasi padang rumput rawa air tawar monsun	3,00									
Vegetasi padang rumput rawa gambut pamah	2,00									
Vegetasi padang rumput tepian sungai payau	3,00									
Vegetasi sagu	5,00									
Vegetasi sagu monsun	5,00									
Vegetasi savana monsun pamah	2,00									
Vegetasi savana rawa air payau	3,00									
Vegetasi savana rawa air tawar	3,00									
Vegetasi savana rawa gambut pamah	2,00									
Vegetasi savanna lahan kering pamah	3,00									
Vegetasi terna rawa air payau pada bentang alam karst	3,00									
Vegetasi terna rawa air tawar pada bentang alam karst	4,00									
Vegetasi terna rawa gambut	3,00									
Vegetasi terna savana rawa gambut	3,00									
Vegetasi terna tepian danau	3,00									
Vegetasi terna tepian danau pegunungan	3,00									
Vegetasi terna tepian sungai	4,00									
Vegetasi terna tepian sungai payau	3,00									

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN PENGATUR AIR												
PULAU PAPUA												
Tipe Vegetasi	Skor	Jumlah	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Jumlah	Bobot	Kode PL	Penutupan Lahan	Skor	Jumlah	Bobot
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	3,0	0,36	0,12	Danau	5,0	1,40	0,28	2001	Hutan lahan kering primer	5,0	3,00	0,60
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun	3,0	0,36		Dataran Fluvial Memberamo	2,0	0,56		2002	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	3,0	1,80	
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan atas	4,0	0,48		Dataran Fluvial Nabire - Sarimi	2,0	0,56		2004	Hutan mangrove primer	5,0	3,00	
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan bawah	4,0	0,48		Dataran Fluvial Seget - Bintuni	2,0	0,56		2005	Hutan rawa primer	5,0	3,00	
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan subalpin monsun	3,0	0,36		Dataran Gambut Kokonoo - Digul	3,0	0,84		2006	Hutan tanaman	2,0	1,20	
Vegetasi hutan batugamping monsun pamah pada bentang alam karst	5,0	0,60		Dataran Gambut Memberamo	3,0	0,84		2007	Semak belukar	1,0	0,60	
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan atas pada bentang alam karst	5,0	0,60		Dataran Gambut Nabire - Sarimi	3,0	0,84		2010	Perkebunan / Kebun	2,0	1,20	
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan subalpin pada bentang alam karst	4,0	0,48		Dataran Gambut Seget - Bintuni	3,0	0,84		2012	Permukiman / Lahan terbangun	1,0	0,60	
Vegetasi hutan batugamping pamah	4,0	0,48		Dataran Organik/Koral Kompleks Sorong	1,0	0,28		2014	Lahan terbuka	1,0	0,60	
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun	4,0	0,48		Dataran Pantai Barat Papua	4,0	1,12		3000	Savanna / Padang rumput	2,0	1,20	
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun malar hijau	4,0	0,48		Dataran Pantai Selatan Papua	4,0	1,12		5001	Tubuh air	5,0	3,00	
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	5,0	0,60		Dataran Pantai Utara Papua	4,0	1,12		20041	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	3,0	1,80	
Vegetasi hutan batugamping pegunungan alpin	3,0	0,36		Dataran Struktural Jalur Jayawijaya	4,0	1,12		20051	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	4,0	2,40	
Vegetasi hutan batugamping pegunungan alpin monsun	3,0	0,36		Dataran Struktural Jalur Utara	4,0	1,12		20071	Semak belukar rawa	2,0	1,20	
Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas	4,0	0,48		Pegunungan Glasial Puncak Jaya	4,0	1,12		20091	Pertanian lahan kering	2,0	1,20	
Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas monsun	3,0	0,36		Pegunungan Struktural Jalur Jayawijaya	4,0	1,12		20092	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	2,0	1,20	
Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas pada bentang alam karst	5,0	0,60		Pegunungan Struktural Jalur Utara	4,0	1,12		20093	Sawah	2,0	1,20	
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah	4,0	0,48		Perbukitan Karst Papua	5,0	1,40		20094	Tambak	1,0	0,60	
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah monsun	3,0	0,36		Perbukitan Struktural Jalur Jayawijaya	4,0	1,12		20121	Bandara / Pelabuhan	1,0	0,60	
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah pada bentang alam karst	5,0	0,60		Perbukitan Struktural Jalur Utara	4,0	1,12		20142	Transmigrasi	1,0	0,60	
Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin	3,0	0,36						20141	Pertambangan	1,0	0,60	
Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin monsun	3,0	0,36						50011	Rawa	5,0	3,00	
Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin pada bentang alam karst	4,0	0,48										
Vegetasi hutan danau	3,0	0,36										
Vegetasi hutan danau gambut	4,0	0,48										
Vegetasi hutan danau gambut pegunungan	4,0	0,48										
Vegetasi hutan gambut	5,0	0,60										
Vegetasi hutan kerangas pamah	4,0	0,48										
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	5,0	0,60										
Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	5,0	0,60										
Vegetasi hutan pantai	5,0	0,60										
Vegetasi hutan pegunungan alpin	3,0	0,36										
Vegetasi hutan pegunungan alpin monsun	3,0	0,36										
Vegetasi hutan pegunungan atas	4,0	0,48										
Vegetasi hutan pegunungan atas monsun	3,0	0,36										
Vegetasi hutan pegunungan bawah	5,0	0,60										
Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun (monsoon lower mountain forest)	4,0	0,48										
Vegetasi hutan pegunungan subalpin	3,0	0,36										
Vegetasi hutan pegunungan subalpin monsun	3,0	0,36										
Vegetasi hutan rawa air payau	4,0	0,48										
Vegetasi hutan rawa air payau pada bentang alam karst	4,0	0,48										
Vegetasi hutan rawa air tawar	4,0	0,48										
Vegetasi hutan rawa air tawar monsun pada bentang alam karst	4,0	0,48										
Vegetasi hutan rawa air tawar pada bentang alam karst	4,0	0,48										
Vegetasi hutan savana sekitar danau	3,0	0,36										
Vegetasi hutan tepian sungai	4,0	0,48										
Vegetasi hutan tepian sungai payau	4,0	0,48										
Vegetasi litoral	1,0	0,12										
Vegetasi mangrove	4,0	0,48										
Vegetasi mangrove monsun	4,0	0,48										
Vegetasi padang rumput lahan kering pamah	3,0	0,36										
Vegetasi padang rumput monsun pamah	3,0	0,36										
Vegetasi padang rumput rawa air payau	2,0	0,24										
Vegetasi padang rumput rawa air payau monsun	3,0	0,36										
Vegetasi padang rumput rawa air tawar monsun	3,0	0,36										
Vegetasi padang rumput rawa gambut pamah	3,0	0,36										
Vegetasi padang rumput tepian sungai payau	2,0	0,24										
Vegetasi sagu	4,0	0,48										
Vegetasi sagu monsun	4,0	0,48										
Vegetasi savana monsun pamah	2,0	0,24										
Vegetasi savana rawa air payau	2,0	0,24										
Vegetasi savana rawa air tawar	3,0	0,36										
Vegetasi savana rawa gambut pamah	3,0	0,36										
Vegetasi savanna lahan kering pamah	3,0	0,36										
Vegetasi terna rawa air payau pada bentang alam karst	3,0	0,36										
Vegetasi terna rawa air tawar pada bentang alam karst	3,0	0,36										
Vegetasi terna rawa gambut	2,0	0,24										
Vegetasi terna savana rawa gambut	2,0	0,24										
Vegetasi terna tepian danau	3,0	0,36										
Vegetasi terna tepian danau pegunungan	2,0	0,24										
Vegetasi terna tepian sungai	3,0	0,36										
Vegetasi terna tepian sungai payau	2,0	0,24										

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN PENGATUR IKLIM										
PULAU PAPUA										
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL	Penutupan Lahan	Skor	Bobot	
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	4,00	0,28	Danau	4,0	0,12	2001	Hutan lahan kering primer	5,0	0,60	
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun	4,00		Dataran Fluvial Memberamo	2,0		2002	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	4,0		
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan atas	3,00		Dataran Fluvial Nabire - Sarimi	2,0		2004	Hutan mangrove primer	5,0		
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan bawah	3,00		Dataran Fluvial Segit - Bintuni	2,0		2005	Hutan rawa primer	3,0		
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan subalpin monsun	4,00		Dataran Gambut Kokonao - Digul	5,0		2006	Hutan tanaman	3,0		
Vegetasi hutan batugamping monsun pamah pada bentang alam karst	5,00		Dataran Gambut Memberamo	5,0		2007	Semak belukar	3,0		
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan atas pada bentang alam karst	5,00		Dataran Gambut Nabire - Sarimi	5,0		2010	Perkebunan / Kebun	3,0		
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan subalpin pada bentang alam karst	4,00		Dataran Gambut Segit - Bintuni	5,0		2012	Pemukiman / Lahan terbangun	1,0		
Vegetasi hutan batugamping pamah	4,00		Dataran Organik/Koral Kompleks Sorong	5,0		2014	Lahan terbuka	1,0		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun	4,00		Dataran Pantai Barat Papua	4,0		3000	Savanna / Padang rumput	3,0		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun malar hijau	4,00		Dataran Pantai Selatan Papua	4,0		5001	Tubuh air	4,0		
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	5,00		Dataran Pantai Utara Papua	4,0		20041	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	4,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan alpin	3,00		Dataran Struktural Jalur Jayawijaya	4,0		20051	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	2,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan alpin monsun	3,00		Dataran Struktural Jalur Utara	4,0		20071	Semak belukar rawa	3,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas	4,00		Pegunungan Glasiol Puncak Jaya	4,0		20091	Pertanian lahan kering	3,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas monsun	4,00		Pegunungan Struktural Jalur Jayawijaya	4,0		20092	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas pada bentang alam karst	5,00		Pegunungan Struktural Jalur Utara	4,0		20093	Sawah	2,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah	4,00		Perbukitan Karst Papua	5,0		20094	Tambak	1,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah monsun	4,00		Perbukitan Struktural Jalur Jayawijaya	4,0		20121	Bandara / Pelabuhan	1,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah pada bentang alam karst	5,00		Perbukitan Struktural Jalur Utara	4,0		20122	Transmigrasi	1,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin	3,00					20141	Pertambangan	1,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin monsun	2,00					50011	Rawa	4,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin pada bentang alam karst	4,00									
Vegetasi hutan danau	5,00									
Vegetasi hutan danau gambut	4,00									
Vegetasi hutan danau gambut pegunungan	3,00									
Vegetasi hutan gambut	5,00									
Vegetasi hutan kerangas pamah	4,00									
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	5,00									
Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	4,00									
Vegetasi hutan pantai	5,00									
Vegetasi hutan pegunungan alpin	3,00									
Vegetasi hutan pegunungan alpin monsun	4,00									
Vegetasi hutan pegunungan atas	4,00									
Vegetasi hutan pegunungan atas monsun	3,00									
Vegetasi hutan pegunungan bawah	4,00									
Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun (monsoon lower mountain forest)	3,00									
Vegetasi hutan pegunungan subalpin	3,00									
Vegetasi hutan pegunungan subalpin monsun	2,00									
Vegetasi hutan rawa air payau	3,00									
Vegetasi hutan rawa air payau pada bentang alam karst	4,00									
Vegetasi hutan rawa air tawar	5,00									
Vegetasi hutan rawa air tawar monsun pada bentang alam karst	4,00									
Vegetasi hutan rawa air tawar pada bentang alam karst	4,00									
Vegetasi hutan savana sekitar danau	4,00									
Vegetasi hutan tepian sungai	4,00									
Vegetasi hutan tepian sungai payau	4,00									
Vegetasi litoral	5,00									
Vegetasi mangrove	5,00									
Vegetasi mangrove monsun	5,00									
Vegetasi padang rumput lahan kering pamah	3,00									
Vegetasi padang rumput monsun pamah	3,00									
Vegetasi padang rumput rawa air payau	3,00									
Vegetasi padang rumput rawa air payau monsun	3,00									
Vegetasi padang rumput rawa air tawar monsun	3,00									
Vegetasi padang rumput rawa gambut pamah	3,00									
Vegetasi padang rumput tepian sungai payau	3,00									
Vegetasi sagu	4,00									
Vegetasi sagu monsun	4,00									
Vegetasi savana monsun pamah	3,00									
Vegetasi savana rawa air payau	3,00									
Vegetasi savana rawa air tawar	3,00									
Vegetasi savana rawa gambut pamah	3,00									
Vegetasi savanna lahan kering pamah	3,00									
Vegetasi terna rawa air payau pada bentang alam karst	2,00									
Vegetasi terna rawa air tawar pada bentang alam karst	2,00									
Vegetasi terna rawa gambut	2,00									
Vegetasi terna savana rawa gambut	2,00									
Vegetasi terna tepian danau	2,00									
Vegetasi terna tepian danau pegunungan	2,00									
Vegetasi terna tepian sungai	2,00									
Vegetasi terna tepian sungai payau	2,00									

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN MITIGASI PERLINDUNGAN BENCANA BANJIR									
PULAU PAPUA									
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL Penutupan Lahan	Skor	Bobot	
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	3,00	0,32	Danau	5	0,08	2001 Hutan lahan kering primer	1,00	0,60	
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun	3,00		Dataran Fluvial Memberamo	2		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	3,00		
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan atas	3,00		Dataran Fluvial Nabire - Sarmi	2		2004 Hutan mangrove primer	1,00		
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan bawah	3,00		Dataran Fluvial Seget - Bintuni	2		2005 Hutan rawa primer	1,00		
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan subalpin monsun	2,00		Dataran Gambut Kokonao - Digul	2		2006 Hutan tanaman	5,00		
Vegetasi hutan batugamping monsun pamah pada bentang alam karst	4,00		Dataran Gambut Memberamo	2		2007 Semak belukar	5,00		
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan atas pada bentang alam karst	3,00		Dataran Gambut Nabire - Sarmi	2		2010 Perkebunan / Kebun	3,00		
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan subalpin pada bentang alam karst	3,00		Dataran Gambut Seget - Bintuni	2		2012 Permukiman / Lahan terbangun	4,00		
Vegetasi hutan batugamping pamah	3,00		Dataran Organik/Koral Kompleks Sorong	3		2014 Lahan terbuka	1,00		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun	2,00		Dataran Pantai Barat Papua	2		3000 Savanna / Padang rumput	3,00		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun malar hijau	5,00		Dataran Pantai Selatan Papua	2		5001 Tubuh air	5,00		
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	4,00		Dataran Pantai Utara Papua	2		20041 Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	1,00		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan alpin	3,00		Dataran Struktural Jalur Jayawijaya	3		20051 Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	3,00		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan alpin monsun	2,00		Dataran Struktural Jalur Utara	3		20071 Semak belukar rawa	5,00		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas	3,00		Pegunungan Glialal Puncak Jaya	2		20091 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	2,00		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas monsun	2,00		Pegunungan Struktural Jalur Jayawijaya	4		20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3,00		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas pada bentang alam karst	4,00		Pegunungan Struktural Jalur Utara	4		20093 Sawah	1,00		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah	3,00		Perbukitan Karst Papua	5		20094 Tambak	1,00		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah monsun	3,00		Perbukitan Struktural Jalur Jayawijaya	4		20121 Bandara / Pelabuhan	4,00		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah pada bentang alam karst	5,00		Perbukitan Struktural Jalur Utara	4		20122 Transmigrasi	4,00		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin	3,00					20141 Pertambangan	4,00		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin monsun	2,00					50011 Rawa	3,00		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin pada bentang alam karst	3,00								
Vegetasi hutan danau	4,00								
Vegetasi hutan danau gambut	4,00								
Vegetasi hutan danau gambut pegunungan	3,00								
Vegetasi hutan gambut	4,00								
Vegetasi hutan kerangas pamah	3,00								
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	5,00								
Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	5,00								
Vegetasi hutan pantai	4,00								
Vegetasi hutan pegunungan alpin	3,00								
Vegetasi hutan pegunungan alpin monsun	2,00								
Vegetasi hutan pegunungan atas	3,00								
Vegetasi hutan pegunungan atas monsun	2,00								
Vegetasi hutan pegunungan bawah	4,00								
Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun (monsoon lower mountain forest)	3,00								
Vegetasi hutan pegunungan subalpin	3,00								
Vegetasi hutan pegunungan subalpin monsun	2,00								
Vegetasi hutan rawa air payau	3,00								
Vegetasi hutan rawa air payau pada bentang alam karst	4,00								
Vegetasi hutan rawa air tawar	5,00								
Vegetasi hutan rawa air tawar monsun pada bentang alam karst	5,00								
Vegetasi hutan rawa air tawar pada bentang alam karst	5,00								
Vegetasi hutan savana sekitar danau	4,00								
Vegetasi hutan tepian sungai	4,00								
Vegetasi hutan tepian sungai payau	4,00								
Vegetasi Ilirial	1,00								
Vegetasi mangrove	5,00								
Vegetasi mangrove monsun	5,00								
Vegetasi padang rumput lahan kering pamah	3,00								
Vegetasi padang rumput monsun pamah	2,00								
Vegetasi padang rumput rawa air payau	3,00								
Vegetasi padang rumput rawa air payau monsun	3,00								
Vegetasi padang rumput rawa air tawar monsun	3,00								
Vegetasi padang rumput rawa gambut pamah	3,00								
Vegetasi padang rumput tepian sungai payau	3,00								
Vegetasi sagu	4,00								
Vegetasi sagu monsun	4,00								
Vegetasi savana monsun pamah	3,00								
Vegetasi savana rawa air payau	3,00								
Vegetasi savana rawa air tawar	3,00								
Vegetasi savana rawa gambut pamah	3,00								
Vegetasi savanna lahan kering pamah	3,00								
Vegetasi terna rawa air payau pada bentang alam karst	3,00								
Vegetasi terna rawa air tawar pada bentang alam karst	3,00								
Vegetasi terna rawa gambut	3,00								
Vegetasi terna savana rawa gambut	3,00								
Vegetasi terna tepian danau	3,00								
Vegetasi terna tepian danau pegunungan	3,00								
Vegetasi terna tepian sungai	3,00								
Vegetasi terna tepian sungai payau	3,00								

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN MITIGASI PERLINDUNGAN BENCANA LONGSOR										
PULAU PAPUA										
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL Penutupan Lahan	Skor	Bobot		
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	3,00	0,32	Danau	2	0,08	2001 Hutan lahan kering primer	5,0	0,60		
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun	3,00		Dataran Fluvial Memberamo	2		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	4,0			
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan atas	4,00		Dataran Fluvial Nabire - Sarmi	2		2004 Hutan mangrove primer	4,0			
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan bawah	4,00		Dataran Fluvial Seget - Bintuni	2		2005 Hutan rawa primer	4,0			
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan subalpin monsun	4,00		Dataran Gambut Kokonao - Digul	2		2006 Hutan tanaman	2,0			
Vegetasi hutan batugamping monsun pamah pada bentang alam karst	5,00		Dataran Gambut Memberamo	2		2007 Semak belukar	3,0			
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan atas pada bentang alam karst	5,00		Dataran Gambut Nabire - Sarmi	2		2010 Perkebunan / Kebun	2,0			
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan subalpin pada bentang alam karst	5,00		Dataran Gambut Seget - Bintuni	2		2012 Permukiman / Lahan terbanqun	1,0			
Vegetasi hutan batugamping pamah	4,00		Dataran Organik/Koral Kompleks Sorong	3		2014 Lahan terbuka	1,0			
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun	4,00		Dataran Pantai Barat Papua	2		3000 Savanna / Padang rumput	2,0			
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun malar hijau	5,00		Dataran Pantai Selatan Papua	2		5001 Tubuh air	2,0			
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	5,00		Dataran Pantai Utara Papua	2		20041 Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	3,0			
Vegetasi hutan batugamping pegunungan alpin	4,00		Dataran Struktural Jalur Jayawijaya	4		20051 Hutan rawe sekunder / bekas tebangan	3,0			
Vegetasi hutan batugamping pegunungan alpin monsun	4,00		Dataran Struktural Jalur Utara	4		20071 Semak belukar rawe	3,0			
Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas	4,00		Pegunungan Glasial Puncak Jaya	2		20091 Pertanian lahan kering	3,0			
Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas monsun	4,00		Pegunungan Struktural Jalur Jayawijaya	4		20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3,0			
Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas pada bentang alam karst	5,00		Pegunungan Struktural Jalur Utara	4		20093 Sawah	1,0			
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah	4,00		Perbukitan Karst Papua	4		20094 Tambak	1,0			
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah monsun	4,00		Perbukitan Struktural Jalur Jayawijaya	4		20121 Bandara / Pelabuhan	1,0			
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah pada bentang alam karst	5,00		Perbukitan Struktural Jalur Utara	4		20122 Transmigrasi	1,0			
Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin	4,00					20141 Pertambangan	1,0			
Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin monsun	4,00					50011 Rawa	2,0			
Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin pada bentang alam karst	5,00									
Vegetasi hutan danau	4,00									
Vegetasi hutan danau gambut	2,00									
Vegetasi hutan danau gambut pegunungan	2,00									
Vegetasi hutan gambut	3,00									
Vegetasi hutan kerangas pamah	3,00									
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	5,00									
Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	5,00									
Vegetasi hutan pantai	4,00									
Vegetasi hutan pegunungan alpin	4,00									
Vegetasi hutan pegunungan alpin monsun	4,00									
Vegetasi hutan pegunungan atas	4,00									
Vegetasi hutan pegunungan atas monsun	4,00									
Vegetasi hutan pegunungan bawah	4,00									
Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun (monsoon lower mountain forest)	4,00									
Vegetasi hutan pegunungan subalpin	3,00									
Vegetasi hutan pegunungan subalpin monsun	3,00									
Vegetasi hutan rawa air payau	2,00									
Vegetasi hutan rawa air payau pada bentang alam karst	3,00									
Vegetasi hutan rawa air tawar	2,00									
Vegetasi hutan rawa air tawar monsun pada bentang alam karst	3,00									
Vegetasi hutan rawa air tawar pada bentang alam karst	3,00									
Vegetasi hutan savana sekitar danau	2,00									
Vegetasi hutan tepian sungai	3,00									
Vegetasi hutan tepian sungai payau	3,00									
Vegetasi litoral	1,00									
Vegetasi mangrove	4,00									
Vegetasi mangrove monsun	4,00									
Vegetasi padang rumput lahan kering pamah	3,00									
Vegetasi padang rumput monsun pamah	2,00									
Vegetasi padang rumput rawa air payau	2,00									
Vegetasi padang rumput rawa air payau monsun	2,00									
Vegetasi padang rumput rawa air tawar monsun	2,00									
Vegetasi padang rumput rawa gambut pamah	2,00									
Vegetasi padang rumput tepian sungai payau	3,00									
Vegetasi sagu	4,00									
Vegetasi sagu monsun	4,00									
Vegetasi savana monsun pamah	3,00									
Vegetasi savana rawa air payau	2,00									
Vegetasi savana rawa air tawar	2,00									
Vegetasi savana rawa gambut pamah	2,00									
Vegetasi savana lahan kering pamah	3,00									
Vegetasi terna rawa air payau pada bentang alam karst	3,00									
Vegetasi terna rawa air tawar pada bentang alam karst	3,00									
Vegetasi terna rawa gambut	2,00									
Vegetasi terna savana rawa gambut	2,00									
Vegetasi terna tepian danau	3,00									
Vegetasi terna tepian danau pegunungan	3,00									
Vegetasi terna tepian sungai	3,00									
Vegetasi terna tepian sungai payau	3,00									

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

BOBOT DAN SKOORING JASA LINGKUNGAN MITIGASI PERLINDUNGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN									
PULAU PAPUA									
Tipe Vegetasi	Skor	Bobot	Nama Bentanglahan	Skor	Bobot	Kode PL Penutupan Lahan	Skor	Bobot	
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	3,00	0,32	Danau	3	0,08	2001 Hutan lahan kering primer	5,0	0,60	
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun	2,00		Dataran Fluvial Memberamo	2		2002 Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	3,0		
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan atas	2,00		Dataran Fluvial Nabire - Sarmi	2		2004 Hutan mangrove primer	5,0		
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan bawah	2,00		Dataran Fluvial Seget - Bintuni	2		2005 Hutan rawa primer	5,0		
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan subalpin monsun	2,00		Dataran Gambut Kokonao - Digul	1		2006 Hutan tanaman	2,0		
Vegetasi hutan batugamping monsun pamah pada bentang alam karst	3,00		Dataran Gambut Memberamo	1		2007 Semak belukar	2,0		
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan atas pada bentang alam karst	3,00		Dataran Gambut Nabire - Sarmi	1		2010 Perkebunan / Kebun	2,0		
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan subalpin pada bentang alam karst	3,00		Dataran Gambut Seget - Bintuni	1		2012 Permukiman / Lahan terbangun	1,0		
Vegetasi hutan batugamping pamah	3,00		Dataran Organik/Koral Kompleks Sorong	3		2014 Lahan terbuka	1,0		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun	3,00		Dataran Pantai Barat Papua	2		3000 Savanna / Padang rumput	2,0		
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun malar hijau	5,00		Dataran Pantai Selatan Papua	2		5001 Tubuh air	5,0		
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	4,00		Dataran Pantai Utara Papua	2		20041 Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	3,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan alpin	3,00		Dataran Struktural Jalur Jayawijaya	3		20051 Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	4,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan alpin monsun	2,00		Dataran Struktural Jalur Utara	3		20071 Semak belukar rawa	4,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas	3,00		Pegunungan Glasial Puncak Jaya	3		20091 Pertanian lahan kering	3,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas monsun	2,00		Pegunungan Struktural Jalur Jayawijaya	4		20092 Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas pada bentang alam karst	3,00		Pegunungan Struktural Jalur Utara	4		20093 Sawah	3,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah	4,00		Perbukitan Karst Papua	4		20094 Tambak	3,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah monsun	3,00		Perbukitan Struktural Jalur Jayawijaya	4		20121 Bandara / Pelabuhan	1,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah pada bentang alam karst	4,00		Perbukitan Struktural Jalur Utara	4		20122 Transmigrasi	1,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin	3,00					20141 Pertambangan	1,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin monsun	2,00					50011 Rawa	5,0		
Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin pada bentang alam karst	3,00								
Vegetasi hutan danau	4,00								
Vegetasi hutan danau gambut	4,00								
Vegetasi hutan danau gambut pegunungan	4,00								
Vegetasi hutan gambut	2,00								
Vegetasi hutan kerangas pamah	2,00								
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	5,00								
Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	5,00								
Vegetasi hutan pantai	5,00								
Vegetasi hutan pegunungan alpin	3,00								
Vegetasi hutan pegunungan alpin monsun	2,00								
Vegetasi hutan pegunungan atas	3,00								
Vegetasi hutan pegunungan atas monsun	2,00								
Vegetasi hutan pegunungan bawah	4,00								
Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun (monsoon lower mountain forest)	3,00								
Vegetasi hutan pegunungan subalpin	3,00								
Vegetasi hutan pegunungan subalpin monsun	2,00								
Vegetasi hutan rawa air payau	5,00								
Vegetasi hutan rawa air payau pada bentang alam karst	5,00								
Vegetasi hutan rawa air tawar	5,00								
Vegetasi hutan rawa air tawar monsun pada bentang alam karst	5,00								
Vegetasi hutan rawa air tawar pada bentang alam karst	5,00								
Vegetasi hutan savana sekitar danau	5,00								
Vegetasi hutan tepian sungai	5,00								
Vegetasi hutan tepian sungai payau	5,00								
Vegetasi litoral	1,00								
Vegetasi mangrove	5,00								
Vegetasi mangrove monsun	5,00								
Vegetasi padang rumput lahan kering pamah	3,00								
Vegetasi padang rumput monsun pamah	2,00								
Vegetasi padang rumput rawa air payau	5,00								
Vegetasi padang rumput rawa air payau monsun	5,00								
Vegetasi padang rumput rawa air tawar monsun	5,00								
Vegetasi padang rumput rawa gambut pamah	5,00								
Vegetasi padang rumput tepian sungai payau	5,00								
Vegetasi sagu	5,00								
Vegetasi sagu monsun	5,00								
Vegetasi savana monsun pamah	3,00								
Vegetasi savana rawa air payau	5,00								
Vegetasi savana rawa air tawar	5,00								
Vegetasi savana rawa gambut pamah	4,00								
Vegetasi savana lahan kering pamah	3,00								
Vegetasi terna rawa air payau pada bentang alam karst	5,00								
Vegetasi terna rawa air tawar pada bentang alam karst	5,00								
Vegetasi terna rawa gambut	4,00								
Vegetasi terna savana rawa gambut	4,00								
Vegetasi terna tepian danau	4,00								
Vegetasi terna tepian danau pegunungan	4,00								
Vegetasi terna tepian sungai	4,00								
Vegetasi terna tepian sungai payau	4,00								

LAMPIRAN 2

INDEKS GRID SKALA RAGAM RESOLUSI 5" X 5"

PULAU SUMATERA

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	0618	GSR_0618	ACEH	KOTA SUBULUSSALAM
2	0619	GSR_0619	ACEH	KOTA SUBULUSSALAM
3	0618	GSR_0618	ACEH	KOTA SUBULUSSALAM
4	0521	GSR_0521	ACEH	KOTA LHOKEUMAWA
5	0620	GSR_0620	ACEH	KOTA LANGSA
6	0421	GSR_0421	ACEH	KOTA SABANG
7	0422	GSR_0422	ACEH	KOTA SABANG
8	0421	GSR_0421	ACEH	KOTA BANDA ACEH
9	0520	GSR_0520	ACEH	PIDIE JAYA
10	0521	GSR_0521	ACEH	PIDIE JAYA
11	0520	GSR_0520	ACEH	BENER MERIAH
12	0420	GSR_0420	ACEH	ACEH JAYA
13	0520	GSR_0520	ACEH	ACEH JAYA
14	0421	GSR_0421	ACEH	ACEH JAYA
15	0519	GSR_0519	ACEH	NAGAN RAYA
16	0520	GSR_0520	ACEH	NAGAN RAYA
17	0619	GSR_0619	ACEH	ACEH TAMIANG
18	0620	GSR_0620	ACEH	ACEH TAMIANG
19	0519	GSR_0519	ACEH	GAYO LUES
20	0619	GSR_0619	ACEH	GAYO LUES
21	0520	GSR_0520	ACEH	GAYO LUES
22	0620	GSR_0620	ACEH	GAYO LUES
23	0519	GSR_0519	ACEH	ACEH BARAT DAYA
24	0520	GSR_0520	ACEH	ACEH BARAT DAYA
25	0520	GSR_0520	ACEH	ACEH UTARA
26	0620	GSR_0620	ACEH	ACEH UTARA
27	0521	GSR_0521	ACEH	ACEH UTARA
28	0621	GSR_0621	ACEH	ACEH UTARA
29	0520	GSR_0520	ACEH	BIREUEN
30	0521	GSR_0521	ACEH	BIREUEN
31	0420	GSR_0420	ACEH	PIDIE
32	0520	GSR_0520	ACEH	PIDIE
33	0421	GSR_0421	ACEH	PIDIE
34	0521	GSR_0521	ACEH	PIDIE
35	0421	GSR_0421	ACEH	ACEH BESAR
36	0420	GSR_0420	ACEH	ACEH BARAT
37	0520	GSR_0520	ACEH	ACEH BARAT
38	0520	GSR_0520	ACEH	ACEH TENGAH
39	0520	GSR_0520	ACEH	ACEH TIMUR
40	0620	GSR_0620	ACEH	ACEH TIMUR
41	0521	GSR_0521	ACEH	ACEH TIMUR
42	0621	GSR_0621	ACEH	ACEH TIMUR

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
43	0618	GSR_0618	ACEH	ACEH TENGGARA
44	0519	GSR_0519	ACEH	ACEH TENGGARA
45	0619	GSR_0619	ACEH	ACEH TENGGARA
46	0518	GSR_0518	ACEH	ACEH SELATAN
47	0618	GSR_0618	ACEH	ACEH SELATAN
48	0519	GSR_0519	ACEH	ACEH SELATAN
49	0619	GSR_0619	ACEH	ACEH SELATAN
50	0518	GSR_0518	ACEH	ACEH SINGKIL
51	0618	GSR_0618	ACEH	ACEH SINGKIL
52	0618	GSR_0618	ACEH	ACEH SINGKIL
53	0618	GSR_0618	ACEH	ACEH SINGKIL
54	0618	GSR_0618	ACEH	ACEH SINGKIL
55	0418	GSR_0418	ACEH	SIMEULUE
56	0518	GSR_0518	ACEH	SIMEULUE
57	0419	GSR_0419	ACEH	SIMEULUE
58	0912	GSR_0912	BENGKULU	KOTA BENGKULU
59	0912	GSR_0912	BENGKULU	BENGKULU TENGAH
60	0912	GSR_0912	BENGKULU	KEPAHIANG
61	0912	GSR_0912	BENGKULU	LEBONG
62	0813	GSR_0813	BENGKULU	LEBONG
63	0913	GSR_0913	BENGKULU	LEBONG
64	0812	GSR_0812	BENGKULU	MUKOMUKO
65	0813	GSR_0813	BENGKULU	MUKOMUKO
66	0911	GSR_0911	BENGKULU	SELUMA
67	0912	GSR_0912	BENGKULU	SELUMA
68	0911	GSR_0911	BENGKULU	KAUR
69	1011	GSR_1011	BENGKULU	KAUR
70	0910	GSR_0910	BENGKULU	BENGKULU UTARA
71	0812	GSR_0812	BENGKULU	BENGKULU UTARA
72	0912	GSR_0912	BENGKULU	BENGKULU UTARA
73	0813	GSR_0813	BENGKULU	BENGKULU UTARA
74	0913	GSR_0913	BENGKULU	BENGKULU UTARA
75	0912	GSR_0912	BENGKULU	REJANG LEBONG
76	0911	GSR_0911	BENGKULU	BENGKULU SELATAN
77	0813	GSR_0813	JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH
78	1014	GSR_1014	JAMBI	KOTA JAMBI
79	0814	GSR_0814	JAMBI	BUNGO
80	0914	GSR_0914	JAMBI	BUNGO
81	0814	GSR_0814	JAMBI	TEBO
82	0914	GSR_0914	JAMBI	TEBO
83	0815	GSR_0815	JAMBI	TEBO
84	0915	GSR_0915	JAMBI	TEBO
85	0914	GSR_0914	JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
86	1014	GSR_1014	JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT
87	0915	GSR_0915	JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT
88	1015	GSR_1015	JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT
89	0914	GSR_0914	JAMBI	TANJUNG JABUNG TIMUR
90	1014	GSR_1014	JAMBI	TANJUNG JABUNG TIMUR
91	1015	GSR_1015	JAMBI	TANJUNG JABUNG TIMUR
92	0913	GSR_0913	JAMBI	MUARO JAMBI
93	1013	GSR_1013	JAMBI	MUARO JAMBI
94	0914	GSR_0914	JAMBI	MUARO JAMBI
95	1014	GSR_1014	JAMBI	MUARO JAMBI
96	0913	GSR_0913	JAMBI	BATANG HARI
97	0914	GSR_0914	JAMBI	BATANG HARI
98	0913	GSR_0913	JAMBI	SAROLANGUN
99	0914	GSR_0914	JAMBI	SAROLANGUN
100	0813	GSR_0813	JAMBI	MERANGIN
101	0913	GSR_0913	JAMBI	MERANGIN
102	0814	GSR_0814	JAMBI	MERANGIN
103	0914	GSR_0914	JAMBI	MERANGIN
104	0813	GSR_0813	JAMBI	KERINCI
105	0814	GSR_0814	JAMBI	KERINCI
106	1113	GSR_1113	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKAL PINANG
107	1212	GSR_1212	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BELITUNG TIMUR
108	1312	GSR_1312	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BELITUNG TIMUR
109	1213	GSR_1213	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BELITUNG TIMUR
110	1313	GSR_1313	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BELITUNG TIMUR
111	1112	GSR_1112	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN
112	1212	GSR_1212	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN
113	1113	GSR_1113	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN
114	1213	GSR_1213	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN
115	1113	GSR_1113	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA TENGAH
116	1213	GSR_1213	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA TENGAH
117	1113	GSR_1113	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA BARAT
118	1114	GSR_1114	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA BARAT
119	1212	GSR_1212	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BELITUNG
120	1213	GSR_1213	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BELITUNG
121	1113	GSR_1113	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA
122	1114	GSR_1114	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA
123	1016	GSR_1016	KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG
124	1016	GSR_1016	KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM
125	1017	GSR_1017	KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM
126	1118	GSR_1118	KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS
127	1119	GSR_1119	KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS
128	1219	GSR_1219	KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
129	1114	GSR_1114	KEPULAUAN RIAU	LINGGA
130	1015	GSR_1015	KEPULAUAN RIAU	LINGGA
131	1115	GSR_1115	KEPULAUAN RIAU	LINGGA
132	1016	GSR_1016	KEPULAUAN RIAU	LINGGA
133	1218	GSR_1218	KEPULAUAN RIAU	NATUNA
134	1318	GSR_1318	KEPULAUAN RIAU	NATUNA
135	1219	GSR_1219	KEPULAUAN RIAU	NATUNA
136	1319	GSR_1319	KEPULAUAN RIAU	NATUNA
137	1220	GSR_1220	KEPULAUAN RIAU	NATUNA
138	1320	GSR_1320	KEPULAUAN RIAU	NATUNA
139	1016	GSR_1016	KEPULAUAN RIAU	BINTAN
140	1216	GSR_1216	KEPULAUAN RIAU	BINTAN
141	1017	GSR_1017	KEPULAUAN RIAU	BINTAN
142	1217	GSR_1217	KEPULAUAN RIAU	BINTAN
143	0916	GSR_0916	KEPULAUAN RIAU	KARIMUN
144	1016	GSR_1016	KEPULAUAN RIAU	KARIMUN
145	0917	GSR_0917	KEPULAUAN RIAU	KARIMUN
146	1110	GSR_1110	LAMPUNG	KOTA METRO
147	1110	GSR_1110	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG
148	1010	GSR_1010	LAMPUNG	PESISIR BARAT
149	1011	GSR_1011	LAMPUNG	PESISIR BARAT
150	1010	GSR_1010	LAMPUNG	PESISIR BARAT
151	1010	GSR_1010	LAMPUNG	PESISIR BARAT
152	1011	GSR_1011	LAMPUNG	PESISIR BARAT
153	1011	GSR_1011	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT
154	1111	GSR_1111	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT
155	1111	GSR_1111	LAMPUNG	MESUJI
156	1112	GSR_1112	LAMPUNG	MESUJI
157	1010	GSR_1010	LAMPUNG	PRINGSEWU
158	1110	GSR_1110	LAMPUNG	PRINGSEWU
159	1010	GSR_1010	LAMPUNG	PESAWARAN
160	1110	GSR_1110	LAMPUNG	PESAWARAN
161	1111	GSR_1111	LAMPUNG	TULANGBAWANG
162	1011	GSR_1011	LAMPUNG	WAY KANAN
163	1111	GSR_1111	LAMPUNG	WAY KANAN
164	1010	GSR_1010	LAMPUNG	LAMPUNG UTARA
165	1011	GSR_1011	LAMPUNG	LAMPUNG UTARA
166	1111	GSR_1111	LAMPUNG	LAMPUNG UTARA
167	1010	GSR_1010	LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH
168	1110	GSR_1110	LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH
169	1011	GSR_1011	LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH
170	1111	GSR_1111	LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH
171	1110	GSR_1110	LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
172	1111	GSR_1111	LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR
173	1109	GSR_1109	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN
174	1110	GSR_1110	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN
175	1010	GSR_1010	LAMPUNG	TANGGAMUS
176	1110	GSR_1110	LAMPUNG	TANGGAMUS
177	1010	GSR_1010	LAMPUNG	TANGGAMUS
178	1010	GSR_1010	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT
179	1011	GSR_1011	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT
180	1010	GSR_1010	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT
181	1011	GSR_1011	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT
182	0817	GSR_0817	RIAU	KOTA D U M A I
183	0818	GSR_0818	RIAU	KOTA D U M A I
184	0816	GSR_0816	RIAU	KOTA PEKANBARU
185	0916	GSR_0916	RIAU	KEPULAUAN MERANTI
186	0917	GSR_0917	RIAU	KEPULAUAN MERANTI
187	0717	GSR_0717	RIAU	ROKAN HILIR
188	0817	GSR_0817	RIAU	ROKAN HILIR
189	0718	GSR_0718	RIAU	ROKAN HILIR
190	0818	GSR_0818	RIAU	ROKAN HILIR
191	0816	GSR_0816	RIAU	BENGKALIS
192	0817	GSR_0817	RIAU	BENGKALIS
193	0917	GSR_0917	RIAU	BENGKALIS
194	0818	GSR_0818	RIAU	BENGKALIS
195	0716	GSR_0716	RIAU	ROKAN HULU
196	0816	GSR_0816	RIAU	ROKAN HULU
197	0717	GSR_0717	RIAU	ROKAN HULU
198	0817	GSR_0817	RIAU	ROKAN HULU
199	0815	GSR_0815	RIAU	KAMPAR
200	0716	GSR_0716	RIAU	KAMPAR
201	0816	GSR_0816	RIAU	KAMPAR
202	0817	GSR_0817	RIAU	KAMPAR
203	0816	GSR_0816	RIAU	S I A K
204	0916	GSR_0916	RIAU	S I A K
205	0817	GSR_0817	RIAU	S I A K
206	0917	GSR_0917	RIAU	S I A K
207	0815	GSR_0815	RIAU	PELALAWAN
208	0915	GSR_0915	RIAU	PELALAWAN
209	0816	GSR_0816	RIAU	PELALAWAN
210	0916	GSR_0916	RIAU	PELALAWAN
211	0914	GSR_0914	RIAU	INDRAGIRI HILIR
212	0915	GSR_0915	RIAU	INDRAGIRI HILIR
213	1015	GSR_1015	RIAU	INDRAGIRI HILIR
214	0916	GSR_0916	RIAU	INDRAGIRI HILIR

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
215	1016	GSR_1016	RIAU	INDRAGIRI HILIR
216	0914	GSR_0914	RIAU	INDRAGIRI HULU
217	0815	GSR_0815	RIAU	INDRAGIRI HULU
218	0915	GSR_0915	RIAU	INDRAGIRI HULU
219	0916	GSR_0916	RIAU	INDRAGIRI HULU
220	0815	GSR_0815	RIAU	KUANTAN SINGINGI
221	2316	GSR_2316	SULAWESI UTARA	KOTA KOTAMOBAGU
222	2417	GSR_2417	SULAWESI UTARA	KOTA TOMOHON
223	2417	GSR_2417	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG
224	2417	GSR_2417	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO
225	2316	GSR_2316	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW TIMUR
226	2416	GSR_2416	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW TIMUR
227	2316	GSR_2316	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW SELATAN
228	2416	GSR_2416	SULAWESI UTARA	MINAHASA TENGGARA
229	2417	GSR_2417	SULAWESI UTARA	MINAHASA TENGGARA
230	2418	GSR_2418	SULAWESI UTARA	SIAU TAGULANDANG BIARO
231	2316	GSR_2316	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW UTARA
232	2417	GSR_2417	SULAWESI UTARA	MINAHASA UTARA
233	2316	GSR_2316	SULAWESI UTARA	MINAHASA SELATAN
234	2416	GSR_2416	SULAWESI UTARA	MINAHASA SELATAN
235	2317	GSR_2317	SULAWESI UTARA	MINAHASA SELATAN
236	2417	GSR_2417	SULAWESI UTARA	MINAHASA SELATAN
237	2519	GSR_2519	SULAWESI UTARA	KEPULAUAN TALAUD
238	2520	GSR_2520	SULAWESI UTARA	KEPULAUAN TALAUD
239	2521	GSR_2521	SULAWESI UTARA	KEPULAUAN TALAUD
240	2419	GSR_2419	SULAWESI UTARA	KEPULAUAN SANGIHE
241	2420	GSR_2420	SULAWESI UTARA	KEPULAUAN SANGIHE
242	2417	GSR_2417	SULAWESI UTARA	MINAHASA
243	2316	GSR_2316	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW
244	2317	GSR_2317	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW
245	0715	GSR_0715	SUMATERA BARAT	KOTA PARIAMAN
246	0815	GSR_0815	SUMATERA BARAT	KOTA PAYAKUMBUH
247	0715	GSR_0715	SUMATERA BARAT	KOTA BUKITTINGGI
248	0715	GSR_0715	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG PANJANG
249	0815	GSR_0815	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAH LUNTO
250	0815	GSR_0815	SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK
251	0714	GSR_0714	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG
252	0715	GSR_0715	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG
253	0815	GSR_0815	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG
254	0715	GSR_0715	SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT
255	0716	GSR_0716	SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT
256	0814	GSR_0814	SUMATERA BARAT	DHARMASRAYA
257	0815	GSR_0815	SUMATERA BARAT	DHARMASRAYA

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
258	0814	GSR_0814	SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN
259	0715	GSR_0715	SUMATERA BARAT	PASAMAN
260	0716	GSR_0716	SUMATERA BARAT	PASAMAN
261	0715	GSR_0715	SUMATERA BARAT	LIMA PULUH KOTA
262	0815	GSR_0815	SUMATERA BARAT	LIMA PULUH KOTA
263	0716	GSR_0716	SUMATERA BARAT	LIMA PULUH KOTA
264	0816	GSR_0816	SUMATERA BARAT	LIMA PULUH KOTA
265	0715	GSR_0715	SUMATERA BARAT	AGAM
266	0815	GSR_0815	SUMATERA BARAT	AGAM
267	0715	GSR_0715	SUMATERA BARAT	PADANG PARIAMAN
268	0715	GSR_0715	SUMATERA BARAT	TANAH DATAR
269	0815	GSR_0815	SUMATERA BARAT	TANAH DATAR
270	0815	GSR_0815	SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG
271	0814	GSR_0814	SUMATERA BARAT	SOLOK
272	0715	GSR_0715	SUMATERA BARAT	SOLOK
273	0815	GSR_0815	SUMATERA BARAT	SOLOK
274	0813	GSR_0813	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN
275	0714	GSR_0714	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN
276	0814	GSR_0814	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN
277	0715	GSR_0715	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN
278	0815	GSR_0815	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN
279	0712	GSR_0712	SUMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI
280	0812	GSR_0812	SUMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI
281	0713	GSR_0713	SUMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI
282	0614	GSR_0614	SUMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI
283	0714	GSR_0714	SUMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI
284	0615	GSR_0615	SUMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI
285	0912	GSR_0912	SUMATERA SELATAN	KOTA LUBUKLINGGAU
286	0911	GSR_0911	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM
287	0912	GSR_0912	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM
288	1012	GSR_1012	SUMATERA SELATAN	KOTA PRABUMULIH
289	1012	GSR_1012	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG
290	1013	GSR_1013	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG
291	0912	GSR_0912	SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS UTARA
292	0913	GSR_0913	SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS UTARA
293	1012	GSR_1012	SUMATERA SELATAN	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
294	0911	GSR_0911	SUMATERA SELATAN	EMPAT LAWANG
295	0912	GSR_0912	SUMATERA SELATAN	EMPAT LAWANG
296	1012	GSR_1012	SUMATERA SELATAN	OGAN ILIR
297	1011	GSR_1011	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU TIMUR
298	1012	GSR_1012	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU TIMUR
299	0911	GSR_0911	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU SELATAN
300	1011	GSR_1011	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU SELATAN

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
301	1012	GSR_1012	SUMATERA SELATAN	BANYUASIN
302	1112	GSR_1112	SUMATERA SELATAN	BANYUASIN
303	1013	GSR_1013	SUMATERA SELATAN	BANYUASIN
304	1113	GSR_1113	SUMATERA SELATAN	BANYUASIN
305	1014	GSR_1014	SUMATERA SELATAN	BANYUASIN
306	0912	GSR_0912	SUMATERA SELATAN	MUSI BANYUASIN
307	1012	GSR_1012	SUMATERA SELATAN	MUSI BANYUASIN
308	0913	GSR_0913	SUMATERA SELATAN	MUSI BANYUASIN
309	1013	GSR_1013	SUMATERA SELATAN	MUSI BANYUASIN
310	1014	GSR_1014	SUMATERA SELATAN	MUSI BANYUASIN
311	0912	GSR_0912	SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS
312	1012	GSR_1012	SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS
313	0913	GSR_0913	SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS
314	0911	GSR_0911	SUMATERA SELATAN	LAHAT
315	1011	GSR_1011	SUMATERA SELATAN	LAHAT
316	0912	GSR_0912	SUMATERA SELATAN	LAHAT
317	1012	GSR_1012	SUMATERA SELATAN	LAHAT
318	0911	GSR_0911	SUMATERA SELATAN	MUARA ENIM
319	1011	GSR_1011	SUMATERA SELATAN	MUARA ENIM
320	1012	GSR_1012	SUMATERA SELATAN	MUARA ENIM
321	1011	GSR_1011	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR
322	1111	GSR_1111	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR
323	1012	GSR_1012	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR
324	1112	GSR_1112	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR
325	1113	GSR_1113	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR
326	1011	GSR_1011	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU
327	1012	GSR_1012	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU
328	0517	GSR_0517	SUMATERA UTARA	KOTA GUNUNGSITOLI
329	0617	GSR_0617	SUMATERA UTARA	KOTA GUNUNGSITOLI
330	0717	GSR_0717	SUMATERA UTARA	KOTA PADANGSIDIMPUAN
331	0619	GSR_0619	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI
332	0619	GSR_0619	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN
333	0719	GSR_0719	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI
334	0718	GSR_0718	SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANG SIANTAR
335	0719	GSR_0719	SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANG SIANTAR
336	0718	GSR_0718	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI
337	0719	GSR_0719	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI
338	0617	GSR_0617	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA
339	0516	GSR_0516	SUMATERA UTARA	NIAS BARAT
340	0616	GSR_0616	SUMATERA UTARA	NIAS BARAT
341	0517	GSR_0517	SUMATERA UTARA	NIAS BARAT
342	0617	GSR_0617	SUMATERA UTARA	NIAS BARAT
343	0517	GSR_0517	SUMATERA UTARA	NIAS UTARA

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
344	0617	GSR_0617	SUMATERA UTARA	NIAS UTARA
345	0717	GSR_0717	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU UTARA
346	0718	GSR_0718	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU UTARA
347	0717	GSR_0717	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU SELATAN
348	0718	GSR_0718	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU SELATAN
349	0716	GSR_0716	SUMATERA UTARA	PADANG LAWAS
350	0717	GSR_0717	SUMATERA UTARA	PADANG LAWAS
351	0717	GSR_0717	SUMATERA UTARA	PADANG LAWAS UTARA
352	0718	GSR_0718	SUMATERA UTARA	PADANG LAWAS UTARA
353	0719	GSR_0719	SUMATERA UTARA	BATU BARA
354	0619	GSR_0619	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI
355	0719	GSR_0719	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI
356	0618	GSR_0618	SUMATERA UTARA	SAMOSIR
357	0618	GSR_0618	SUMATERA UTARA	PAKPAK BHARAT
358	0618	GSR_0618	SUMATERA UTARA	PAKPAK BHARAT
359	0618	GSR_0618	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN
360	0615	GSR_0615	SUMATERA UTARA	NIAS SELATAN
361	0616	GSR_0616	SUMATERA UTARA	NIAS SELATAN
362	0617	GSR_0617	SUMATERA UTARA	NIAS SELATAN
363	0619	GSR_0619	SUMATERA UTARA	LANGKAT
364	0620	GSR_0620	SUMATERA UTARA	LANGKAT
365	0619	GSR_0619	SUMATERA UTARA	DELI SERDANG
366	0618	GSR_0618	SUMATERA UTARA	KARO
367	0619	GSR_0619	SUMATERA UTARA	KARO
368	0618	GSR_0618	SUMATERA UTARA	DAIRI
369	0619	GSR_0619	SUMATERA UTARA	DAIRI
370	0618	GSR_0618	SUMATERA UTARA	SIMALUNGUN
371	0718	GSR_0718	SUMATERA UTARA	SIMALUNGUN
372	0619	GSR_0619	SUMATERA UTARA	SIMALUNGUN
373	0719	GSR_0719	SUMATERA UTARA	SIMALUNGUN
374	0718	GSR_0718	SUMATERA UTARA	ASAHAN
375	0719	GSR_0719	SUMATERA UTARA	ASAHAN
376	0717	GSR_0717	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU
377	0718	GSR_0718	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU
378	0618	GSR_0618	SUMATERA UTARA	TOBA SAMOSIR
379	0718	GSR_0718	SUMATERA UTARA	TOBA SAMOSIR
380	0617	GSR_0617	SUMATERA UTARA	TAPANULI UTARA
381	0717	GSR_0717	SUMATERA UTARA	TAPANULI UTARA
382	0618	GSR_0618	SUMATERA UTARA	TAPANULI UTARA
383	0718	GSR_0718	SUMATERA UTARA	TAPANULI UTARA
384	0617	GSR_0617	SUMATERA UTARA	TAPANULI TENGAH
385	0717	GSR_0717	SUMATERA UTARA	TAPANULI TENGAH
386	0618	GSR_0618	SUMATERA UTARA	TAPANULI TENGAH

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
387	0716	GSR_0716	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN
388	0617	GSR_0617	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN
389	0717	GSR_0717	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN
390	0718	GSR_0718	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN
391	0616	GSR_0616	SUMATERA UTARA	MANDAILING NATAL
392	0716	GSR_0716	SUMATERA UTARA	MANDAILING NATAL
393	0617	GSR_0617	SUMATERA UTARA	MANDAILING NATAL
394	0717	GSR_0717	SUMATERA UTARA	MANDAILING NATAL
395	0616	GSR_0616	SUMATERA UTARA	NIAS
396	0517	GSR_0517	SUMATERA UTARA	NIAS
397	0617	GSR_0617	SUMATERA UTARA	NIAS

PULAU JAWA

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	1209	GSR_1209	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN
2	1109	GSR_1109	BANTEN	KOTA SERANG
3	1110	GSR_1110	BANTEN	KOTA SERANG
4	1109	GSR_1109	BANTEN	KOTA CILEGON
5	1110	GSR_1110	BANTEN	KOTA CILEGON
6	1209	GSR_1209	BANTEN	KOTA TANGERANG
7	1109	GSR_1109	BANTEN	SERANG
8	1110	GSR_1110	BANTEN	SERANG
9	1109	GSR_1109	BANTEN	TANGERANG
10	1209	GSR_1209	BANTEN	TANGERANG
11	1109	GSR_1109	BANTEN	LEBAK
12	1209	GSR_1209	BANTEN	LEBAK
13	1108	GSR_1108	BANTEN	PANDEGLANG
14	1109	GSR_1109	BANTEN	PANDEGLANG
15	1209	GSR_1209	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA
16	1209	GSR_1209	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT
17	1209	GSR_1209	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT
18	1209	GSR_1209	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR
19	1209	GSR_1209	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN
20	1209	GSR_1209	DKI JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU
21	1110	GSR_1110	DKI JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU
22	1210	GSR_1210	DKI JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU
23	1308	GSR_1308	JAWA BARAT	KOTA BANJAR
24	1308	GSR_1308	JAWA BARAT	KOTA TASIKMALAYA
25	1209	GSR_1209	JAWA BARAT	KOTA CIMAHI
26	1209	GSR_1209	JAWA BARAT	KOTA DEPOK
27	1209	GSR_1209	JAWA BARAT	KOTA BEKASI
28	1309	GSR_1309	JAWA BARAT	KOTA CIREBON
29	1209	GSR_1209	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG
30	1209	GSR_1209	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI
31	1209	GSR_1209	JAWA BARAT	KOTA BOGOR
32	1308	GSR_1308	JAWA BARAT	PANGANDARAN
33	1208	GSR_1208	JAWA BARAT	BANDUNG BARAT
34	1209	GSR_1209	JAWA BARAT	BANDUNG BARAT
35	1209	GSR_1209	JAWA BARAT	BEKASI
36	1210	GSR_1210	JAWA BARAT	BEKASI
37	1209	GSR_1209	JAWA BARAT	KARAWANG
38	1210	GSR_1210	JAWA BARAT	KARAWANG
39	1209	GSR_1209	JAWA BARAT	PURWAKARTA
40	1209	GSR_1209	JAWA BARAT	SUBANG
41	1209	GSR_1209	JAWA BARAT	INDRAMAYU
42	1309	GSR_1309	JAWA BARAT	INDRAMAYU

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
43	1308	GSR_1308	JAWA BARAT	SUMEDANG
44	1209	GSR_1209	JAWA BARAT	SUMEDANG
45	1309	GSR_1309	JAWA BARAT	SUMEDANG
46	1308	GSR_1308	JAWA BARAT	MAJALENGKA
47	1309	GSR_1309	JAWA BARAT	MAJALENGKA
48	1308	GSR_1308	JAWA BARAT	CIREBON
49	1309	GSR_1309	JAWA BARAT	CIREBON
50	1308	GSR_1308	JAWA BARAT	KUNINGAN
51	1309	GSR_1309	JAWA BARAT	KUNINGAN
52	1308	GSR_1308	JAWA BARAT	CIAMIS
53	1208	GSR_1208	JAWA BARAT	TASIKMALAYA
54	1308	GSR_1308	JAWA BARAT	TASIKMALAYA
55	1208	GSR_1208	JAWA BARAT	GARUT
56	1308	GSR_1308	JAWA BARAT	GARUT
57	1209	GSR_1209	JAWA BARAT	GARUT
58	1309	GSR_1309	JAWA BARAT	GARUT
59	1208	GSR_1208	JAWA BARAT	BANDUNG
60	1209	GSR_1209	JAWA BARAT	BANDUNG
61	1208	GSR_1208	JAWA BARAT	CIANJUR
62	1209	GSR_1209	JAWA BARAT	CIANJUR
63	1108	GSR_1108	JAWA BARAT	SUKABUMI
64	1208	GSR_1208	JAWA BARAT	SUKABUMI
65	1109	GSR_1109	JAWA BARAT	SUKABUMI
66	1209	GSR_1209	JAWA BARAT	SUKABUMI
67	1109	GSR_1109	JAWA BARAT	BOGOR
68	1209	GSR_1209	JAWA BARAT	BOGOR
69	1309	GSR_1309	JAWA TENGAH	KOTA TEGAL
70	1409	GSR_1409	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN
71	1408	GSR_1408	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG
72	1409	GSR_1409	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG
73	1408	GSR_1408	JAWA TENGAH	KOTA SALATIGA
74	1408	GSR_1408	JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA
75	1408	GSR_1408	JAWA TENGAH	KOTA MAGELANG
76	1308	GSR_1308	JAWA TENGAH	BREBES
77	1309	GSR_1309	JAWA TENGAH	BREBES
78	1308	GSR_1308	JAWA TENGAH	TEGAL
79	1309	GSR_1309	JAWA TENGAH	TEGAL
80	1308	GSR_1308	JAWA TENGAH	PEMALANG
81	1408	GSR_1408	JAWA TENGAH	PEMALANG
82	1309	GSR_1309	JAWA TENGAH	PEMALANG
83	1409	GSR_1409	JAWA TENGAH	PEMALANG
84	1308	GSR_1308	JAWA TENGAH	PEKALONGAN
85	1408	GSR_1408	JAWA TENGAH	PEKALONGAN

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
86	1309	GSR_1309	JAWA TENGAH	PEKALONGAN
87	1409	GSR_1409	JAWA TENGAH	PEKALONGAN
88	1408	GSR_1408	JAWA TENGAH	BATANG
89	1409	GSR_1409	JAWA TENGAH	BATANG
90	1408	GSR_1408	JAWA TENGAH	KENDAL
91	1409	GSR_1409	JAWA TENGAH	KENDAL
92	1408	GSR_1408	JAWA TENGAH	TEMANGGUNG
93	1408	GSR_1408	JAWA TENGAH	SEMARANG
94	1408	GSR_1408	JAWA TENGAH	DEMAK
95	1409	GSR_1409	JAWA TENGAH	DEMAK
96	1409	GSR_1409	JAWA TENGAH	JEPARA
97	1410	GSR_1410	JAWA TENGAH	JEPARA
98	1409	GSR_1409	JAWA TENGAH	KUDUS
99	1408	GSR_1408	JAWA TENGAH	PATI
100	1409	GSR_1409	JAWA TENGAH	PATI
101	1509	GSR_1509	JAWA TENGAH	PATI
102	1509	GSR_1509	JAWA TENGAH	REMBANG
103	1508	GSR_1508	JAWA TENGAH	BLORA
104	1509	GSR_1509	JAWA TENGAH	BLORA
105	1408	GSR_1408	JAWA TENGAH	GROBOGAN
106	1508	GSR_1508	JAWA TENGAH	GROBOGAN
107	1409	GSR_1409	JAWA TENGAH	GROBOGAN
108	1509	GSR_1509	JAWA TENGAH	GROBOGAN
109	1408	GSR_1408	JAWA TENGAH	SRAGEN
110	1508	GSR_1508	JAWA TENGAH	SRAGEN
111	1408	GSR_1408	JAWA TENGAH	KARANGANYAR
112	1508	GSR_1508	JAWA TENGAH	KARANGANYAR
113	1407	GSR_1407	JAWA TENGAH	WONOGIRI
114	1507	GSR_1507	JAWA TENGAH	WONOGIRI
115	1408	GSR_1408	JAWA TENGAH	WONOGIRI
116	1508	GSR_1508	JAWA TENGAH	WONOGIRI
117	1408	GSR_1408	JAWA TENGAH	SUKOHARJO
118	1408	GSR_1408	JAWA TENGAH	KLATEN
119	1408	GSR_1408	JAWA TENGAH	BOYOLALI
120	1408	GSR_1408	JAWA TENGAH	MAGELANG
121	1408	GSR_1408	JAWA TENGAH	WONOSOBO
122	1408	GSR_1408	JAWA TENGAH	PURWOREJO
123	1308	GSR_1308	JAWA TENGAH	KEBUMEN
124	1408	GSR_1408	JAWA TENGAH	KEBUMEN
125	1308	GSR_1308	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA
126	1408	GSR_1408	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA
127	1308	GSR_1308	JAWA TENGAH	PURBALINGGA
128	1408	GSR_1408	JAWA TENGAH	PURBALINGGA

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
129	1308	GSR_1308	JAWA TENGAH	BANYUMAS
130	1308	GSR_1308	JAWA TENGAH	CILACAP
131	1508	GSR_1508	JAWA TIMUR	KOTA BATU
132	1608	GSR_1608	JAWA TIMUR	KOTA BATU
133	1608	GSR_1608	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA
134	1508	GSR_1508	JAWA TIMUR	KOTA MADIUN
135	1508	GSR_1508	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO
136	1608	GSR_1608	JAWA TIMUR	KOTA PASURUAN
137	1608	GSR_1608	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO
138	1607	GSR_1607	JAWA TIMUR	KOTA MALANG
139	1608	GSR_1608	JAWA TIMUR	KOTA MALANG
140	1507	GSR_1507	JAWA TIMUR	KOTA BLITAR
141	1508	GSR_1508	JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI
142	1608	GSR_1608	JAWA TIMUR	SUMENEP
143	1708	GSR_1708	JAWA TIMUR	SUMENEP
144	1808	GSR_1808	JAWA TIMUR	SUMENEP
145	1609	GSR_1609	JAWA TIMUR	SUMENEP
146	1709	GSR_1709	JAWA TIMUR	SUMENEP
147	1809	GSR_1809	JAWA TIMUR	SUMENEP
148	1710	GSR_1710	JAWA TIMUR	SUMENEP
149	1608	GSR_1608	JAWA TIMUR	PAMEKASAN
150	1609	GSR_1609	JAWA TIMUR	PAMEKASAN
151	1608	GSR_1608	JAWA TIMUR	SAMPANG
152	1609	GSR_1609	JAWA TIMUR	SAMPANG
153	1608	GSR_1608	JAWA TIMUR	BANGKALAN
154	1609	GSR_1609	JAWA TIMUR	BANGKALAN
155	1508	GSR_1508	JAWA TIMUR	GRESIK
156	1608	GSR_1608	JAWA TIMUR	GRESIK
157	1509	GSR_1509	JAWA TIMUR	GRESIK
158	1609	GSR_1609	JAWA TIMUR	GRESIK
159	1610	GSR_1610	JAWA TIMUR	GRESIK
160	1508	GSR_1508	JAWA TIMUR	LAMONGAN
161	1608	GSR_1608	JAWA TIMUR	LAMONGAN
162	1509	GSR_1509	JAWA TIMUR	LAMONGAN
163	1508	GSR_1508	JAWA TIMUR	TUBAN
164	1509	GSR_1509	JAWA TIMUR	TUBAN
165	1508	GSR_1508	JAWA TIMUR	BOJONEGORO
166	1509	GSR_1509	JAWA TIMUR	BOJONEGORO
167	1508	GSR_1508	JAWA TIMUR	NGAWI
168	1508	GSR_1508	JAWA TIMUR	MAGETAN
169	1508	GSR_1508	JAWA TIMUR	MADIUN
170	1508	GSR_1508	JAWA TIMUR	NGANJUK
171	1508	GSR_1508	JAWA TIMUR	JOMBANG

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
172	1508	GSR_1508	JAWA TIMUR	MOJOKERTO
173	1608	GSR_1608	JAWA TIMUR	MOJOKERTO
174	1508	GSR_1508	JAWA TIMUR	SIDOARJO
175	1608	GSR_1608	JAWA TIMUR	SIDOARJO
176	1608	GSR_1608	JAWA TIMUR	PASURUAN
177	1607	GSR_1607	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO
178	1608	GSR_1608	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO
179	1608	GSR_1608	JAWA TIMUR	SITUBONDO
180	1708	GSR_1708	JAWA TIMUR	SITUBONDO
181	1607	GSR_1607	JAWA TIMUR	BONDOWOSO
182	1707	GSR_1707	JAWA TIMUR	BONDOWOSO
183	1608	GSR_1608	JAWA TIMUR	BONDOWOSO
184	1708	GSR_1708	JAWA TIMUR	BONDOWOSO
185	1607	GSR_1607	JAWA TIMUR	BANYUWANGI
186	1707	GSR_1707	JAWA TIMUR	BANYUWANGI
187	1708	GSR_1708	JAWA TIMUR	BANYUWANGI
188	1607	GSR_1607	JAWA TIMUR	JEMBER
189	1707	GSR_1707	JAWA TIMUR	JEMBER
190	1608	GSR_1608	JAWA TIMUR	JEMBER
191	1607	GSR_1607	JAWA TIMUR	LUMAJANG
192	1608	GSR_1608	JAWA TIMUR	LUMAJANG
193	1507	GSR_1507	JAWA TIMUR	MALANG
194	1607	GSR_1607	JAWA TIMUR	MALANG
195	1508	GSR_1508	JAWA TIMUR	MALANG
196	1608	GSR_1608	JAWA TIMUR	MALANG
197	1507	GSR_1507	JAWA TIMUR	KEDIRI
198	1508	GSR_1508	JAWA TIMUR	KEDIRI
199	1507	GSR_1507	JAWA TIMUR	BLITAR
200	1508	GSR_1508	JAWA TIMUR	BLITAR
201	1507	GSR_1507	JAWA TIMUR	TULUNGAGUNG
202	1508	GSR_1508	JAWA TIMUR	TULUNGAGUNG
203	1507	GSR_1507	JAWA TIMUR	TRENGGALEK
204	1508	GSR_1508	JAWA TIMUR	TRENGGALEK
205	1507	GSR_1507	JAWA TIMUR	PONOROGO
206	1508	GSR_1508	JAWA TIMUR	PONOROGO
207	1407	GSR_1407	JAWA TIMUR	PACITAN
208	1507	GSR_1507	JAWA TIMUR	PACITAN
209	1508	GSR_1508	JAWA TIMUR	PACITAN

PULAU KALIMANTAN

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	1316	GSR_1316	KALIMANTAN BARAT	KOTA SINGKAWANG
2	1317	GSR_1317	KALIMANTAN BARAT	KOTA SINGKAWANG
3	1315	GSR_1315	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK
4	1316	GSR_1316	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK
5	1414	GSR_1414	KALIMANTAN BARAT	KUBU RAYA
6	1315	GSR_1315	KALIMANTAN BARAT	KUBU RAYA
7	1415	GSR_1415	KALIMANTAN BARAT	KUBU RAYA
8	1316	GSR_1316	KALIMANTAN BARAT	KUBU RAYA
9	1416	GSR_1416	KALIMANTAN BARAT	KUBU RAYA
10	1314	GSR_1314	KALIMANTAN BARAT	KAYONG UTARA
11	1414	GSR_1414	KALIMANTAN BARAT	KAYONG UTARA
12	1315	GSR_1315	KALIMANTAN BARAT	KAYONG UTARA
13	1415	GSR_1415	KALIMANTAN BARAT	KAYONG UTARA
14	1514	GSR_1514	KALIMANTAN BARAT	MELAWI
15	1515	GSR_1515	KALIMANTAN BARAT	MELAWI
16	1415	GSR_1415	KALIMANTAN BARAT	SEKADAU
17	1515	GSR_1515	KALIMANTAN BARAT	SEKADAU
18	1416	GSR_1416	KALIMANTAN BARAT	SEKADAU
19	1516	GSR_1516	KALIMANTAN BARAT	SEKADAU
20	1516	GSR_1516	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU
21	1616	GSR_1616	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU
22	1517	GSR_1517	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU
23	1617	GSR_1617	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU
24	1717	GSR_1717	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU
25	1515	GSR_1515	KALIMANTAN BARAT	SINTANG
26	1615	GSR_1615	KALIMANTAN BARAT	SINTANG
27	1416	GSR_1416	KALIMANTAN BARAT	SINTANG
28	1516	GSR_1516	KALIMANTAN BARAT	SINTANG
29	1616	GSR_1616	KALIMANTAN BARAT	SINTANG
30	1417	GSR_1417	KALIMANTAN BARAT	SINTANG
31	1517	GSR_1517	KALIMANTAN BARAT	SINTANG
32	1412	GSR_1412	KALIMANTAN BARAT	KETAPANG
33	1413	GSR_1413	KALIMANTAN BARAT	KETAPANG
34	1513	GSR_1513	KALIMANTAN BARAT	KETAPANG
35	1414	GSR_1414	KALIMANTAN BARAT	KETAPANG
36	1514	GSR_1514	KALIMANTAN BARAT	KETAPANG
37	1415	GSR_1415	KALIMANTAN BARAT	KETAPANG
38	1515	GSR_1515	KALIMANTAN BARAT	KETAPANG
39	1415	GSR_1415	KALIMANTAN BARAT	SANGGAU
40	1416	GSR_1416	KALIMANTAN BARAT	SANGGAU
41	1516	GSR_1516	KALIMANTAN BARAT	SANGGAU
42	1417	GSR_1417	KALIMANTAN BARAT	SANGGAU

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
43	1316	GSR_1316	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK
44	1415	GSR_1415	KALIMANTAN BARAT	LANDAK
45	1316	GSR_1316	KALIMANTAN BARAT	LANDAK
46	1416	GSR_1416	KALIMANTAN BARAT	LANDAK
47	1417	GSR_1417	KALIMANTAN BARAT	LANDAK
48	1316	GSR_1316	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG
49	1416	GSR_1416	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG
50	1317	GSR_1317	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG
51	1417	GSR_1417	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG
52	1316	GSR_1316	KALIMANTAN BARAT	SAMBAS
53	1317	GSR_1317	KALIMANTAN BARAT	SAMBAS
54	1417	GSR_1417	KALIMANTAN BARAT	SAMBAS
55	1418	GSR_1418	KALIMANTAN BARAT	SAMBAS
56	1712	GSR_1712	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJAR BARU
57	1712	GSR_1712	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARMASIN
58	1713	GSR_1713	KALIMANTAN SELATAN	BALANGAN
59	1813	GSR_1813	KALIMANTAN SELATAN	BALANGAN
60	1814	GSR_1814	KALIMANTAN SELATAN	BALANGAN
61	1712	GSR_1712	KALIMANTAN SELATAN	TANAH BUMBU
62	1812	GSR_1812	KALIMANTAN SELATAN	TANAH BUMBU
63	1713	GSR_1713	KALIMANTAN SELATAN	TABALONG
64	1813	GSR_1813	KALIMANTAN SELATAN	TABALONG
65	1714	GSR_1714	KALIMANTAN SELATAN	TABALONG
66	1814	GSR_1814	KALIMANTAN SELATAN	TABALONG
67	1713	GSR_1713	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI UTARA
68	1713	GSR_1713	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI TENGAH
69	1813	GSR_1813	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI TENGAH
70	1713	GSR_1713	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI SELATAN
71	1813	GSR_1813	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI SELATAN
72	1712	GSR_1712	KALIMANTAN SELATAN	TAPIN
73	1713	GSR_1713	KALIMANTAN SELATAN	TAPIN
74	1813	GSR_1813	KALIMANTAN SELATAN	TAPIN
75	1712	GSR_1712	KALIMANTAN SELATAN	BARITO KUALA
76	1713	GSR_1713	KALIMANTAN SELATAN	BARITO KUALA
77	1712	GSR_1712	KALIMANTAN SELATAN	BANJAR
78	1812	GSR_1812	KALIMANTAN SELATAN	BANJAR
79	1713	GSR_1713	KALIMANTAN SELATAN	BANJAR
80	1813	GSR_1813	KALIMANTAN SELATAN	BANJAR
81	1811	GSR_1811	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BARU
82	1812	GSR_1812	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BARU
83	1813	GSR_1813	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BARU
84	1711	GSR_1711	KALIMANTAN SELATAN	TANAH LAUT
85	1712	GSR_1712	KALIMANTAN SELATAN	TANAH LAUT

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
86	1613	GSR_1613	KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKA RAYA
87	1713	GSR_1713	KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKA RAYA
88	1614	GSR_1614	KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKA RAYA
89	1615	GSR_1615	KALIMANTAN TENGAH	MURUNG RAYA
90	1715	GSR_1715	KALIMANTAN TENGAH	MURUNG RAYA
91	1616	GSR_1616	KALIMANTAN TENGAH	MURUNG RAYA
92	1716	GSR_1716	KALIMANTAN TENGAH	MURUNG RAYA
93	1713	GSR_1713	KALIMANTAN TENGAH	BARITO TIMUR
94	1714	GSR_1714	KALIMANTAN TENGAH	BARITO TIMUR
95	1614	GSR_1614	KALIMANTAN TENGAH	GUNUNG MAS
96	1714	GSR_1714	KALIMANTAN TENGAH	GUNUNG MAS
97	1615	GSR_1615	KALIMANTAN TENGAH	GUNUNG MAS
98	1612	GSR_1612	KALIMANTAN TENGAH	PULANG PISAU
99	1712	GSR_1712	KALIMANTAN TENGAH	PULANG PISAU
100	1613	GSR_1613	KALIMANTAN TENGAH	PULANG PISAU
101	1713	GSR_1713	KALIMANTAN TENGAH	PULANG PISAU
102	1614	GSR_1614	KALIMANTAN TENGAH	PULANG PISAU
103	1714	GSR_1714	KALIMANTAN TENGAH	PULANG PISAU
104	1612	GSR_1612	KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN
105	1613	GSR_1613	KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN
106	1514	GSR_1514	KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN
107	1614	GSR_1614	KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN
108	1515	GSR_1515	KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN
109	1615	GSR_1615	KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN
110	1512	GSR_1512	KALIMANTAN TENGAH	SERUYAN
111	1612	GSR_1612	KALIMANTAN TENGAH	SERUYAN
112	1513	GSR_1513	KALIMANTAN TENGAH	SERUYAN
113	1613	GSR_1613	KALIMANTAN TENGAH	SERUYAN
114	1514	GSR_1514	KALIMANTAN TENGAH	SERUYAN
115	1515	GSR_1515	KALIMANTAN TENGAH	SERUYAN
116	1513	GSR_1513	KALIMANTAN TENGAH	LAMANDAU
117	1414	GSR_1414	KALIMANTAN TENGAH	LAMANDAU
118	1514	GSR_1514	KALIMANTAN TENGAH	LAMANDAU
119	1412	GSR_1412	KALIMANTAN TENGAH	SUKAMARA
120	1512	GSR_1512	KALIMANTAN TENGAH	SUKAMARA
121	1413	GSR_1413	KALIMANTAN TENGAH	SUKAMARA
122	1513	GSR_1513	KALIMANTAN TENGAH	SUKAMARA
123	1714	GSR_1714	KALIMANTAN TENGAH	BARITO UTARA
124	1814	GSR_1814	KALIMANTAN TENGAH	BARITO UTARA
125	1715	GSR_1715	KALIMANTAN TENGAH	BARITO UTARA
126	1815	GSR_1815	KALIMANTAN TENGAH	BARITO UTARA
127	1713	GSR_1713	KALIMANTAN TENGAH	BARITO SELATAN
128	1714	GSR_1714	KALIMANTAN TENGAH	BARITO SELATAN

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
129	1712	GSR_1712	KALIMANTAN TENGAH	KAPUAS
130	1713	GSR_1713	KALIMANTAN TENGAH	KAPUAS
131	1614	GSR_1614	KALIMANTAN TENGAH	KAPUAS
132	1714	GSR_1714	KALIMANTAN TENGAH	KAPUAS
133	1615	GSR_1615	KALIMANTAN TENGAH	KAPUAS
134	1715	GSR_1715	KALIMANTAN TENGAH	KAPUAS
135	1612	GSR_1612	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR
136	1513	GSR_1513	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR
137	1613	GSR_1613	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR
138	1514	GSR_1514	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR
139	1614	GSR_1614	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR
140	1512	GSR_1512	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN BARAT
141	1513	GSR_1513	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN BARAT
142	1514	GSR_1514	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN BARAT
143	1916	GSR_1916	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG
144	1915	GSR_1915	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA
145	1814	GSR_1814	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN
146	1914	GSR_1914	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN
147	1715	GSR_1715	KALIMANTAN TIMUR	MAHAKAM ULU
148	1616	GSR_1616	KALIMANTAN TIMUR	MAHAKAM ULU
149	1716	GSR_1716	KALIMANTAN TIMUR	MAHAKAM ULU
150	1816	GSR_1816	KALIMANTAN TIMUR	MAHAKAM ULU
151	1617	GSR_1617	KALIMANTAN TIMUR	MAHAKAM ULU
152	1717	GSR_1717	KALIMANTAN TIMUR	MAHAKAM ULU
153	1817	GSR_1817	KALIMANTAN TIMUR	MAHAKAM ULU
154	1814	GSR_1814	KALIMANTAN TIMUR	PENAJAM PASER UTARA
155	1815	GSR_1815	KALIMANTAN TIMUR	PENAJAM PASER UTARA
156	1817	GSR_1817	KALIMANTAN TIMUR	BERAU
157	1917	GSR_1917	KALIMANTAN TIMUR	BERAU
158	2017	GSR_2017	KALIMANTAN TIMUR	BERAU
159	1818	GSR_1818	KALIMANTAN TIMUR	BERAU
160	1918	GSR_1918	KALIMANTAN TIMUR	BERAU
161	2018	GSR_2018	KALIMANTAN TIMUR	BERAU
162	1816	GSR_1816	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR
163	1916	GSR_1916	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR
164	2016	GSR_2016	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR
165	1817	GSR_1817	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR
166	1917	GSR_1917	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR
167	2017	GSR_2017	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR
168	1814	GSR_1814	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA
169	1914	GSR_1914	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA
170	1815	GSR_1815	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA
171	1915	GSR_1915	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
172	1716	GSR_1716	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA
173	1816	GSR_1816	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA
174	1916	GSR_1916	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA
175	1717	GSR_1717	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA
176	1817	GSR_1817	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA
177	1814	GSR_1814	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI BARAT
178	1715	GSR_1715	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI BARAT
179	1815	GSR_1815	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI BARAT
180	1716	GSR_1716	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI BARAT
181	1816	GSR_1816	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI BARAT
182	1813	GSR_1813	KALIMANTAN TIMUR	PASER
183	1814	GSR_1814	KALIMANTAN TIMUR	PASER
184	1815	GSR_1815	KALIMANTAN TIMUR	PASER
185	1919	GSR_1919	KALIMANTAN UTARA	KOTA TARAKAN
186	1819	GSR_1819	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN
187	1919	GSR_1919	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN
188	1820	GSR_1820	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN
189	1920	GSR_1920	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN
190	1819	GSR_1819	KALIMANTAN UTARA	TANA TIDUNG
191	1919	GSR_1919	KALIMANTAN UTARA	TANA TIDUNG
192	1818	GSR_1818	KALIMANTAN UTARA	BULUNGAN
193	1918	GSR_1918	KALIMANTAN UTARA	BULUNGAN
194	1819	GSR_1819	KALIMANTAN UTARA	BULUNGAN
195	1919	GSR_1919	KALIMANTAN UTARA	BULUNGAN
196	1717	GSR_1717	KALIMANTAN UTARA	MALINAU
197	1817	GSR_1817	KALIMANTAN UTARA	MALINAU
198	1718	GSR_1718	KALIMANTAN UTARA	MALINAU
199	1818	GSR_1818	KALIMANTAN UTARA	MALINAU
200	1719	GSR_1719	KALIMANTAN UTARA	MALINAU
201	1819	GSR_1819	KALIMANTAN UTARA	MALINAU
202	1820	GSR_1820	KALIMANTAN UTARA	MALINAU

PULAU SULAWESI

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	2013	GSR_2013	SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH
2	2014	GSR_2014	SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH
3	2014	GSR_2014	SULAWESI BARAT	MAMUJU UTARA
4	2015	GSR_2015	SULAWESI BARAT	MAMUJU UTARA
5	1913	GSR_1913	SULAWESI BARAT	MAMUJU
6	2013	GSR_2013	SULAWESI BARAT	MAMUJU
7	1914	GSR_1914	SULAWESI BARAT	MAMUJU
8	2012	GSR_2012	SULAWESI BARAT	MAMASA
9	2013	GSR_2013	SULAWESI BARAT	MAMASA
10	2012	GSR_2012	SULAWESI BARAT	POLEWALI MANDAR
11	2012	GSR_2012	SULAWESI BARAT	MAJENE
12	2013	GSR_2013	SULAWESI BARAT	MAJENE
13	2112	GSR_2112	SULAWESI SELATAN	KOTA PALOPO
14	2113	GSR_2113	SULAWESI SELATAN	KOTA PALOPO
15	2011	GSR_2011	SULAWESI SELATAN	KOTA PAREPARE
16	2012	GSR_2012	SULAWESI SELATAN	KOTA PAREPARE
17	2010	GSR_2010	SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR
18	2012	GSR_2012	SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA
19	2112	GSR_2112	SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA
20	2013	GSR_2013	SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA
21	2113	GSR_2113	SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA
22	2112	GSR_2112	SULAWESI SELATAN	LUWU TIMUR
23	2113	GSR_2113	SULAWESI SELATAN	LUWU TIMUR
24	2213	GSR_2213	SULAWESI SELATAN	LUWU TIMUR
25	2013	GSR_2013	SULAWESI SELATAN	LUWU UTARA
26	2113	GSR_2113	SULAWESI SELATAN	LUWU UTARA
27	2014	GSR_2014	SULAWESI SELATAN	LUWU UTARA
28	2114	GSR_2114	SULAWESI SELATAN	LUWU UTARA
29	2012	GSR_2012	SULAWESI SELATAN	TANA TORAJA
30	2112	GSR_2112	SULAWESI SELATAN	TANA TORAJA
31	2013	GSR_2013	SULAWESI SELATAN	TANA TORAJA
32	2012	GSR_2012	SULAWESI SELATAN	LUWU
33	2112	GSR_2112	SULAWESI SELATAN	LUWU
34	2013	GSR_2013	SULAWESI SELATAN	LUWU
35	2113	GSR_2113	SULAWESI SELATAN	LUWU
36	2012	GSR_2012	SULAWESI SELATAN	ENREKANG
37	2112	GSR_2112	SULAWESI SELATAN	ENREKANG
38	2011	GSR_2011	SULAWESI SELATAN	PINRANG
39	2012	GSR_2012	SULAWESI SELATAN	PINRANG
40	2011	GSR_2011	SULAWESI SELATAN	SIDENRENG RAPPANG
41	2012	GSR_2012	SULAWESI SELATAN	SIDENRENG RAPPANG
42	2112	GSR_2112	SULAWESI SELATAN	SIDENRENG RAPPANG

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
43	2011	GSR_2011	SULAWESI SELATAN	WAJO
44	2111	GSR_2111	SULAWESI SELATAN	WAJO
45	2012	GSR_2012	SULAWESI SELATAN	WAJO
46	2112	GSR_2112	SULAWESI SELATAN	WAJO
47	2011	GSR_2011	SULAWESI SELATAN	SOPPENG
48	2111	GSR_2111	SULAWESI SELATAN	SOPPENG
49	2010	GSR_2010	SULAWESI SELATAN	BONE
50	2110	GSR_2110	SULAWESI SELATAN	BONE
51	2011	GSR_2011	SULAWESI SELATAN	BONE
52	2111	GSR_2111	SULAWESI SELATAN	BONE
53	2011	GSR_2011	SULAWESI SELATAN	BARRU
54	1908	GSR_1908	SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
55	2008	GSR_2008	SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
56	1909	GSR_1909	SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
57	2009	GSR_2009	SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
58	1910	GSR_1910	SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
59	2010	GSR_2010	SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
60	2011	GSR_2011	SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
61	2010	GSR_2010	SULAWESI SELATAN	MAROS
62	2011	GSR_2011	SULAWESI SELATAN	MAROS
63	2010	GSR_2010	SULAWESI SELATAN	SINJAI
64	2110	GSR_2110	SULAWESI SELATAN	SINJAI
65	2010	GSR_2010	SULAWESI SELATAN	GOWA
66	2110	GSR_2110	SULAWESI SELATAN	GOWA
67	2010	GSR_2010	SULAWESI SELATAN	TAKALAR
68	2010	GSR_2010	SULAWESI SELATAN	JENEPONTO
69	2010	GSR_2010	SULAWESI SELATAN	BANTAENG
70	2110	GSR_2110	SULAWESI SELATAN	BANTAENG
71	2010	GSR_2010	SULAWESI SELATAN	BULUKUMBA
72	2110	GSR_2110	SULAWESI SELATAN	BULUKUMBA
73	2108	GSR_2108	SULAWESI SELATAN	KEPULAUAN SELAYAR
74	2208	GSR_2208	SULAWESI SELATAN	KEPULAUAN SELAYAR
75	2109	GSR_2109	SULAWESI SELATAN	KEPULAUAN SELAYAR
76	2110	GSR_2110	SULAWESI SELATAN	KEPULAUAN SELAYAR
77	2015	GSR_2015	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU
78	2115	GSR_2115	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU
79	2113	GSR_2113	SULAWESI TENGAH	MOROWALI UTARA
80	2213	GSR_2213	SULAWESI TENGAH	MOROWALI UTARA
81	2114	GSR_2114	SULAWESI TENGAH	MOROWALI UTARA
82	2214	GSR_2214	SULAWESI TENGAH	MOROWALI UTARA
83	2214	GSR_2214	SULAWESI TENGAH	MOROWALI UTARA
84	2313	GSR_2313	SULAWESI TENGAH	BANGGAI LAUT
85	2314	GSR_2314	SULAWESI TENGAH	BANGGAI LAUT

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
86	2013	GSR_2013	SULAWESI TENGAH	SIGI
87	2014	GSR_2014	SULAWESI TENGAH	SIGI
88	2114	GSR_2114	SULAWESI TENGAH	SIGI
89	2015	GSR_2015	SULAWESI TENGAH	SIGI
90	2115	GSR_2115	SULAWESI TENGAH	SIGI
91	2114	GSR_2114	SULAWESI TENGAH	TOJO UNA-UNA
92	2214	GSR_2214	SULAWESI TENGAH	TOJO UNA-UNA
93	2115	GSR_2115	SULAWESI TENGAH	TOJO UNA-UNA
94	2215	GSR_2215	SULAWESI TENGAH	TOJO UNA-UNA
95	2114	GSR_2114	SULAWESI TENGAH	PARIGI MOUTONG
96	2015	GSR_2015	SULAWESI TENGAH	PARIGI MOUTONG
97	2115	GSR_2115	SULAWESI TENGAH	PARIGI MOUTONG
98	2016	GSR_2016	SULAWESI TENGAH	PARIGI MOUTONG
99	2116	GSR_2116	SULAWESI TENGAH	PARIGI MOUTONG
100	2116	GSR_2116	SULAWESI TENGAH	BUOL
101	2216	GSR_2216	SULAWESI TENGAH	BUOL
102	2117	GSR_2117	SULAWESI TENGAH	BUOL
103	2217	GSR_2217	SULAWESI TENGAH	BUOL
104	2116	GSR_2116	SULAWESI TENGAH	TOLI-TOLI
105	2117	GSR_2117	SULAWESI TENGAH	TOLI-TOLI
106	2014	GSR_2014	SULAWESI TENGAH	DONGGALA
107	2015	GSR_2015	SULAWESI TENGAH	DONGGALA
108	2115	GSR_2115	SULAWESI TENGAH	DONGGALA
109	2016	GSR_2016	SULAWESI TENGAH	DONGGALA
110	2116	GSR_2116	SULAWESI TENGAH	DONGGALA
111	2113	GSR_2113	SULAWESI TENGAH	POSO
112	2114	GSR_2114	SULAWESI TENGAH	POSO
113	2212	GSR_2212	SULAWESI TENGAH	MOROWALI
114	2312	GSR_2312	SULAWESI TENGAH	MOROWALI
115	2113	GSR_2113	SULAWESI TENGAH	MOROWALI
116	2213	GSR_2213	SULAWESI TENGAH	MOROWALI
117	2214	GSR_2214	SULAWESI TENGAH	MOROWALI
118	2214	GSR_2214	SULAWESI TENGAH	BANGGAI
119	2314	GSR_2314	SULAWESI TENGAH	BANGGAI
120	2215	GSR_2215	SULAWESI TENGAH	BANGGAI
121	2315	GSR_2315	SULAWESI TENGAH	BANGGAI
122	2214	GSR_2214	SULAWESI TENGAH	BANGGAI KEPULAUAN
123	2314	GSR_2314	SULAWESI TENGAH	BANGGAI KEPULAUAN
124	2210	GSR_2210	SULAWESI TENGGARA	KOTA BAUBAU
125	2211	GSR_2211	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI
126	2212	GSR_2212	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI
127	2211	GSR_2211	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA TIMUR
128	2112	GSR_2112	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA TIMUR

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
129	2212	GSR_2212	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA TIMUR
130	2211	GSR_2211	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA TIMUR
131	2112	GSR_2112	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA TIMUR
132	2212	GSR_2212	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA TIMUR
133	2112	GSR_2112	SULAWESI TENGGARA	KONAWE UTARA
134	2212	GSR_2212	SULAWESI TENGGARA	KONAWE UTARA
135	2213	GSR_2213	SULAWESI TENGGARA	KONAWE UTARA
136	2210	GSR_2210	SULAWESI TENGGARA	BUTON UTARA
137	2211	GSR_2211	SULAWESI TENGGARA	BUTON UTARA
138	2311	GSR_2311	SULAWESI TENGGARA	BUTON UTARA
139	2112	GSR_2112	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA UTARA
140	2113	GSR_2113	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA UTARA
141	2309	GSR_2309	SULAWESI TENGGARA	WAKATOBI
142	2409	GSR_2409	SULAWESI TENGGARA	WAKATOBI
143	2310	GSR_2310	SULAWESI TENGGARA	WAKATOBI
144	2210	GSR_2210	SULAWESI TENGGARA	BOMBANA
145	2111	GSR_2111	SULAWESI TENGGARA	BOMBANA
146	2211	GSR_2211	SULAWESI TENGGARA	BOMBANA
147	2211	GSR_2211	SULAWESI TENGGARA	KONAWE SELATAN
148	2212	GSR_2212	SULAWESI TENGGARA	KONAWE SELATAN
149	2111	GSR_2111	SULAWESI TENGGARA	Kolaka
150	2211	GSR_2211	SULAWESI TENGGARA	Kolaka
151	2112	GSR_2112	SULAWESI TENGGARA	Kolaka
152	2212	GSR_2212	SULAWESI TENGGARA	Kolaka
153	2211	GSR_2211	SULAWESI TENGGARA	Kolaka
154	2112	GSR_2112	SULAWESI TENGGARA	Kolaka
155	2212	GSR_2212	SULAWESI TENGGARA	Kolaka
156	2211	GSR_2211	SULAWESI TENGGARA	KONAWE
157	2311	GSR_2311	SULAWESI TENGGARA	KONAWE
158	2112	GSR_2112	SULAWESI TENGGARA	KONAWE
159	2212	GSR_2212	SULAWESI TENGGARA	KONAWE
160	2312	GSR_2312	SULAWESI TENGGARA	KONAWE
161	2113	GSR_2113	SULAWESI TENGGARA	KONAWE
162	2213	GSR_2213	SULAWESI TENGGARA	KONAWE
163	2210	GSR_2210	SULAWESI TENGGARA	MUNA
164	2211	GSR_2211	SULAWESI TENGGARA	MUNA
165	2209	GSR_2209	SULAWESI TENGGARA	BUTON
166	2210	GSR_2210	SULAWESI TENGGARA	BUTON
167	2310	GSR_2310	SULAWESI TENGGARA	BUTON
168	2316	GSR_2316	SULAWESI UTARA	KOTA KOTAMOBAGU
169	2417	GSR_2417	SULAWESI UTARA	KOTA TOMOHON
170	2417	GSR_2417	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG
171	2417	GSR_2417	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
172	2316	GSR_2316	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW TIMUR
173	2416	GSR_2416	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW TIMUR
174	2316	GSR_2316	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW SELATAN
175	2416	GSR_2416	SULAWESI UTARA	MINAHASA TENGGARA
176	2417	GSR_2417	SULAWESI UTARA	MINAHASA TENGGARA
177	2418	GSR_2418	SULAWESI UTARA	SIAU TAGULANDANG BIARO
178	2316	GSR_2316	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW UTARA
179	2417	GSR_2417	SULAWESI UTARA	MINAHASA UTARA
180	2316	GSR_2316	SULAWESI UTARA	MINAHASA SELATAN
181	2416	GSR_2416	SULAWESI UTARA	MINAHASA SELATAN
182	2317	GSR_2317	SULAWESI UTARA	MINAHASA SELATAN
183	2417	GSR_2417	SULAWESI UTARA	MINAHASA SELATAN
184	2519	GSR_2519	SULAWESI UTARA	KEPULAUAN TALAUD
185	2520	GSR_2520	SULAWESI UTARA	KEPULAUAN TALAUD
186	2521	GSR_2521	SULAWESI UTARA	KEPULAUAN TALAUD
187	2419	GSR_2419	SULAWESI UTARA	KEPULAUAN SANGIHE
188	2420	GSR_2420	SULAWESI UTARA	KEPULAUAN SANGIHE
189	2417	GSR_2417	SULAWESI UTARA	MINAHASA
190	2316	GSR_2316	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW
191	2317	GSR_2317	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW

PULAU BALI DAN KEP. NUSA TENGGARA

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	1707	GSR_1707	BALI	KOTA DENPASAR
2	1707	GSR_1707	BALI	BULELENG
3	1707	GSR_1707	BALI	KARANG ASEM
4	1807	GSR_1807	BALI	KARANG ASEM
5	1707	GSR_1707	BALI	BANGLI
6	1707	GSR_1707	BALI	KLUNGKUNG
7	1807	GSR_1807	BALI	KLUNGKUNG
8	1707	GSR_1707	BALI	GIANYAR
9	1707	GSR_1707	BALI	BADUNG
10	1707	GSR_1707	BALI	TABANAN
11	1707	GSR_1707	BALI	JEMBRANA
12	2007	GSR_2007	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA
13	1807	GSR_1807	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM
14	1807	GSR_1807	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK UTARA
15	1806	GSR_1806	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT
16	1906	GSR_1906	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT
17	1807	GSR_1807	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT
18	1907	GSR_1907	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT
19	1907	GSR_1907	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA
20	2007	GSR_2007	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA
21	1907	GSR_1907	NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU
22	2007	GSR_2007	NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU
23	1906	GSR_1906	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA
24	1807	GSR_1807	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA
25	1907	GSR_1907	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA
26	1807	GSR_1807	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TIMUR
27	1807	GSR_1807	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TENGAH
28	1807	GSR_1807	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK BARAT
29	2305	GSR_2305	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KOTA KUPANG
30	2406	GSR_2406	NUSA TENGGARA TIMUR	MALAKA
31	2406	GSR_2406	NUSA TENGGARA TIMUR	MALAKA
32	2406	GSR_2406	NUSA TENGGARA TIMUR	MALAKA
33	2406	GSR_2406	NUSA TENGGARA TIMUR	MALAKA
34	2105	GSR_2105	NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA
35	2205	GSR_2205	NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA
36	2107	GSR_2107	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI TIMUR
37	2107	GSR_2107	NUSA TENGGARA TIMUR	NAGEKEO
38	2207	GSR_2207	NUSA TENGGARA TIMUR	NAGEKEO
39	2006	GSR_2006	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT DAYA
40	2006	GSR_2006	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TENGAH
41	2007	GSR_2007	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI BARAT
42	2107	GSR_2107	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI BARAT

Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
43	2204	GSR_2204	NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE NDAO
44	2205	GSR_2205	NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE NDAO
45	2305	GSR_2305	NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE NDAO
46	2107	GSR_2107	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI
47	2107	GSR_2107	NUSA TENGGARA TIMUR	NGADA
48	2107	GSR_2107	NUSA TENGGARA TIMUR	ENDE
49	2207	GSR_2207	NUSA TENGGARA TIMUR	ENDE
50	2207	GSR_2207	NUSA TENGGARA TIMUR	SIKKA
51	2207	GSR_2207	NUSA TENGGARA TIMUR	FLORES TIMUR
52	2307	GSR_2307	NUSA TENGGARA TIMUR	FLORES TIMUR
53	2307	GSR_2307	NUSA TENGGARA TIMUR	LEMBATA
54	2307	GSR_2307	NUSA TENGGARA TIMUR	ALOR
55	2407	GSR_2407	NUSA TENGGARA TIMUR	ALOR
56	2406	GSR_2406	NUSA TENGGARA TIMUR	BELU
57	2407	GSR_2407	NUSA TENGGARA TIMUR	BELU
58	2406	GSR_2406	NUSA TENGGARA TIMUR	BELU
59	2306	GSR_2306	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA
60	2406	GSR_2406	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA
61	2407	GSR_2407	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA
62	2406	GSR_2406	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA
63	2305	GSR_2305	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH SELATAN
64	2405	GSR_2405	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH SELATAN
65	2306	GSR_2306	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH SELATAN
66	2306	GSR_2306	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH SELATAN
67	2406	GSR_2406	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH SELATAN
68	2406	GSR_2406	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH SELATAN
69	2305	GSR_2305	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG
70	2306	GSR_2306	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG
71	2005	GSR_2005	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR
72	2105	GSR_2105	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR
73	2006	GSR_2006	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR
74	2106	GSR_2106	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR
75	2006	GSR_2006	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT

KEPULAUAN MALUKU

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	2810	GSR_2810	MALUKU	KOTA TUAL
2	2910	GSR_2910	MALUKU	KOTA TUAL
3	2612	GSR_2612	MALUKU	KOTA AMBON
4	2511	GSR_2511	MALUKU	BURU SELATAN
5	2412	GSR_2412	MALUKU	BURU SELATAN
6	2512	GSR_2512	MALUKU	BURU SELATAN
7	2407	GSR_2407	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA
8	2507	GSR_2507	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA
9	2607	GSR_2607	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA
10	2707	GSR_2707	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA
11	2408	GSR_2408	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA
12	2508	GSR_2508	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA
13	2608	GSR_2608	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA
14	2708	GSR_2708	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA
15	2811	GSR_2811	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR
16	2712	GSR_2712	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR
17	2812	GSR_2812	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR
18	2713	GSR_2713	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR
19	2512	GSR_2512	MALUKU	SERAM BAGIAN BARAT
20	2612	GSR_2612	MALUKU	SERAM BAGIAN BARAT
21	2613	GSR_2613	MALUKU	SERAM BAGIAN BARAT
22	2614	GSR_2614	MALUKU	SERAM BAGIAN BARAT
23	3008	GSR_3008	MALUKU	KEPULAUAN ARU
24	3009	GSR_3009	MALUKU	KEPULAUAN ARU
25	3010	GSR_3010	MALUKU	KEPULAUAN ARU
26	2512	GSR_2512	MALUKU	BURU
27	2711	GSR_2711	MALUKU	MALUKU TENGAH
28	2612	GSR_2612	MALUKU	MALUKU TENGAH
29	2712	GSR_2712	MALUKU	MALUKU TENGAH
30	2613	GSR_2613	MALUKU	MALUKU TENGAH
31	2713	GSR_2713	MALUKU	MALUKU TENGAH
32	2909	GSR_2909	MALUKU	MALUKU TENGGARA
33	2910	GSR_2910	MALUKU	MALUKU TENGGARA
34	2807	GSR_2807	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT
35	2808	GSR_2808	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT
36	2809	GSR_2809	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT
37	2909	GSR_2909	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT
38	2615	GSR_2615	MALUKU UTARA	KOTA TIDORE KEPULAUAN
39	2516	GSR_2516	MALUKU UTARA	KOTA TIDORE KEPULAUAN
40	2616	GSR_2616	MALUKU UTARA	KOTA TIDORE KEPULAUAN
41	2516	GSR_2516	MALUKU UTARA	KOTA TERNATE
42	2517	GSR_2517	MALUKU UTARA	KOTA TERNATE

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
43	2313	GSR_2313	MALUKU UTARA	PULAU TALIABU
44	2413	GSR_2413	MALUKU UTARA	PULAU TALIABU
45	2314	GSR_2314	MALUKU UTARA	PULAU TALIABU
46	2414	GSR_2414	MALUKU UTARA	PULAU TALIABU
47	2617	GSR_2617	MALUKU UTARA	PULAU MOROTAI
48	2618	GSR_2618	MALUKU UTARA	PULAU MOROTAI
49	2616	GSR_2616	MALUKU UTARA	HALMAHERA TIMUR
50	2617	GSR_2617	MALUKU UTARA	HALMAHERA TIMUR
51	2616	GSR_2616	MALUKU UTARA	HALMAHERA UTARA
52	2617	GSR_2617	MALUKU UTARA	HALMAHERA UTARA
53	2618	GSR_2618	MALUKU UTARA	HALMAHERA UTARA
54	2514	GSR_2514	MALUKU UTARA	HALMAHERA SELATAN
55	2614	GSR_2614	MALUKU UTARA	HALMAHERA SELATAN
56	2515	GSR_2515	MALUKU UTARA	HALMAHERA SELATAN
57	2615	GSR_2615	MALUKU UTARA	HALMAHERA SELATAN
58	2516	GSR_2516	MALUKU UTARA	HALMAHERA SELATAN
59	2616	GSR_2616	MALUKU UTARA	HALMAHERA SELATAN
60	2413	GSR_2413	MALUKU UTARA	KEPULAUAN SULA
61	2513	GSR_2513	MALUKU UTARA	KEPULAUAN SULA
62	2414	GSR_2414	MALUKU UTARA	KEPULAUAN SULA
63	2514	GSR_2514	MALUKU UTARA	KEPULAUAN SULA
64	2715	GSR_2715	MALUKU UTARA	HALMAHERA TENGAH
65	2616	GSR_2616	MALUKU UTARA	HALMAHERA TENGAH
66	2716	GSR_2716	MALUKU UTARA	HALMAHERA TENGAH
67	2516	GSR_2516	MALUKU UTARA	HALMAHERA BARAT
68	2616	GSR_2616	MALUKU UTARA	HALMAHERA BARAT
69	2517	GSR_2517	MALUKU UTARA	HALMAHERA BARAT
70	2617	GSR_2617	MALUKU UTARA	HALMAHERA BARAT

PULAU PAPUA

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	3413	GSR_3413	PAPUA	KOTA JAYAPURA
2	3111	GSR_3111	PAPUA	DEIYAI
3	3211	GSR_3211	PAPUA	DEIYAI
4	3112	GSR_3112	PAPUA	DEIYAI
5	3112	GSR_3112	PAPUA	INTAN JAYA
6	3212	GSR_3212	PAPUA	INTAN JAYA
7	3113	GSR_3113	PAPUA	INTAN JAYA
8	3111	GSR_3111	PAPUA	DOGIYAI
9	3112	GSR_3112	PAPUA	DOGIYAI
10	3211	GSR_3211	PAPUA	PUNCAK
11	3212	GSR_3212	PAPUA	PUNCAK
12	3213	GSR_3213	PAPUA	PUNCAK
13	3311	GSR_3311	PAPUA	YALIMO
14	3411	GSR_3411	PAPUA	YALIMO
15	3312	GSR_3312	PAPUA	YALIMO
16	3412	GSR_3412	PAPUA	YALIMO
17	3312	GSR_3312	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH
18	3211	GSR_3211	PAPUA	LANNY JAYA
19	3311	GSR_3311	PAPUA	LANNY JAYA
20	3212	GSR_3212	PAPUA	LANNY JAYA
21	3312	GSR_3312	PAPUA	LANNY JAYA
22	3211	GSR_3211	PAPUA	NDUGA
23	3311	GSR_3311	PAPUA	NDUGA
24	3212	GSR_3212	PAPUA	MAMBERAMO RAYA
25	3312	GSR_3312	PAPUA	MAMBERAMO RAYA
26	3213	GSR_3213	PAPUA	MAMBERAMO RAYA
27	3313	GSR_3313	PAPUA	MAMBERAMO RAYA
28	3214	GSR_3214	PAPUA	MAMBERAMO RAYA
29	3314	GSR_3314	PAPUA	MAMBERAMO RAYA
30	3115	GSR_3115	PAPUA	SUPIORI
31	3016	GSR_3016	PAPUA	SUPIORI
32	3112	GSR_3112	PAPUA	WAROPEN
33	3212	GSR_3212	PAPUA	WAROPEN
34	3113	GSR_3113	PAPUA	WAROPEN
35	3213	GSR_3213	PAPUA	WAROPEN
36	3412	GSR_3412	PAPUA	KEEROM
37	3413	GSR_3413	PAPUA	KEEROM
38	3312	GSR_3312	PAPUA	SARMI
39	3412	GSR_3412	PAPUA	SARMI
40	3313	GSR_3313	PAPUA	SARMI
41	3413	GSR_3413	PAPUA	SARMI
42	3314	GSR_3314	PAPUA	SARMI

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
43	3312	GSR_3312	PAPUA	TOLIKARA
44	3410	GSR_3410	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG
45	3510	GSR_3510	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG
46	3411	GSR_3411	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG
47	3511	GSR_3511	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG
48	3412	GSR_3412	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG
49	3512	GSR_3512	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG
50	3310	GSR_3310	PAPUA	YAHUKIMO
51	3410	GSR_3410	PAPUA	YAHUKIMO
52	3311	GSR_3311	PAPUA	YAHUKIMO
53	3411	GSR_3411	PAPUA	YAHUKIMO
54	3412	GSR_3412	PAPUA	YAHUKIMO
55	3309	GSR_3309	PAPUA	ASMAT
56	3210	GSR_3210	PAPUA	ASMAT
57	3310	GSR_3310	PAPUA	ASMAT
58	3410	GSR_3410	PAPUA	ASMAT
59	3211	GSR_3211	PAPUA	ASMAT
60	3311	GSR_3311	PAPUA	ASMAT
61	3308	GSR_3308	PAPUA	MAPPI
62	3408	GSR_3408	PAPUA	MAPPI
63	3309	GSR_3309	PAPUA	MAPPI
64	3409	GSR_3409	PAPUA	MAPPI
65	3310	GSR_3310	PAPUA	MAPPI
66	3410	GSR_3410	PAPUA	MAPPI
67	3408	GSR_3408	PAPUA	BOVEN DIGOEL
68	3409	GSR_3409	PAPUA	BOVEN DIGOEL
69	3410	GSR_3410	PAPUA	BOVEN DIGOEL
70	3210	GSR_3210	PAPUA	MIMIKA
71	3011	GSR_3011	PAPUA	MIMIKA
72	3111	GSR_3111	PAPUA	MIMIKA
73	3211	GSR_3211	PAPUA	MIMIKA
74	3212	GSR_3212	PAPUA	PUNCAK JAYA
75	3312	GSR_3312	PAPUA	PUNCAK JAYA
76	3111	GSR_3111	PAPUA	PANIAI
77	3211	GSR_3211	PAPUA	PANIAI
78	3112	GSR_3112	PAPUA	PANIAI
79	3212	GSR_3212	PAPUA	PANIAI
80	3014	GSR_3014	PAPUA	BIAK NUMFOR
81	3114	GSR_3114	PAPUA	BIAK NUMFOR
82	3214	GSR_3214	PAPUA	BIAK NUMFOR
83	3015	GSR_3015	PAPUA	BIAK NUMFOR
84	3115	GSR_3115	PAPUA	BIAK NUMFOR
85	3114	GSR_3114	PAPUA	KEPULAUAN YAPEN

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
86	3214	GSR_3214	PAPUA	KEPULAUAN YAPEN
87	3012	GSR_3012	PAPUA	NABIRE
88	3112	GSR_3112	PAPUA	NABIRE
89	3013	GSR_3013	PAPUA	NABIRE
90	3113	GSR_3113	PAPUA	NABIRE
91	3312	GSR_3312	PAPUA	JAYAPURA
92	3412	GSR_3412	PAPUA	JAYAPURA
93	3313	GSR_3313	PAPUA	JAYAPURA
94	3413	GSR_3413	PAPUA	JAYAPURA
95	3311	GSR_3311	PAPUA	JAYAWIJAYA
96	3312	GSR_3312	PAPUA	JAYAWIJAYA
97	3406	GSR_3406	PAPUA	MERAUKE
98	3506	GSR_3506	PAPUA	MERAUKE
99	3207	GSR_3207	PAPUA	MERAUKE
100	3307	GSR_3307	PAPUA	MERAUKE
101	3407	GSR_3407	PAPUA	MERAUKE
102	3507	GSR_3507	PAPUA	MERAUKE
103	3208	GSR_3208	PAPUA	MERAUKE
104	3308	GSR_3308	PAPUA	MERAUKE
105	3408	GSR_3408	PAPUA	MERAUKE
106	3508	GSR_3508	PAPUA	MERAUKE
107	3409	GSR_3409	PAPUA	MERAUKE
108	3509	GSR_3509	PAPUA	MERAUKE
109	2815	GSR_2815	PAPUA BARAT	KOTA SORONG
110	2914	GSR_2914	PAPUA BARAT	MANOKWARI
111	3014	GSR_3014	PAPUA BARAT	MANOKWARI
112	2915	GSR_2915	PAPUA BARAT	MANOKWARI
113	3015	GSR_3015	PAPUA BARAT	MANOKWARI
114	3015	GSR_3015	PAPUA BARAT	MANOKWARI
115	3014	GSR_3014	PAPUA BARAT	MANOKWARI SELATAN
116	3013	GSR_3013	PAPUA BARAT	MANOKWARI SELATAN
117	3014	GSR_3014	PAPUA BARAT	MANOKWARI SELATAN
118	2914	GSR_2914	PAPUA BARAT	MAYBRAT
119	2814	GSR_2814	PAPUA BARAT	TAMBRAUW
120	2914	GSR_2914	PAPUA BARAT	TAMBRAUW
121	3014	GSR_3014	PAPUA BARAT	TAMBRAUW
122	2915	GSR_2915	PAPUA BARAT	TAMBRAUW
123	3015	GSR_3015	PAPUA BARAT	TAMBRAUW
124	2713	GSR_2713	PAPUA BARAT	RAJA AMPAT
125	2813	GSR_2813	PAPUA BARAT	RAJA AMPAT
126	2714	GSR_2714	PAPUA BARAT	RAJA AMPAT
127	2814	GSR_2814	PAPUA BARAT	RAJA AMPAT
128	2715	GSR_2715	PAPUA BARAT	RAJA AMPAT

NO.	NLP	FILE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
129	2815	GSR_2815	PAPUA BARAT	RAJA AMPAT
130	2716	GSR_2716	PAPUA BARAT	RAJA AMPAT
131	2816	GSR_2816	PAPUA BARAT	RAJA AMPAT
132	2814	GSR_2814	PAPUA BARAT	SORONG
133	2914	GSR_2914	PAPUA BARAT	SORONG
134	2815	GSR_2815	PAPUA BARAT	SORONG
135	2915	GSR_2915	PAPUA BARAT	SORONG
136	2913	GSR_2913	PAPUA BARAT	SORONG SELATAN
137	2814	GSR_2814	PAPUA BARAT	SORONG SELATAN
138	2914	GSR_2914	PAPUA BARAT	SORONG SELATAN
139	3014	GSR_3014	PAPUA BARAT	MANOKWARI
140	2915	GSR_2915	PAPUA BARAT	MANOKWARI
141	3015	GSR_3015	PAPUA BARAT	MANOKWARI
142	3013	GSR_3013	PAPUA BARAT	MANOKWARI
143	3014	GSR_3014	PAPUA BARAT	MANOKWARI
144	3015	GSR_3015	PAPUA BARAT	MANOKWARI
145	3012	GSR_3012	PAPUA BARAT	TELUK BINTUNI
146	2913	GSR_2913	PAPUA BARAT	TELUK BINTUNI
147	3013	GSR_3013	PAPUA BARAT	TELUK BINTUNI
148	2914	GSR_2914	PAPUA BARAT	TELUK BINTUNI
149	3014	GSR_3014	PAPUA BARAT	TELUK BINTUNI
150	3012	GSR_3012	PAPUA BARAT	TELUK WONDAMA
151	3013	GSR_3013	PAPUA BARAT	TELUK WONDAMA
152	3014	GSR_3014	PAPUA BARAT	TELUK WONDAMA
153	2911	GSR_2911	PAPUA BARAT	KAIMANA
154	3011	GSR_3011	PAPUA BARAT	KAIMANA
155	3111	GSR_3111	PAPUA BARAT	KAIMANA
156	2912	GSR_2912	PAPUA BARAT	KAIMANA
157	3012	GSR_3012	PAPUA BARAT	KAIMANA
158	3112	GSR_3112	PAPUA BARAT	KAIMANA
159	3013	GSR_3013	PAPUA BARAT	KAIMANA
160	2912	GSR_2912	PAPUA BARAT	FAKFAK
161	3012	GSR_3012	PAPUA BARAT	FAKFAK
162	2813	GSR_2813	PAPUA BARAT	FAKFAK
163	2913	GSR_2913	PAPUA BARAT	FAKFAK
164	3013	GSR_3013	PAPUA BARAT	FAKFAK